JORGE EDUARDO HURTADO GÓMEZ

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR ELEMENTOS FINITOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

I.S.B.N 958-9322-76-X

© 2002 UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA SEDE MANIZALES

AUTOR:

JORGE EDUARDO HURTADO G.
Ingeniero Civil
Ms.Sc. Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural
Ph.D. Ing. Caminos, canales y puertos
Profesor Asociado
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales

REVISADO:

CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ M.
Ingeniero Civil
Esp. en Estructuras
Instructor Asociado
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales

IMPRESO:

Centro de Publicaciones
Universidad Nacional de Colombia
Sede Manizales

Agosto de 2002
Primera Edición

Índice General

Presentación **i**

1 Revisión de conceptos básicos **1**
1.1 Introducción 1
1.2 Ecuaciones cinemáticas de sistemas discretos 4
1.3 Métodos variacionales 7
1.3.1 Notación variacional 8
1.3.2 Principio de la energía potencial mínima 8
1.3.3 Principio del trabajo virtual 10
1.4 Método directo de rigidez 12
1.4.1 Ensamblaje automático de la matriz de rigidez 15
1.4.2 Transformación de coordenadas 25
1.4.3 Aplicación de condiciones de contorno 27

2 Tensión axial simple **29**
2.1 Introducción 29
2.2 Formulaciones exactas y aproximadas 29
2.2.1 Formulaciones fuerte y débil 29
2.2.2 Métodos de residuos ponderados 31
2.3 Formulación del elemento finito 33
2.4 Formalización y condiciones del método 42
2.4.1 Generalización del método 43
2.4.2 Condiciones del método 45

3 Nociones de teoría de la elasticidad **47**
3.1 Introducción 47
3.2 Tensiones 47
3.2.1 Fuerzas másicas y superficiales 47
3.2.2 Ecuaciones de equilibrio 51
3.3 Deformaciones 51
3.4 Relaciones elásticas 53
3.5 Consideraciones energéticas 57
3.5.1 Energía de deformación 57

3.5.2 Principio del trabajo virtual 58

4 Tensión y deformación planas **61**
4.1 Definiciones 61
4.2 Elemento triangular de deformación constante 66
4.3 Elemento rectangular de cuatro nodos para tensión y deformación planas 87
4.4 Elemento triangular de deformación lineal 94

5 Estructuras espaciales **99**
5.1 Introducción 99
5.2 Elemento infinitesimal axi-simétrico 100
5.3 Elemento finito axi-simétrico triangular de tres nodos 106
5.4 Análisis espacial con elementos tetraédricos 112

6 Formulación isoparamétrica e integración numérica **121**
6.1 Introducción 121
6.2 Elementos unidimensionales en tensión axial 121
6.3 Elemento cuadrilátero isoparamétrico de cuatro nodos 124
6.4 Integración numérica por cuadraturas 128

7 Placas delgadas **135**
7.1 Introducción 135
7.2 Teoría de Kirchhoff 135
7.2.1 Hipótesis básicas 135
7.2.2 Tensiones y deformaciones 136
7.2.3 Ecuaciones de equilibrio 138
7.2.4 Ecuaciones cinemáticas 141
7.3 Elemento triangular de placa 142

8 Tratamiento de problemas dinámicos **147**
8.1 Introducción 147
8.2 Estructuras en tensión axial simple 147
8.3 Ecuaciones de elastodinámica 154
8.4 Matriz de masa consistente 156

Bibliografía **159**

Índice de Figuras

1.1 Viga en voladizo. 1
1.2 Modelo de elementos finitos de una viga en voladizo. 3
1.3 Pórtico modelado como viga de cortante. 4
1.4 Pórtico de cortante deformado por una fuerza en el segundo piso. 4
1.5 Rigideces elementales de una barra. 6
1.6 Modelo discreto del pórtico de cortante. 7
1.7 Desplazamientos virtuales. (a): compatibles con las condiciones de apoyo. (b): Incompatibles. 9
1.8 Desplazamientos virtuales aplicados a un modelo de resortes. 11
1.9 Barra sometida a tension axial. 12
1.10 Construcción de la matriz de rigidez. 13
1.11 Construcción de la matriz de rigidez de un pórtico. 14
1.12 Grados de libertad de un resorte simple. 16
1.13 Numeraciones local y global de los grados de libertad de un modelo de resortes. 18
1.14 Cadena de elementos unidimensionales. (a): Modelo estructural. (b): Elemento finito. (c): Fuerzas en el nodo i. 20
1.15 Construcción de la matriz de rigidez de un pórtico. 24
1.16 Estructura articulada. 25
1.17 Coordenadas locales y globales. 26

2.1 Barra sometida a tension axial. (a): Modelo estructural. (b): Equilibrio de un segmento infinitesimal. 30
2.2 Elemento finito en tension axial. 34
2.3 Tensión axial. (a): Elemento finito con las fuerzas nodales equivalentes. (b): Funciones de forma o interpolación 35
2.4 Ejemplo 2.1 – (a): Modelo estructural. (b): Discretización con cinco elementos finitos. 40
2.5 Ejemplo 2.1 – Solución con cuatro elementos y solución exacta. 41
2.6 Ejemplo 2.1 – Error en la solución con diverso número de elementos. 42
2.7 Elemento finito unidimensional de tres nodos. 46

3.1 Fuerzas másicas y superficiales. 48
3.2 Tensiones en un cubo infinitesimal. 49
3.3 Equilibrio de tensiones tangenciales. 49

3.4 Equilibrio estático. 50
3.5 Deformaciones en un rectángulo infintesimal 52
3.6 Deformaciones tangenciales. 54
3.7 Energía de deformación 57
3.8 Desplazamientos virtuales. 58

4.1 Estado de tensión plana. 62
4.2 Estado de deformación plana. 62
4.3 Tensiones principales y círculo de Mohr. 65
4.4 Elemento triangular de tres nodos. 66
4.5 Funciones de forma del elemento triangular de tres nodos. 69
4.6 Fuerzas en el elemento triangular. 70
4.7 Ejemplo 4.1 – Descripción geométrica. 72
4.8 Ejemplo 4.2. $(a), (b)$: Geometría. (c): Modelo de elementos finitos. 74
4.9 Ejemplo 4.2 – Estado final (Desplazamientos magnificados 5,000 veces). 82
4.10 Ejemplo 4.2 – Tensiones principales. 84
4.11 Ejemplo 4.3 – Descripción geométrica. 85
4.12 Ejemplo 4.3 – Desplazamientos de la viga pared. 86
4.13 Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_x. 86
4.14 Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_y. 87
4.15 Ejemplo 4.3 – Tensiones cortantes τ_{xy}. 87
4.16 Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_1. 88
4.17 Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_2. 88
4.18 Ejemplo 4.3 – Tensiones de von Mises σ_{m}. 89
4.19 Elemento rectangular de cuatro nodos. 89
4.20 Ejemplo 4.4 – Descripción geométrica. 92
4.21 Elemento triangular de seis nodos. 94
4.22 Ejemplo 4.5 – Elemento finito de deformación lineal. 97
4.23 Ejemplo 4.5 – Función de forma N_2. 98

5.1 Estructura de revolución. 100
5.2 Elemento infinitesimal de revolución. 101
5.3 Deformación del elemento infintesimal en el plano (x, y). 102
5.4 Deformación del elemento infintesimal en el plano (r, z). 103
5.5 Tensiones en el elemento infintesimal. 104
5.6 Fuerzas en cuerpos de revolución. 105
5.7 Elemento axi-simétrico triangular de tres nodos. 106
5.8 Fuerzas en un elemento triangular axi-simétrico. 107
5.9 Ejemplo 5.1 – Elemento finito axi-simétrico con fuerzas superficiales. 109
5.10 Ejemplo 5.2 – Estructura axi-simétrica con fuerzas radiales. 111
5.11 Ejemplo 5.2 – Desplazamientos. 112
5.12 Ejemplo 5.2 – Tensiones σ_r. 113
5.13 Ejemplo 5.2 – Tensiones σ_θ. 114

5.14 Elemento finito tetraeédrico. 115
5.15 Ejemplo 5.3 – Viga en voladizo de sección variable. (a): Descripción geométrica. (b): Modelo de elementos finitos. (c): Tetraedros. 119
5.16 Ejemplo 5.3 – Representación esquemática de los desplazamientos. 120

6.1 Coordenadas naturales de un elemento unidimensional. 123
6.2 Cuadrilátero isoparamétrico de cuatro nodos. (a): En coordenadas naturales. (b): En coordenadas físicas. 124
6.3 Elemento isoparamétrico de cuatro nodos ($\times$: Puntos de Gauss). 130
6.4 Cuadrilátero de cuatro nodos en coordenadas físicas. 131

7.1 Elemento diferencial de placa – Geometría 136
7.2 Hipótesis básica de la teoría de Kirchhoff 137
7.3 Elemento diferencial de placa – Esfuerzos cortantes. 138
7.4 Elemento diferencial de placa – Esfuerzos de flexión y torsión. 139
7.5 Elemento finito triangular de placa. 143

8.1 Armadura articulada. 151
8.2 Equilibrio dinámico. 155

Presentación

El análisis de estructuras masivas (es decir, aquellas que no pueden ser modeladas por medio de barras, tales como las armaduras, los pórticos y los arcos) se ha enfocado tradicionalmente desde la perspectiva de la Teoría de la Elasticidad, la cual busca resolver el problema a partir de la integración de las ecuaciones diferenciales que gobiernan la cinemática de un sólido elástico. Este tratamiento es posible sólo en casos de cuerpos simples. Para estructuras complejas se hace necesario apelar a métodos numéricos, los cuales tuvieron su apogeo a partir de la invención de los computadores digitales. Aunque ya en los inicios del siglo XX se había desarrollado ampliamente el método de diferencias finitas, fue a partir de la mitad del siglo que comenzó el desarrollo de una alternativa que, para muchos problemas, resulta más eficiente, cual es el método de los elementos finitos. Posteriormente se desarrollaron otras técnicas, tales como el método de los elementos de contorno y los métodos sin malla. Sin embargo, en la práctica usual, el método de elementos finitos se ha impuesto para la mayoría de los casos prácticos. A partir de su consolidación en el área de Mecánica de Sólidos, el método se extendió a otras áreas de la Física, tales como la Mecánica de Fluídos, las Transferencia de Masa y Calor, el Electromagnetismo, etc.

En este texto se hace una introducción a dicho método para el caso específico del análisis de estructuras elásticas. El texto está dirigido a estudiantes de Ingeniería Civil, para quienes ya no resulta suficiente el estudio de estructuras compuestas por barras solamente, sino que se hace necesario conocer los elementos de esta técnica que permite la solución de problemas relativos a estructuras masivas, tales como muros, silos, tanques, presas, etc. El texto puede ser igualmente utilizado para cursos de Especialización en Estructuras. En vista de este alcance limitado, se evita tratar en detalle las diversas propuestas de elementos para cada caso y sólo se examinan aquellas que han sido consagradas por la práctica. Además, se abordan sólo los aspectos fundamentales de esta técnica y se soslaya el tratamiento de temás más avanzados, tales como los aspectos matemáticos de la discretización y la aproximación, la formulación híbrida, los elementos finitos para el análisis de membranas, etc. Para estos temas y otros dirigidos a la investigación en el área, se recomienda adoptar otros textos de mayor alcance.

Capítulo 1

Revisión de conceptos básicos

1.1 Introducción

Consideremos la viga en voladizo que aparece en la figura 1.1. Se plantea la pregunta por una ecuación general que relacione la carga p con el desplazamiento vertical de cualquier punto de la viga, $u(x)$. Para ello se debe resolver la ecuación diferencial de la deflexión de la viga

$$EI\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} = -M \tag{1.1}$$

donde M es el momento flector. El resultado es

$$u(x) = \frac{1}{EI}\left(\frac{lx^2}{2} - \frac{x^3}{6}\right) \tag{1.2}$$

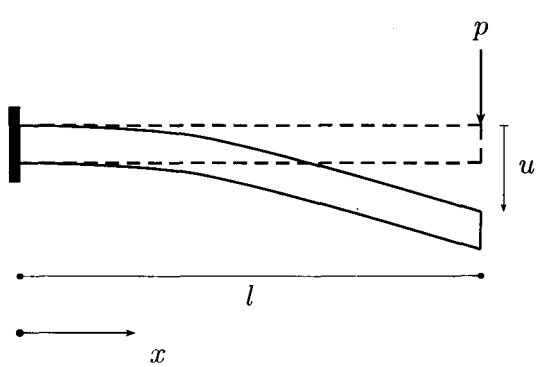


Figura 1.1: Viga en voladizo.

En este cálculo se ha establecido una ecuación de la deflexión de la viga que es válida en toda su longitud. Para ello se ha empleado una modelación de la estructura como un sistema continuo y, por tanto, se habla en casos así de *modelos estructurales continuos.* Nótese que este modelo se caracteriza por tener una infinidad de grados de libertad, lo que tiene su reflejo en el hecho de que su cálculo require de la solución de una ecuación diferencial, es decir, una ecuación construida sobre la base de infinitésimos. En estructuras complejas, la solución de ecuaciones diferenciales como la (1.1)no es posible, en general, de esta manera analítica, es decir, sin emplear técnicas numéricas de aproximación. El uso de tales técnicas (*diferencias finitas, elementos finitos, elementos de contorno*, etc.) hace necesario formular el problema de una manera menos ambiciosa, cual es la de encontrar el valor de las respuestas estructurales sólo en algunos puntos, de manera que el cálculo de los valores en puntos adicionales se hace por interpolación. De esta implicación de técnicas numéricas aproximadas a problemas de sistemas estructurales continuos surgen los *modelos estructurales discretos.* Se denomina así a un modelo de estructura en el cual la respuesta se define en valores puntuales. Por ejemplo, en la viga que aparece en la figura 1.1, se puede buscar, solamente, una relación entre la fuerza p y el desplazamiento vertical u en el extremo de la viga, dejando a un lado la búsqueda de relaciones con otros desplazamientos del cuerpo. Si se asume que la estructura se comporta de manera *lineal* (es decir, que los desplazamientos son proporcionales a las fuerzas), entonces, se busca una relación del tipo

$$ku = p \tag{1.3}$$

donde k es una constante, denominada usualmente *rigidez.* En este caso sencillo no es necesario aplicar ninguno de los métodos numéricos mencionados pues el valor de k se deduce directamente de la ecuación (1.2), para $x = l$. Dicho valor es

$$k = \frac{3EI}{l^3} \tag{1.4}$$

donde E es el módulo de elasticidad de la viga e I su momento de inercia. El valor de u se obtiene de directamente de la ecuación (1.3).

Nótese que la ecuación (1.3) es la que define el estiramiento de un resorte elástico de rigidez k sometido a una fuerza axial p. Esto hace que muchos problemas estructurales puedan ser modelados de manera discreta con la ayuda de resortes. En la sección siguiente se hace una analogía de este tipo.

La ecuación (1.3) no es más que un caso particular de la ecuación matricial

$$\boldsymbol{kd} = \boldsymbol{f} \tag{1.5}$$

que define la relación entre los desplazamientos y las fuerzas en un modelo discreto como el que muestra la figura 1.2. En esta figura, el modelo continuo de la figura 1.1 se ha transformado en un modelo discreto de tres barras unidas en los puntos nodales indicados. En este caso, los vectores de las fuerzas y de los grados de libertad son

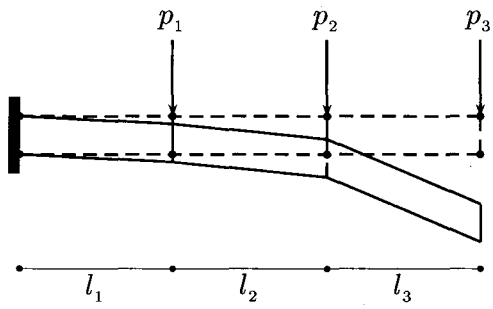


Figura 1.2: Modelo de elementos finitos de una viga en voladizo.

$$\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

donde u_1, u_2, u_3 son los desplazamientos verticales bajo las cargas p_1, p_2, p_3. Esta discretización es el primer paso del método de los elementos finitos, en el cual se busca luego establecer la matriz adecuada $\boldsymbol{k}$ para cada caso.

En síntesis, puede decirse que toda estructura es por naturaleza de tipo continuo, es decir, con infinitos grados de libertad; que los modelos matemáticos de tipo continuo sólo pueden resolverse en casos muy sencillos como el revisado en esta sección y que, en casos más complejos se hace necesaria la introducción de técnicas numéricas. Éstas, a su vez, convierten el problema continuo en uno discreto. Desde el punto de vista matemático, esto implica la transformación de un problema formulado en términos de ecuaciones diferenciales (normalmente en derivadas parciales), como en la ecuación (1.1), en un problema algebraico como el dado por la ecuación (1.5).

En este capítulo se examina en primer lugar el planteamiento de la cinemática de modelos discretos, con una introducción a la formulación variacional, de gran utilidad en el desarrollo de los métodos numéricos mencionados. Luego se introducen los conceptos necesarios para practicar la conversión de modelos continuos en discretos. Para ello se hace necesaria estudiar la descripción matemática de problemas continuos en dos formas, llamadas *fuerte* y *débil*, así como los principios variacionales y una introducción al método de aproximación numérica de Galerkin.

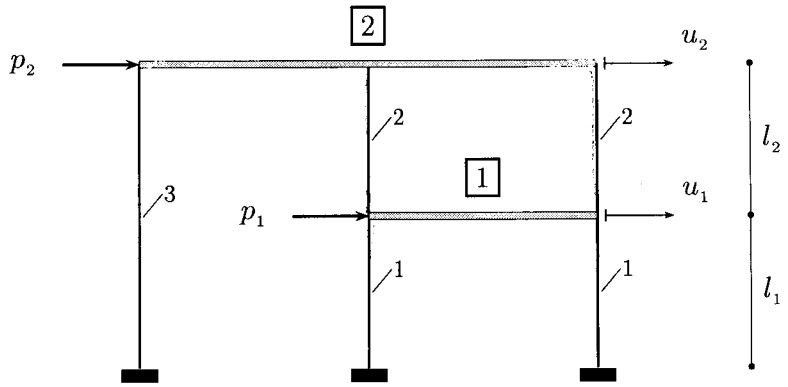


Figura 1.3: Pórtico modelado como viga de cortante.

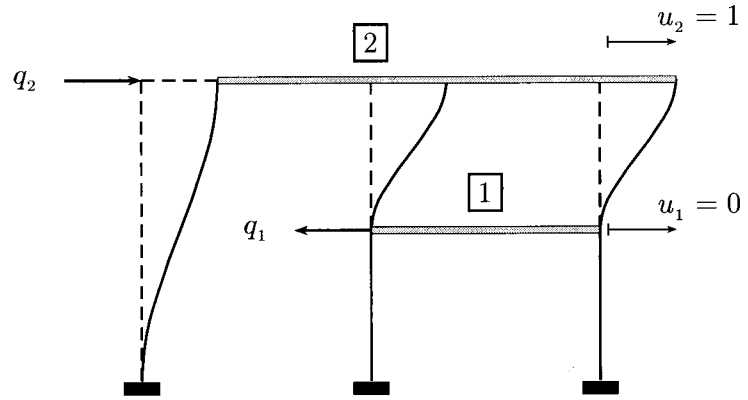


Figura 1.4: Pórtico de cortante deformado por una fuerza en el segundo piso.

1.2 Ecuaciones cinemáticas de sistemas discretos

En esta sección se examinan varios métodos para la construcción de las ecuaciones matriciales de la cinemática de sistemas modelados de manera discreta. En primer lugar, las ecuaciones

se ensamblan por consideraciones de equilibrio; luego se estudia el método directo de rigidez, de aplicación corriente en programas de análisis estructural; finalmente, se introducen los métodos del trabajo virtual y de la energía potencial mínima, por ser de gran utilidad para la deducción de las ecuaciones del método de los elementos finitos en el caso de estructuras continuas.

Consideremos el pórtico mostrado en la figura 1.3. Si suponemos que las vigas tienen una rigidez infinita, entonces los desplazamientos laterales relativos causados por las fuerzas p_1 y p_2 sólo dependerán de las rigideces de las columnas que entran en contacto con las vigas. Esto se debe a que la rigidez infinita de las vigas no permite el giro de los nudos. De hecho, si se aplicase un sistema de fuerzas q_1, q_2 tal que se produjese un desplazamiento unitario en el segundo nivel, mientras se mantuviese nulo el del primero, las columnas del primer piso no se deformarían, como muestra la figura 1.4, debido a la ausencia de giros en los nudos en el nivel 1. Esto confirma que las columnas marcadas con el índice 1 no participan de la rigidez del segundo piso, puesto que no se deforman.

Por tanto, podemos modelar este sistema (conocido como *viga o pórtico de cortante*) con resortes que conectan dos cuerpos rígidos de la manera que ilustra la figura 1.6. Las constantes de estos resortes dependen solamente de los parámetros geométricos y elásticos de las columnas señaladas en la figura 1.3 con los números respectivos. Para determinarlas se debe tener en cuenta las rigideces elementales de una barra elástica, cuyos valores se deducen en libros básicos de Análisis Estructural, y que aparecen en la figura 1.5.

Así, por ejemplo, si las dos columnas marcadas con el número 1 en la figura 1.3 tienen iguales momento de inercia I_1 y módulo de elasticidad E, la rigidez k_1 vale

$$k_1 = 2 \times \frac{12EI_1}{l_1^3} \tag{1.7}$$

mientras que la rigidez k_3 vale

$$k_3 = \frac{12EI_3}{(l_1 + l_2)^3} \tag{1.8}$$

Los deplazamientos $u_1(t)$ y $u_2(t)$ se miden a partir de un punto cualquiera de los cuerpos. Los diagramas de fuerzas de la figura 1.6*b* indican que las ecuaciones de equilibrio de ambos cuerpos son

$$\begin{aligned} p_1 + k_2(u_2 - u_1) - k_1 u_1 &= 0 \\ p_2 - k_2(u_2 - u_1) - k_3 u_2 &= 0 \end{aligned} \tag{1.9}$$

Este resultado puede expresarse de manera matricial en la forma

$$\boldsymbol{kd} = \boldsymbol{f} \tag{1.10}$$

donde

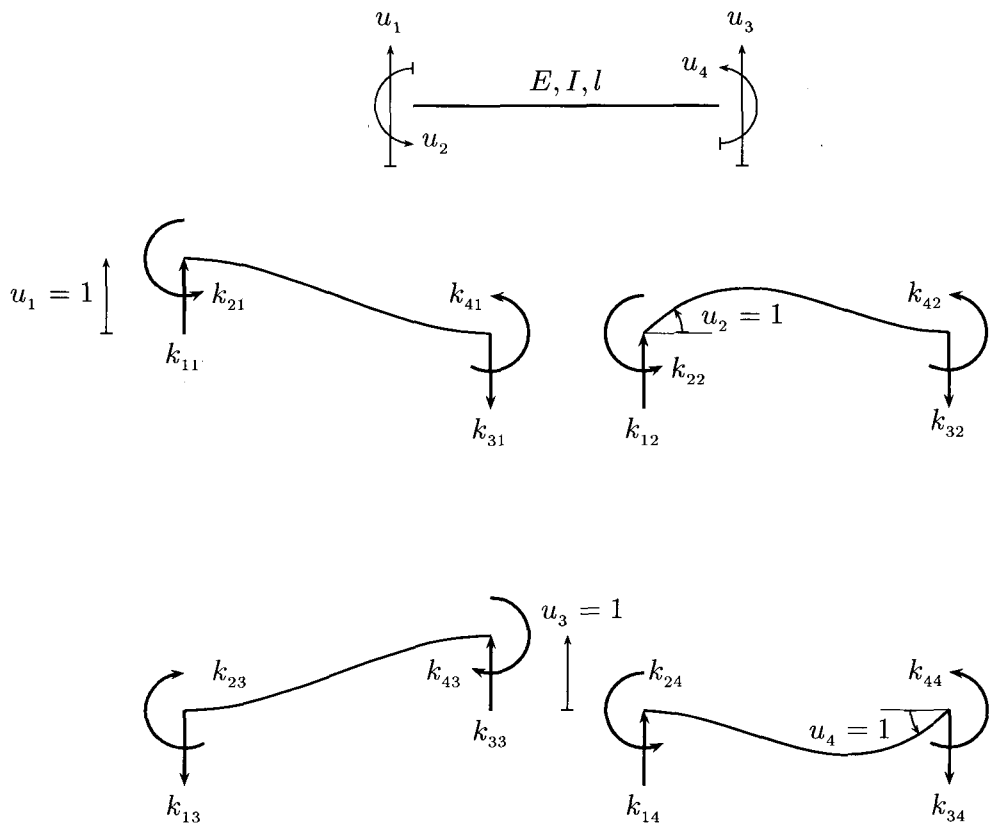


Figura 1.5: Rigideces elementales de una barra.

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{d} &= \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \\
\boldsymbol{k} &= \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{pmatrix} \\
\boldsymbol{f} &= \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}
\end{aligned}
\tag{1.11}
$$

En la ecuación (1.10), la matriz de rigidez $\boldsymbol{k}$ pone en relación las fuerzas externas $\boldsymbol{f}$ con los desplazamientos $\boldsymbol{d}$. Por definición, la matriz de rigidez es simétrica, esto es, se cumple que $k_{ij} = k_{ji}$. Esta propiedad se desprende del *principio de reciprocidad de los trabajos de*

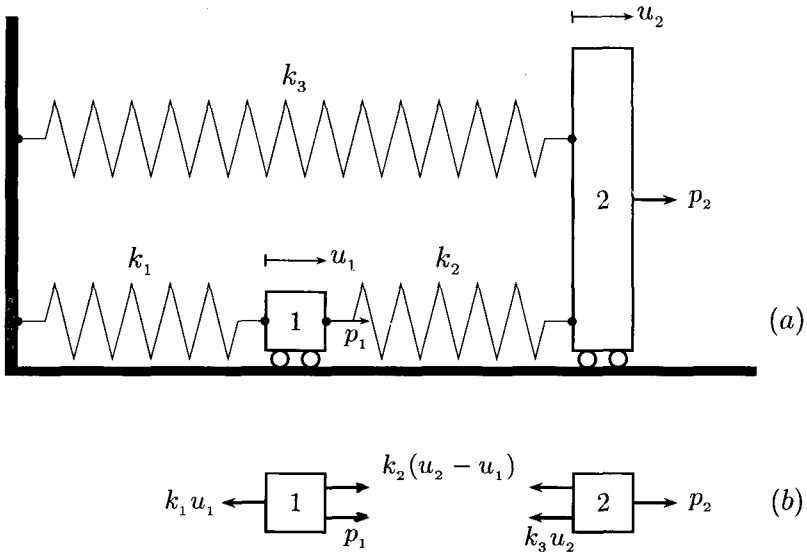


Figura 1.6: Modelo discreto del pórtico de cortante.

Maxwell-Betti, cuya demostración se encuentra en textos básicos de Análisis de Estructuras.

1.3 Métodos variacionales

El planteamiento de las ecuaciones de equilibrio de una estructura puede realizarse no sólo por medio de la aplicación directa de las ecuaciones de equilibrio, como en la sección anterior. Una vía más expedita la proveen los llamados métodos variacionales que, como se verá a continuación, tienen la ventaja de no requerir la partición de la estructura ni la formulación de ecuaciones de equilibrio de cuerpo libre, como en la figura 1.6. Por este motivo son de gran utilidad en la deducción de ecuaciones de estructuras complejas, como las discretizadas por el método de elementos finitos. A continuación se estudian dos principios variacionales: el de la energía potencial mínima y el del trabajo virtual. El primero es válido sólo para el caso de estructuras lineales, mientras que el segundo es de validez general para sólidos con comportamiento lineal o no lineal.

1.3.1 Notación variacional

El cálculo variacional es una rama de la matemática que busca la solución de los llamados problemas extremales, esto es, la búsqueda de puntos donde una función tiene una variación nula. Estos puntos pueden corresponder a tres clases de valores de la función: máximos, mínimos o puntos de ensilladura. Los primeros corresponden a valores de la función para los cuales tanto a la derecha como a la izquierda del punto la función presenta descenso; los segundos a lo contrario y los terceros a valores para los cuales se presenta descenso de la función por un lado y ascenso por el otro. Se dice que la función en el punto de valor nulo presenta un *valor estacionario.* Por tanto, el cálculo variacional (también llamado *extremal* o de *valores extremales*) consiste tanto en la búsqueda de los valores de las variables independientes asociadas al valor estacionario de una función como al cálculo de este valor mismo.

Consideremos una función de las variables independientes $u_1, u_2, \ldots, u_n$. Se define la *variación* de la función $f(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ en un punto como un cambio posible o virtual de la función que no es consecuencia cambio real en las variables independientes. Por ello se adopta la notación δf para significar que el cambio en la función no es real sino virtual y con ello se la distingue del diferencial $\mathrm{d}f$. Esto quiere decir que, mientras el diferencial de una función $\mathrm{d}f$ es el resultado de un cambio *real* en los valores de las variables independientes $\mathrm{d}u_1, \mathrm{d}u_2, \ldots, \mathrm{d}u_n$, la variación de la función δf surge de un *experimento matemático* en el se varían artificialmente los valores de las variables independientes en las cantidades $\delta u_1, \delta u_2, \ldots, \delta u_n$. Aunque el cálculo de ambas cantidades es similar,

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}f &= \frac{\partial f}{\partial u_1}\mathrm{d}u_1 + \frac{\partial f}{\partial u_2}\mathrm{d}u_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial u_n}\mathrm{d}u_n \\
\delta f &= \frac{\partial f}{\partial u_1}\delta u_1 + \frac{\partial f}{\partial u_2}\delta u_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial u_n}\delta u_n
\end{aligned}
\tag{1.12}
$$

su interpretación es totalmente distinta, de acuerdo con lo dicho anteriormente.

1.3.2 Principio de la energía potencial mínima

El principio de la energía potencial mínima dice así:

> *De todas las posibles configuraciones compatibles de la estructura deformada, la correcta es aquella que hace estacionaria la energía potencial. Si el valor estacionario es un mínimo, entonces la estructura es estable. Si es un máximo, la estructura es inestable.*

Se comprende que este principio se plantee matemáticamente en términos del cálculo variacional, pues las diversas configuraciones posibles que se mencionan en el principio no son otra cosa que experimentos matemáticos virtuales que no implican cambios en la energía potencial real de la estructura, la cual sólo es función de los desplazamientos reales que sufra. Por otra parte, la figura 1.7 ilustra lo que se entiende por configuración de deformación compatible.

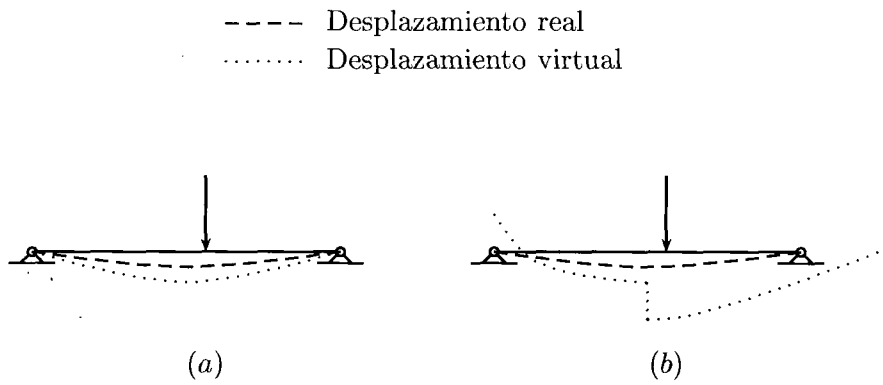


Figura 1.7: Desplazamientos virtuales. (a): compatibles con las condiciones de apoyo. (b): Incompatibles.

En general, una configuración compatible es la que preserva las condiciones de apoyo de la estructura y no presenta discontinuidades ni interrupciones. Como la energía potencial es función de los desplazamientos $u_1, u_2, \ldots, u_n$, se tiene que éstos pueden obtenerse a partir de la ecuación

$$\delta\mathcal{P} = \frac{\partial\mathcal{P}}{\partial u_1}\delta u_1 + \frac{\partial\mathcal{P}}{\partial u_2}\delta u_2 + \ldots + \frac{\partial\mathcal{P}}{\partial u_n}\delta u_n = 0 \tag{1.13}$$

La energía potencial como tal se define como la suma de la energía de deformación, que es la energía almacenada en los elementos estructurales deformados $\mathcal{P}_i$, más la energía de las cargas externas $\mathcal{P}_e$:

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_i + \mathcal{P}_e \tag{1.14}$$

La validez del principio está limitada al caso de estructuras lineales, es decir, a aquellas para las cuales es válida la ley de Hooke sobre proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. La aplicación de este principio se ilustra con el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.1

Deduciremos a continuación las ecuaciones del movimiento del sistema de la figura 1.6 a partir del principio de la energía potencial mínima.

La energía potencial del sistema para cualquier configuración $\{u_1, u_2\}$ es la suma de

$$\mathcal{P}_i = \frac{1}{2}k_1 u_1^2 + \frac{1}{2}k_2(u_2 - u_1)^2 + \frac{1}{2}k_3 u_2^2$$
$$\mathcal{P}_e = -(p_1 u_1 + p_2 u_2) \tag{1.15}$$

El signo negativo de la energía de las cargas externas se debe al hecho de que el trabajo que éstas realizan se pierde cuando el cuerpo ya se ha deformado, pues se convierte entonces en energía de deformación almacenada en el cuerpo. En consecuencia, se tiene

$$\delta\mathcal{P} = \left[k_1 u_1 - k_2(u_2 - u_1) - p_1\right]\delta u_1 + \left[k_2(u_2 - u_1) + k_3 u_2 - p_2\right]\delta u_2 = 0 \tag{1.16}$$

Como los desplazamientos virtuales $\delta u_1, \delta u_2$ son arbitrarios, se concluye que los términos entre corchetes deben ser nulos. Esto da como resultado las ecuaciones (1.9).

♣

1.3.3 Principio del trabajo virtual

De manera semejante al principio de la energía potencial mínima, el principio del trabajo virtual se formula en términos variacionales. Sin embargo, su rango de aplicación es mayor, ya que es válido tanto para estructuras con comportamiento lineal como no lineal. El principio reza así:

> *Si se somete un cuerpo deformable a desplazamientos virtuales arbitrarios compatibles, el trabajo de las fuerzas externas realizado a través de tales desplazamientos es igual al trabajo de las tensiones internas a través de las deformaciones virtuales que ellos impliquen.*

La aplicación de este importante principio se ilustra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.2

Semejante a lo hecho en el ejemplo anterior, deduciremos las ecuaciones del movimiento del sistema de la figura 1.3 con base en el principio del trabajo virtual.

Supongamos que a la estructura se aplican dos desplazamientos virtuales δu_1 y δu_2, adicionales a los desplazamientos provocados por las fuerzas externas (Figura 1.8). El trabajo virtual de éstas es

$$p_1 \delta u_1 + p_2 \delta u_2 \tag{1.17}$$

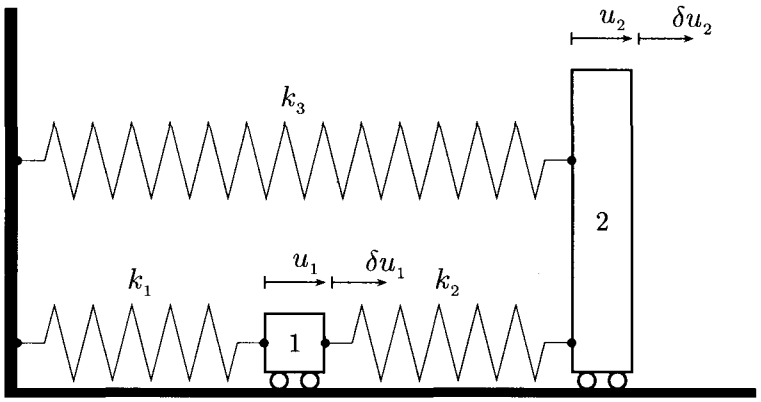


Figura 1.8: Desplazamientos virtuales aplicados a un modelo de resortes.

Por otra parte, el trabajo virtual de las fuerzas desarrolladas en los resortes (fuerzas internas) es

$$k_1 u_1 \delta u_1 + k_2(u_2 - u_1)(\delta u_2 - \delta u_1) + k_3 u_2 \delta u_2 \tag{1.18}$$

Al igualar estos trabajos se obtiene

$$\left[k_1 u_1 - k_2(u_2 - u_1) - p_1\right]\delta u_1 + \left[k_2(u_2 - u_1) + k_3 u_2 - p_2\right]\delta u_2 = 0 \tag{1.19}$$

Finalmente, aplicamos el mismo razonamiento que en el ejemplo anterior, sobre la arbitrariedad de los desplazamientos virtuales $\delta u_1, \delta u_2$, para concluir que los términos entre corchetes deben ser nulos y, por tanto, que se obtienen de nuevo las ecuaciones (1.9).

♣

Ejemplo 1.3

La figura 1.9 muestra una barra sometida a dos tipos de fuerzas externas de tipo axial: una fuerza distribuida a lo largo de la barra $q(x)$ y una fuerza concentrada en su extremo p. La única tensión presente en el elemento es, por tanto, σ_x. En consecuencia

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \tag{1.20}$$

Apliquemos ahora el principio de los trabajos virtuales. Sea $\delta u(x)$ un desplazamiento virtual distribuido a lo largo del eje x, que se manifiesta en desplazamientos virtuales δu_1 y δu_2 en los extremos y una deformación virtual $\delta\epsilon_x$ distribuida a lo largo del elemento[1]:

$$\delta\epsilon_x = \frac{\mathrm{d}\delta u(x)}{\mathrm{d}x}, \tag{1.21}$$

Por el requisito de compatibilidad, $\delta u_1 \equiv 0$; por tanto, simplificaremos la notación haciendo $\delta u_2 = \delta u$. Según el principio del trabajo virtual, el trabajo realizado por las fuerzas internas a través de $\delta\epsilon_x$ es igual al de las fuerzas externas a lo largo de los desplazamientos virtuales respectivos:

$$\int_V \delta\epsilon_x\, \sigma_x\, \mathrm{d}V = \int_0^l \delta u(x) q(x) \mathrm{d}x + \delta u \cdot p \tag{1.22}$$

En esta ecuación V denota el volumen de la barra. Si ésta tiene una sección constante A, $\mathrm{d}V = A\mathrm{d}x$. Por tanto,

$$\int_0^l \delta\epsilon_x\, EA\, \epsilon_x\, \mathrm{d}x = \int_0^l \delta u(x) q(x) \mathrm{d}x + \delta u \cdot p \tag{1.23}$$

♣

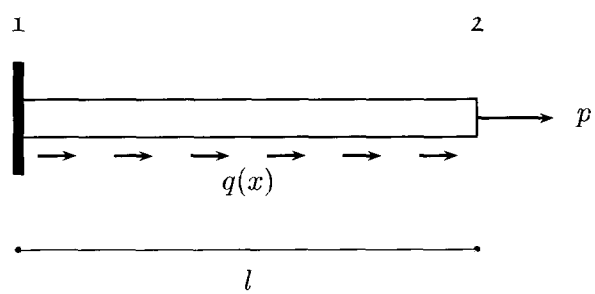


Figura 1.9: Barra sometida a tension axial.

1.4 Método directo de rigidez

Consideremos ahora la deducción directa de los términos que conforman la matriz de rigidez. Se define el elemento k_{ij} de dicha matriz $\boldsymbol{k}$ como *la fuerza que se debe aplicar en el grado de libertad i cuando en j tiene lugar un desplazamiento unitario, mientras todos los desplazamientos restantes permanecen inactivos, es decir, iguales a cero*. Esto se comprende más

[1] De acuerdo con la teoría del cálculo variacional, las operaciones $\delta(\cdot)$ y $\mathrm{d}(\cdot)$ son intercambiables. Por tanto, $\delta\epsilon_x = \delta\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}\delta u(x)}{\mathrm{d}x}$

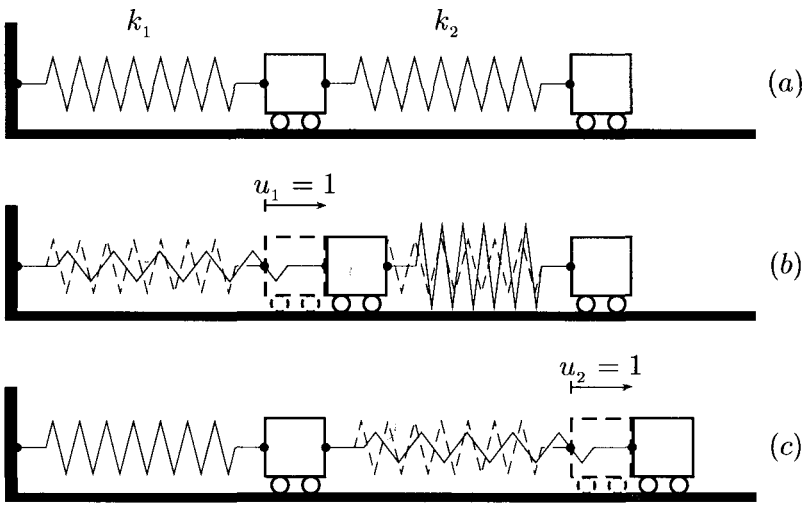


Figura 1.10: Construcción de la matriz de rigidez.

claramente por medio de la figura 1.10, en la que se muestra un sistema de dos cuerpos rígidos unidos en serie por medio de resortes elásticos. De acuerdo con la definición de k_{ij}, en la figura 1.10a el primer cuerpo se desplaza la unidad, manteniendo el segundo cuerpo en su posición inicial. Esto indica que se requiere una fuerza igual a

$$k_{11} = k_1 + k_2$$

para desplazar el cuerpo 1 la unidad sin que se desplace el segundo, ya que al tiempo se debe estirar y comprimir los resortes de rigideces k_1 y k_2, respectivamente. Por otra parte, se debe aplicar en el segundo cuerpo una fuerza $-k_2$ para contrarestar la movilización que se impone al aplicar la fuerza en el primero. En consecuencia, $k_{21} = -k_2$. Igualmente, para lograr un desplazamiento unitario en el grado de libertad 2 se requiere aplicar en el segundo cuerpo una fuerza $k_{22} = k_2$, mientras que para evitar que el cuerpo 1 sea desplazado hacia la derecha por esta causa se necesita una fuerza $k_{12} = -k_2$. En consecuencia,

$$\boldsymbol{k} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{pmatrix} \tag{1.24}$$

La aplicación del método directo de rigidez se revisará a continuación para el pórtico

mostrado en la figura 1.11a. La primera columna de la matriz de rigidez se obtiene haciendo $u_1 = 1$ y manteniendo $u_2 = u_3 = 0$, de la manera indicada en la figura 1.11b. Con referencia a las rigideces elementales que aparecen en la figura 1.5 se tiene

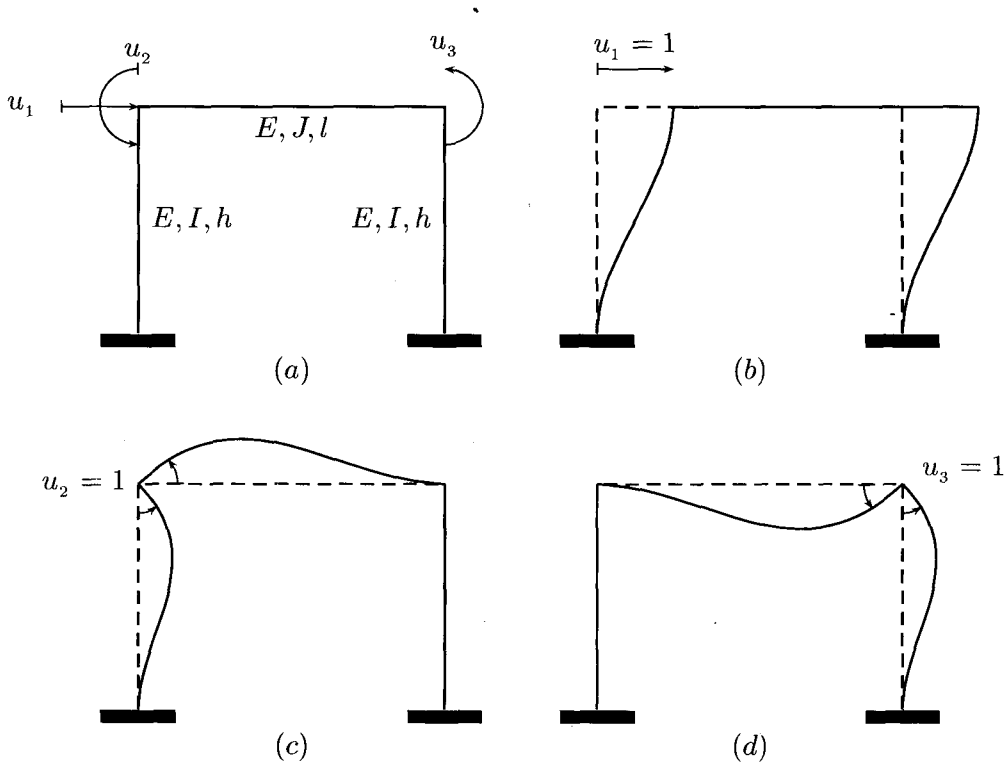


Figura 1.11: Construcción de la matriz de rigidez de un pórtico - Método directo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
BIBLIOTECA

$$k_{11} = \frac{12EI}{h^3} + \frac{12EI}{h^3} = \frac{24EI}{h^3}$$

$$k_{21} = \frac{6EI}{h^2}$$

$$k_{31} = \frac{6EI}{h^2}$$

En esta ecuación, k_{11} es la fuerza total necesaria para causar el desplazamiento unitario indicado, lo que implica movilizar las dos columnas del pórtico, mientras que las fuerzas k_{21} y k_{31}

son fuerzas necesarias para impedir los giros en los grados de libertad 2 y 3 que, de otra forma, se movilizarían igualmente. Adicionalmente, la segunda columna corresponde a la situación ilustrada por la figura 1.11*b*, es decir, $u_2 = 1, u_1 = 0, u_3 = 0$. Esto implica que

$$k_{22} = \frac{4EI}{h} + \frac{4EJ}{l}$$

$$k_{12} = \frac{6EI}{h^2}$$

$$k_{32} = \frac{2EJ}{l}$$

Finalmente, la tercera columna de la matriz se obtiene de manera semejante:

$$k_{33} = \frac{4EI}{h} + \frac{4EJ}{l}$$

$$k_{13} = \frac{6EI}{h^2}$$

$$k_{23} = \frac{2EJ}{l}$$

En consecuencia, la matriz de rigidez del pórtico es

$$\boldsymbol{k} = \begin{pmatrix} \frac{24EI}{h^3} & \frac{6EI}{h^2} & \frac{6EI}{h^2} \\ \frac{6EI}{h^2} & \frac{4EI}{h} + \frac{4EJ}{l} & \frac{2EJ}{l} \\ \frac{6EI}{h^2} & \frac{2EJ}{l} & \frac{4EI}{h} + \frac{4EJ}{l} \end{pmatrix} \tag{1.25}$$

1.4.1 Ensamblaje automático de la matriz de rigidez

Para los programas de análisis automatizado de sistemas discretos, no es práctico construir las matrices de rigidez de la manera anterior, ya que ello implica consideraciones de equilibrio que no es fácil codificar para el cálculo digital. Por fortuna, el método de rigidez permite el desarrollo de un procedimiento automático que toma como base las matrices de rigidez de cada elemento (llamadas *matrices elementales*). Este procedimiento parte de una tabla de correspondencias entre las numeraciones de cada grado de libertad en el sistema de coordenadas locales, por una parte, y globales, por otra, de manera que si a un grado de libertad en la numeración global le corresponden varios grados de libertad en diferentes elementos, el resultado total será la suma de las diferentes contribuciones.

Este proceso se realiza de la manera siguiente: Calculamos inicialmente la matriz de rigidez de un solo elemento, como el resorte que muestra la figura 1.12. Para ello procedemos de

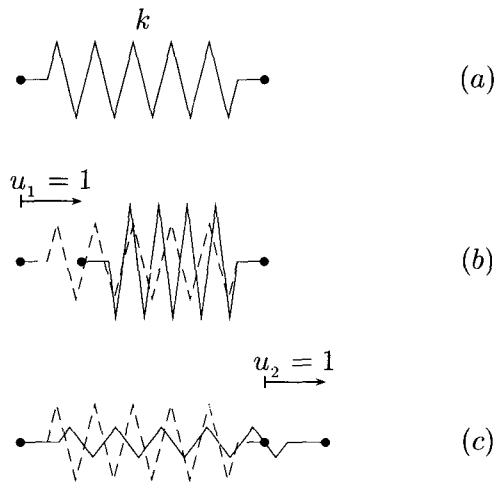


Figura 1.12: Grados de libertad de un resorte simple.

manera semejante a lo hecho anteriormente, aplicando un desplazamiento unitario en cada grado de libertad, manteniendo el otro en su posición original, como se muestra en la figura. De aquí resulta evidente que la matriz de rigidez del resorte es

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \begin{pmatrix} k & -k \\ -k & k \end{pmatrix} \tag{1.26}$$

donde el superíndice (e) indica que la matriz corresponde al elemento e de una estructura. Ahora bien, consideremos la estructura de la figura 1.13. Para ella, la ecuación del movimiento es

$$\boldsymbol{kd} = \boldsymbol{f} \tag{1.27}$$

donde

$$\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$
$$\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} \tag{1.28}$$

y se trata de obtener inicialmente la matriz $\boldsymbol{k}$ de manera automática. Para ello se debe poner en relación los números indicativos de los grados de libertad en las numeraciones local y global, como muestra la tabla 1.1. De acuerdo con esto, la matriz de rigidez del primer resorte se puede presentar en la forma siguiente:

Tabla 1.1: Tabla de correspondencias - Figura 1.13

Resorte	Numeración local	Numeración global
1	1	3
	2	1
2	1	1
	2	2
3	1	3
	2	2

$$\boldsymbol{k}^{(1)} = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} 1 \equiv 3 & 2 \equiv 1 \end{array} \\ \begin{pmatrix} k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k_1 \end{pmatrix} \end{array}$$

donde en el borde superior se indican las correspondencias entre las coordenadas locales y globales, respectivamente, de cara al ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura $\boldsymbol{k}$. Denotaremos la contribución del resorte 1 a esta matriz como $\tilde{\boldsymbol{k}}^{(1)}$. Las equivalencias señaladas indican que $\tilde{\boldsymbol{k}}_{11}^{(1)} = \boldsymbol{k}_{22}^{(1)}, \tilde{\boldsymbol{k}}_{13}^{(1)} = \boldsymbol{k}_{21}^{(1)}, \tilde{\boldsymbol{k}}_{31}^{(1)} = \boldsymbol{k}_{12}^{(1)}, \tilde{\boldsymbol{k}}_{33}^{(1)} = \boldsymbol{k}_{11}^{(1)}$. Por tanto, esta matriz es igual a

$$\tilde{\boldsymbol{k}}^{(1)} = \begin{pmatrix} k_1 & 0 & -k_1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -k_1 & 0 & k_1 \end{pmatrix}$$

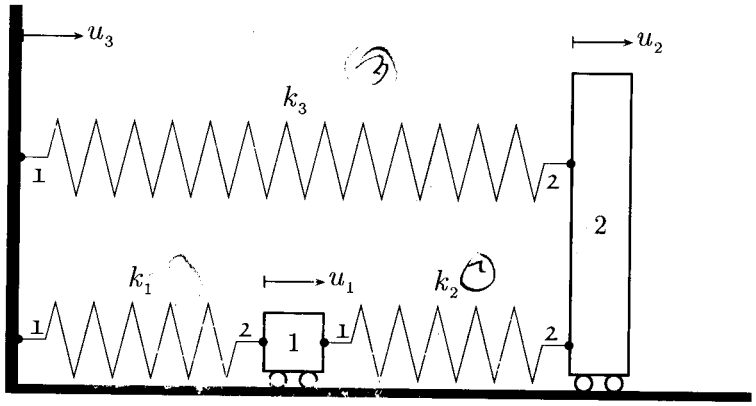


Figura 1.13: Numeraciones local y global de los grados de libertad de un modelo de resortes.

Análogamente,

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \imath \equiv 1 & \jmath \equiv 2 \end{array} \\ \boldsymbol{k}^{(2)} = & \begin{pmatrix} k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\tilde{\boldsymbol{k}}^{(2)} = \begin{pmatrix} k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \imath \equiv 3 & \jmath \equiv 2 \end{array} \\ \boldsymbol{k}^{(3)} = & \begin{pmatrix} k_3 & -k_3 \\ -k_3 & k_3 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\tilde{\boldsymbol{k}}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{pmatrix}$$

La matriz de rigidez de la estructura es la suma de las matrices de los elementos en coordenadas globales:

$$\boldsymbol{k} = \sum_e \tilde{\boldsymbol{k}}^{(e)} \tag{1.29}$$

lo que para este caso da como resultado

$$\boldsymbol{k} = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & -k_1 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ -k_1 & -k_3 & k_1 + k_3 \end{pmatrix} \tag{1.30}$$

Finalmente, en vista de que por definición $u_3 = 0$, se puede eliminar de esta matriz los elementos que multiplican esta cantidad en la ecuación fundamental $\boldsymbol{kd} = \boldsymbol{f}$. Esto equivale a eliminar la primera fila y la primera columna de la matriz, lo que da como resultado

$$\boldsymbol{k} = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{pmatrix} \tag{1.31}$$

con lo que el problema se reduce a lo expresado por la ecuaciones (1.10) y (1.11).

Ejemplo 1.4

En este ejemplo examinaremos los pasos necesarios para la aplicación del método de equilibrio de fuerzas a estructuras de cadena, es decir, aquellas compuestas por varios elementos unidos en serie, y compararemos este procedimiento con el ensamblaje directo de las ecuaciones por el método automático. Ejemplos de esta clase de estructuras son las vigas de sección variable sometidas a tensión axial y los pórticos de cortante introducidos anteriormente.

En la figura 1.14 aparece un esquema general de la discretización por elementos finitos de una estructura cualquiera de sección constante o variable, sometida a tensión axial. Consideraremos inicialmente que sólo hay fuerzas aplicadas en los nodos extremos de la estructura, de magnitud p_i. Nótese que para cualquier elemento se denotan sus extremos como 1 y 2 en el sistema local de coordenadas, por lo que el nodo 2 de un elemento coincide con el nodo 1 del siguiente. Sin embargo, en el sistema global de coordenadas, cada nodo tiene una numeración única. La tabla 1.2 ilustra las numeraciones local y global de los nodos para una estructura compuesta por tres elementos. Por lo pronto, la ecuación de equilibrio de un nodo cualquiera i en el sistema global, común a dos elementos (e) y $(e+1)$, es (ver la figura 1.14)

$$-g_i + p_i - g_i^{(e+1)} = 0 \tag{1.32}$$

donde g_i y $g_i^{(e+1)}$ son las fuerzas de restauración desarrolladas en los elementos (e) y $(e+1)$, respectivamente. Estas fuerzas pueden obtenerse fácilmente a partir de la consideración del equilibrio de los elementos (e) y $(e+1)$ cuando sufren unos desplazamientos cualesquiera u_1 y u_2. Para ello necesitamos contar con la matriz de rigidez elemental de una barra de área A, módulo de elasticidad E y longitud l sometida a tensión axial. Procediendo de manera semejante a lo hecho para obtener la ecuación (1.26), es fácil ver que esta matriz es

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \left(\frac{EA}{l}\right)^{(e)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.33}$$

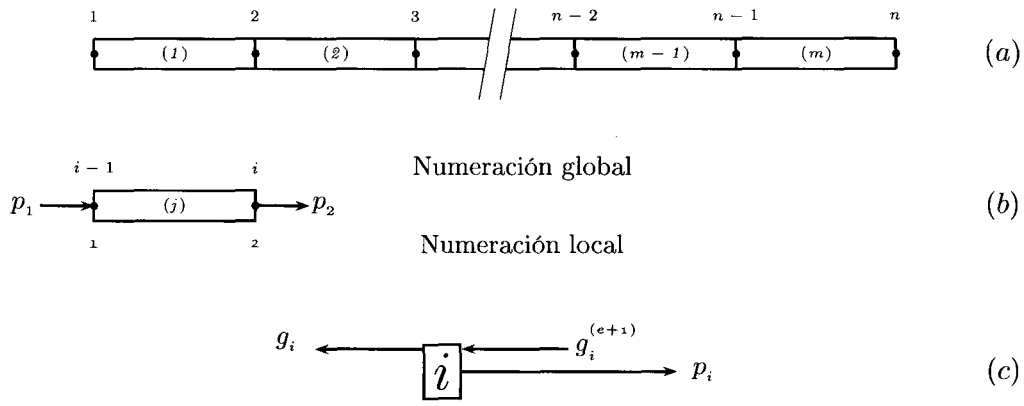


Figura 1.14: Cadena de elementos unidimensionales. (a): Modelo estructural. (b): Elemento finito. (c): Fuerzas en el nodo i.

para los grados de libertad u_1 y u_2.

$$\begin{aligned} \text{Elemento}(e): \quad & \begin{pmatrix} g_{i-1}{}^{(e)} \\ g_i^{(e)} \end{pmatrix} = \left(\frac{EA}{l}\right)^{(e)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}^{(e)} \\ \text{Elemento}(e+1): \quad & \begin{pmatrix} g_i{}^{(e+1)} \\ g_{i+1}{}^{(e+1)} \end{pmatrix} = \left(\frac{EA}{l}\right)^{(e+1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}^{(e+1)} \end{aligned} \tag{1.34}$$

De acuerdo con esto, el producto obtenido por la segunda fila de la primera ecuación conduce al valor de g_i y el de la primera fila de la segunda ecuación al de $g_i^{(e+1)}$. En consecuencia, la ecuación de equilibrio del nodo i es

$$\begin{aligned} & -\left(\frac{EA}{l}\right) \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + p_i \\ & -\left(\frac{EA}{l}\right)^{(e+1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1{}^{(e+1)} \\ u_2{}^{(e+1)} \end{pmatrix} = 0 \end{aligned} \tag{1.35}$$

Al sustituir la nomenclatura local de los nodos por la global, se obtiene

Tabla 1.2: Numeraciones local y global de los nodos

Elemento	Numeración local	Numeración global
1	1	1
	2	2
2	1	2
	2	3
3	1	3
	2	4

$$
\begin{aligned}
&-\left(\frac{EA}{l}\right)\begin{pmatrix}-1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_{i-1}\\ u_i\end{pmatrix}+p_i\\
&-\left(\frac{EA}{l}\right)^{(e+1)}\begin{pmatrix}1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_i\\ u_{i+1}\end{pmatrix} \quad =0
\end{aligned}
\tag{1.36}
$$

la cual puede expresarse en forma matricial como

$$
\begin{pmatrix}-\left(\frac{EA}{l}\right) & \left(\frac{EA}{l}\right)+\left(\frac{EA}{l}\right)^{(e+1)} & -\left(\frac{EA}{l}\right)^{(e+1)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_{i-1}\\ u_i\\ u_{i+1}\end{pmatrix}=p_i \tag{1.37}
$$

Ecuaciones como la anterior se deben ensamblar para cada nodo $k = 1, \ldots n$. Para una estructura con tres nodos, el resultado final es la ecuación matricial siguiente:

$$
\underbrace{\begin{pmatrix}\left(\frac{EA}{l}\right)^{(1)} & -\left(\frac{EA}{l}\right)^{(1)} & 0\\ -\left(\frac{EA}{l}\right)^{(1)} & \left(\frac{EA}{l}\right)^{(1)}+\left(\frac{EA}{l}\right)^{(2)} & -\left(\frac{EA}{l}\right)^{(2)}\\ 0 & -\left(\frac{EA}{l}\right)^{(2)} & \left(\frac{EA}{l}\right)^{(2)}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{k}^*}\underbrace{\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\\ u_3\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^*}=\underbrace{\begin{pmatrix}p_1\\ p_2\\ p_3\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}^*} \tag{1.38}
$$

De acuerdo a los símbolos indicados, esta ecuación puede escribirse abreviadamente en la forma

$$
\boldsymbol{k}^*\boldsymbol{d}^*=\boldsymbol{f}^* \tag{1.39}
$$

donde $\boldsymbol{k}^*$, $\boldsymbol{d}^*$ y $\boldsymbol{f}^*$ son, respectivamente, la matriz de rigidez, el vector de desplazamientos y el vector de fuerzas nodales de la estructura. El símbolo * indica que en estas matrices no se

han aplicado aún las condiciones de contorno, lo que se hará más adelante. La generalización para una cadena más de m elementos con n nodos con fuerzas p_i no nulas es inmediata:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \kappa^{(1)} & -\kappa^{(1)} & 0 & \dots & 0 \\ -\kappa^{(1)} & \kappa^{(1)}+\kappa^{(2)} & -\kappa^{(2)} & \dots & 0 \\ 0 & -\kappa^{(2)} & \kappa^{(2)}+\kappa^{(3)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \kappa^{(m-1)}+\kappa^{(m)} & -\kappa^{(m)} \\ 0 & 0 & \dots & -\kappa^{(m)} & \kappa^{(m)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{k}^*} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^*} = \underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}^*} \tag{1.40}$$

En esta ecuación

$$\kappa = \left(\frac{EA}{l}\right), \quad e = 1, 2, \dots, m$$

donde m es el número de elementos (igual a $n-1$ en problemas de este tipo) y $p_i, i = 1, 2, \dots, n$ son las fuerzas concentradas aplicadas en los nodos. De manera semejante se pueden calcular las ecuaciones de equilibrio para sistemas de fuerzas distribuidas diferentes al considerado en esta deducción.

Este procedimiento es en verdad complejo si se compara con el ensamblaje directo de las ecuaciones cinemáticas de equilibrio de manera automática. Una simple observación de las ecuaciones (1.37) y (1.40), así como de la tabla 1.2, muestra que para obtener la matriz de rigidez de la estructura basta acumular las contribuciones de cada matriz elemental en las posiciones correspondientes, de acuerdo a la tabla de equivalencias de las numeraciones local y global, como la mostrada más arriba. Lo mismo es válido para las contribuciones de las fuerzas nodales equivalentes al vector de fuerzas aplicadas a la estructura en su conjunto. De esta manera, si el vector de desplazamientos es

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_{n-1} & u_n \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$$

y el elemento e conecta los nodos i y k,

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} i & k \end{array} \\ \begin{array}{c} i \\ k \end{array} & \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix} \end{array}$$

los elementos de la matriz de rigidez de este elemento se adicionan a lo acumulado en la matriz global $\boldsymbol{k}$ en las posiciones i y k:

$$\begin{array}{c} \\ i \\ \\ k \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & i & & k & \end{array} \\ \begin{pmatrix} & \vdots & & \vdots & \\ \dots & +k_{11} & \dots & +k_{12} & \dots \\ & \vdots & & \vdots & \\ \dots & +k_{21} & \dots & +k_{22} & \dots \\ & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix} \end{array} \tag{1.41}$$

donde el signo + frente a las rigideces elementales denota el proceso de acumulación. De igual modo, el vector de fuerzas $\boldsymbol{f}$ se construye acumulando las fuerzas elementales equivalentes en los nodos respectivos.

Si, por ejemplo, sólo el primer grado de libertad está restringido, al aplicar las condiciones de contorno, la ecuación (1.40) se reduce a

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \kappa^{(1)}+\kappa^{(2)} & -\kappa^{(2)} & \dots & 0 \\ -\kappa^{(2)} & \kappa^{(2)}+\kappa^{(3)} & \dots & 0 \\ & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \kappa^{(m-1)}+\kappa^{(m)} & -\kappa^{(m)} \\ 0 & \dots & -\kappa^{(m)} & \kappa^{(m)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{k}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{u}} = \underbrace{\begin{pmatrix} p_2 \\ p_3 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}} \tag{1.42}$$

♣

Ejemplo 1.5

Deducir la matriz de rigidez del pórtico de la figura 1.15 por el método automático.

Para este fin tomamos como referencia la matriz de rigidez de un elemento, según los grados de libertad definidos en la figura 1.5:

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{pmatrix} \tag{1.43}$$

Nótese que en la figura 1.15 no se especifican los grados de libertad correspondientes a los apoyos, que son nulos, por lo que la matriz $\boldsymbol{k}$ se ensamblará directamente, sin el paso intermedio

de ensamblaje de $\boldsymbol{k}^*$. La tabla 1.3 contiene las correspondencias entre las numeraciones local y global de los grados de libertad.

Tabla 1.3: Numeraciones local y global de los nodos

Barra	Numeración local	Numeración global
1	1	1
	2	2
2	2	2
	4	3
3	1	1
	2	3

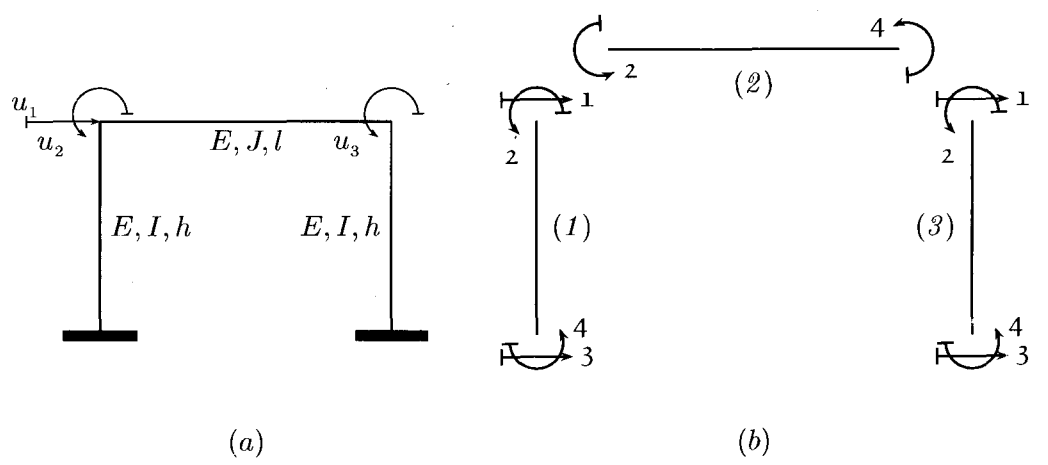


Figura 1.15: Construcción de la matriz de rigidez de un pórtico - Método automático.

De acuerdo con esto, la matriz de rigidez global se compone de la siguiente manera:

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{k} &= \underbrace{\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & 0 \\ k_{21} & k_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\textit{Elemento } 1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{22} & k_{24} \\ 0 & k_{42} & k_{44} \end{pmatrix}}_{\textit{Elemento } 2} + \underbrace{\begin{pmatrix} k_{11} & 0 & k_{12} \\ 0 & 0 & 0 \\ k_{21} & 0 & k_{22} \end{pmatrix}}_{\textit{Elemento } 3} \\
&= \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{12EI}{h^3} & \frac{6EI}{h^2} & 0 \\ \frac{6EI}{h^2} & \frac{4EI}{h} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\textit{Elemento } 1} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4EJ}{l} & \frac{2EJ}{l} \\ 0 & \frac{2EJ}{l} & \frac{4EJ}{l} \end{pmatrix}}_{\textit{Elemento } 2} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{12EI}{h^3} & 0 & \frac{6EI}{h^2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{6EI}{h^2} & 0 & \frac{4EI}{h} \end{pmatrix}}_{\textit{Elemento } 3}
\end{aligned}
\tag{1.44}
$$

lo que es igual a lo obtenido por el método directo (ecuación 1.25).

♣

1.4.2 Transformación de coordenadas

En la sección anterior se ha partido del supuesto de que las fuerzas en los sistemas local y global coinciden en orientación. En el caso general ésto se cumple en ocasiones, como en la del pórtico analizado. En muchas otras situaciones, sin embargo, se hace necesario realizar una transformación de coordenadas previa al ensamblaje de las matrices.

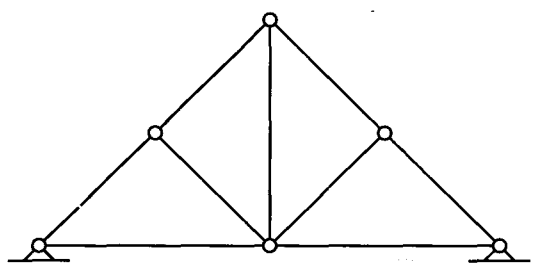


Figura 1.16: Estructura articulada.

Considérese, por ejemplo, una estructura articulada como la que muestra la figura 1.16. En este caso cada barra se caracteriza por una coordenada en la dirección de su eje y otra perpendicular, mientras que el sistema global se define por dos coordenadas ortogonales cuya orientación única es arbitraria y no depende de la de cada barra. En consecuencia, resulta

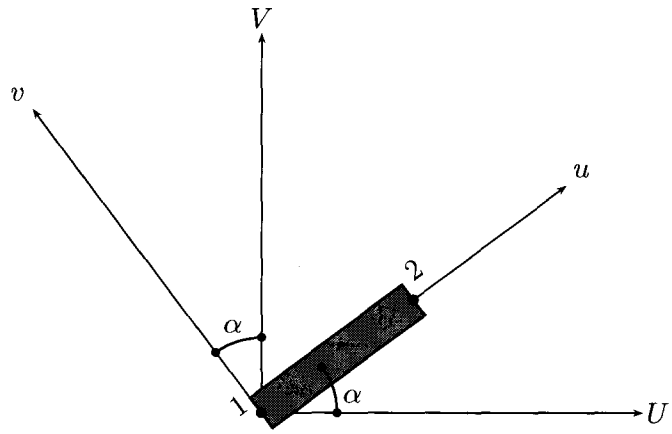


Figura 1.17: Coordenadas locales y globales.

necesario plantear la transformación de coordenadas globales a locales indicada en la figura 1.17.

En realidad, para la descripción del elemento en coordenadas locales sólo es necesaria la coordenada axial indicada por u en la figura 1.17. Para el vector de grados de libertad compuesto por u_1 y u_2, la matriz de rigidez en este sistema local restringido es

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \left(\frac{EA}{l}\right)^{(e)} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.45}$$

como ya se ha indicado anteriormente. Sin embargo, conviene representar esta matriz en forma ampliada con respecto a los grados de libertad u_1, v_1, u_2, v_2. En tal caso la matriz se convierte en

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \left(\frac{EA}{l}\right)^{(e)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{1.46}$$

Del análisis de la figura se desprende que, entre estos dos sistemas media la relación

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \end{pmatrix}^{(e)} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ V_1 \\ U_2 \\ V_2 \end{pmatrix} \tag{1.47}$$

que puede escribirse en forma abreviada, omitiendo el super-índice (e), en la forma

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{D} \tag{1.48}$$

donde el significado de las matrices $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{D}$ resulta evidente.

Para deducir las matrices de rigidez y de fuerzas en el sistema global se hace uso del concepto de energía de deformación. En el sistema local, su expresión es

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2}\boldsymbol{d}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{k}\boldsymbol{d} \tag{1.49}$$

Sustituyendo (1.48) en (1.49) se tiene

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{k}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D} \tag{1.50}$$

Por otra parte, la energía de deformación en coordenadas globales es igual a

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2}\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\tilde{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{D} \tag{1.51}$$

Al comparar las ecuaciones (1.50) y (1.51) y restituir el índice del elemento, se concluye que la matriz de rigidez de éste en coordenadas globales es

$$\tilde{\boldsymbol{k}}^{(e)} = \boldsymbol{A}^{(e)\mathrm{T}}\boldsymbol{k}^{(e)}\boldsymbol{A}^{(e)} \tag{1.52}$$

La matriz de rigidez de la estructura, $\boldsymbol{k}$, se obtiene ensamblando las matrices elementales $\tilde{\boldsymbol{k}}^{(e)}$ de la manera usual (ecuación 1.29).

Sólo resta por decir que la ecuación (1.52) es completamente general, en el sentido de que es aplicable a cualquier problema elástico lineal en el que se requiera una transformación de los ejes coordenados. En cada caso, basta buscar la matriz $\boldsymbol{A}$ adecuada que realice la transformación.

1.4.3 Aplicación de condiciones de contorno

El paso final en el método autómatico de ensamblaje de las ecuaciones cinemáticas es la aplicación de las condiciones de contorno, es decir, los desplazamientos en los grados de libertad que son conocidos con antelación, sea porque éstos se encuentran restringidos (y en tal caso son nulos) o bien porque tienen un valor dado (como es el caso de los asentamientos del suelo, estimados por los métodos de la Geotecnia). Esto se ha hecho de manera intuitiva en los ejemplos anteriores, pero es conveniente formular un procedimiento general.

Tanto en el caso de grados de libertad nulos como no nulos, las matrices que componen el problema se pueden subdividir de la manera siguiente:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{\mathrm{dd}} & \boldsymbol{k}_{\mathrm{dc}} \\ \boldsymbol{k}_{\mathrm{cd}} & \boldsymbol{k}_{\mathrm{cc}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{d}_{\mathrm{d}} \\ \boldsymbol{d}_{\mathrm{c}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f}_{\mathrm{d}} \\ \boldsymbol{f}_{\mathrm{c}} \end{pmatrix} \tag{1.53}$$

donde los subíndices c y d indican los grados de libertad conocidos y desconocidos, respectivamente. De aquí se deduce que los desplazamientos de los últimos pueden ser calculados por medio de

$$\underbrace{\boldsymbol{k}_{\mathrm{dd}}}_{\boldsymbol{k}}\underbrace{\boldsymbol{d}_{\mathrm{d}}}_{\boldsymbol{d}} = \underbrace{\boldsymbol{f}_{\mathrm{d}} - \boldsymbol{k}_{\mathrm{dc}}\boldsymbol{d}_{\mathrm{c}}}_{\boldsymbol{f}} \tag{1.54}$$

o bien,

$$\boldsymbol{k}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{f} \tag{1.55}$$

Adicionalmente, de (1.53) se cumple que

$$\boldsymbol{k}_{\mathrm{cd}}\boldsymbol{d}_{\mathrm{d}} + \boldsymbol{k}_{\mathrm{cc}}\boldsymbol{d}_{\mathrm{c}} = \boldsymbol{f}_{\mathrm{c}} \tag{1.56}$$

lo que permite calcular las fuerzas en los grados de libertad estipulados.

En el caso particular en que los grados de libertad estipulados sean nulos, como se da en apoyos fijos, el vector $\boldsymbol{d}_{\mathrm{c}}$ es nulo, lo que permite simplificar las ecuaciones (1.54) y (1.56). Para este caso, sin embargo, resulta más práctico eliminar directamente las filas y columnas de las matrices de rigidez, desplazamientos nodales y fuerzas asociadas a dichos grados, como se hizo anteriormente en varios ejemplos.

Capítulo 2

Tensión axial simple

2.1 Introducción

Este capítulo está pensado como una introducción al método de los elementos finitos, usando como vehículo el problema de la tensión axial en barras. Se ha escogido este tema por ser el más sencillo de cuantos se tratan en la Resistencia de Materiales, lo que permite centrar la atención en los aspectos teóricos y operativos del método, sin necesidad de recurrir a formulaciones mecánicas complejas. En primer lugar se examinarán algunas formulaciones exactas y aproximadas del problema de tensión axial. Finalmente se hará uso de estas ideas para formular las ecuaciones cinemáticas discretas en el caso estático.

2.2 Formulaciones exactas y aproximadas

El problema sencillo de tensión axial, como otros problemas de mecánica de sólidos, puede formularse de manera exacta como una ecuación diferencial o como una ecuación integral. De esto se desprende, igualmente, la posibilidad de resolverlo en forma aproximada. En esta sección se estudian estas vías. En primer lugar se examinan las formulaciones exactas, llamadas fuerte y débil, que corresponden a ecuaciones diferenciales e integrales, respectivamente. Luego se hace una exposición sucinta del método de residuos ponderados como técnica general de solución aproximada de ecuaciones diferenciales.

2.2.1 Formulaciones fuerte y débil

Consideremos la figura 2.1. En ella aparece una viga sometida a tracción axial junto con el equilibrio de fuerzas en un segmento infinitesimal. Por equilibrio, tenemos

$$A\left(\sigma_x + \frac{\mathrm{d}\sigma_x}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right) - A\sigma_x + q(x)\mathrm{d}x = 0 \tag{2.1}$$

lo que da como resultado

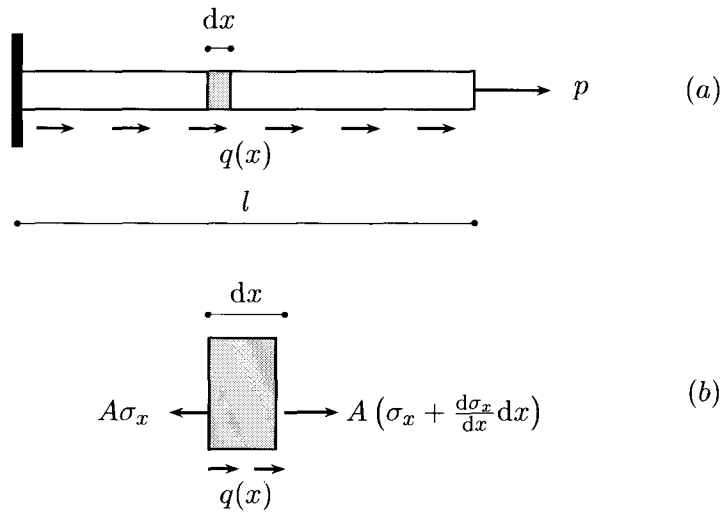


Figura 2.1: Barra sometida a tension axial. (a): Modelo estructural. (b): Equilibrio de un segmento infinitesimal.

$$A\frac{\mathrm{d}\sigma_x}{\mathrm{d}x} + q(x) = 0 \tag{2.2}$$

Como $\sigma_x = E\epsilon_x$ y, a su vez,

$$\epsilon_x = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \tag{2.3}$$

donde u es el desplazamiento horizontal de un punto del cuerpo, se concluye que la ecuación (2.2) se convierte en

$$EA\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} + q(x) = 0 \tag{2.4}$$

En el extremo derecho, la fuerza p se equilibra con la fuerza $A\sigma_x = EA\epsilon$. Por tanto, el cálculo del desplazamiento u puede hacerse resolviendo esta ecuación diferencial, bajo la consideración de sus condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} EA\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2} + q(x) &= 0 \\ u\big|_{x=0} &= 0 \\ EA\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=l} &= p \end{aligned} \tag{2.5}$$

Esta ecuación se denomina *forma fuerte* del problema del desplazamiento horizontal de la viga u. Una alternativa a ella es la ecuación que se obtiene por aplicación del principio del trabajo virtual, como se hizo anteriormente en el ejemplo 3. La ecuación resultante se repite aquí por conveniencia junto con sus condiciones:

$$\begin{aligned} \int_0^l \delta\epsilon_x \, EA \, \epsilon_x \, \mathrm{d}x = \int_0^l \delta u(x) q(x) \mathrm{d}x + \delta u \cdot p \\ u\Big|_{x=0} = 0 \\ \delta u\Big|_{x=0} = 0 \end{aligned} \tag{2.6}$$

La tercera de las ecuaciones anteriores surge de la condición de compatibilidad impuesta a los desplazamientos virtuales en el enunciado del principio. Esta presentación del problema se denomina *forma débil*, ya que, como puede verse, involucra derivadas en un orden inferiores a las de la forma fuerte. Aunque aparentemente se trata de ecuaciones diferentes, su equivalencia puede demostrarse fácilmente, lo que de paso constituye una demostración *ad hoc* de la validez del principio del trabajo virtual. La ecuación(2.4) puede escribirse igualmente como

$$\left(EA \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + q(x) \right) \delta u(x) = 0 \tag{2.7}$$

Al integrar sobre la longitud del elemento se obtiene

$$\int_0^l \left(EA \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + q(x) \right) \cdot \delta u(x) \mathrm{d}x = 0 \tag{2.8}$$

Integrando por partes resulta

$$\int_0^l \frac{\mathrm{d}\delta u(x)}{\mathrm{d}x} EA \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - \int_0^l \delta u(x) q(x) \mathrm{d}x - EA \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \delta u(x) \Big|_0^l = 0 \tag{2.9}$$

Al tener en cuenta que $\delta u(0) \equiv 0$, $\delta u(l) \equiv \delta u$ y la ecuación (2.5) , se obtiene la ecuación (2.6), haciendo uso de la equivalencia

$$\delta\epsilon_x = \frac{\mathrm{d}\delta u(x)}{\mathrm{d}x}, \tag{2.10}$$

introducida en el capítulo anterior.

2.2.2 Métodos de residuos ponderados

Para concluir esta sección resulta de interés revisar someramente una técnica de solución de ecuaciones diferenciales y su relación con la formulación débil introducida en la sección anterior. Una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de orden m en la que x sea la variable independiente y u la variable dependiente se puede escribir en la forma

$$D_m[u] = f(x) \tag{2.11}$$

donde $D[\cdot]$ es un operador de derivación cuyo tratamiento es semejante al de un polinomio del mismo orden, es decir,

$$D_m[u] = b_m u^{(m)} + b_{m-1} u^{m-1} + \ldots + b_0 \tag{2.12}$$

En esta ecuación los coeficientes b son constantes y el exponente (m) denota la derivada de orden m. Por otra parte $f(x)$ es el término independiente. Por ejemplo, la ecuación de flexión de una viga sometida a la acción de una carga vertical repartida $q(x)$,

$$EI\frac{\mathrm{d}^4 u}{\mathrm{d}x^4} = -q(x) \tag{2.13}$$

donde u es el desplazamiento vertical, equivale a

$$D_4[u] = -\frac{q(x)}{EI} \tag{2.14}$$

donde D_4 en este caso es igual a $u^{(4)}$.

El método de residuos ponderados busca una solución aproximada $\hat{u}$ de la forma

$$\hat{u}(x) = \sum_i^n a_i N_i(x) \tag{2.15}$$

donde $N_i(x)$ son funciones de prueba, previamente definidas, y los a_i son constantes. Evidentemente, el error de esta aproximación, llamado *residuo*, es

$$R(x) = f(x) - D_m[\hat{u}] \tag{2.16}$$

El propósito del método es buscar las constantes a_i que hagan mínimo un promedio ponderado del error. Simbólicamente, este promedio ponderado se escribe como

$$\int w(x)R(x)\mathrm{d}x \tag{2.17}$$

donde $w(x)$ es la función de ponderación. Sobre su valor existen varias propuestas: *métodos de cuadrados mínimos, de Galerkin, de colocación,* etc. Entre ellas destacamos las dos primeras, que se describen a continuación:

1. *Método de cuadrados mínimos.* En este método el criterio consiste en hacer mínima la integral del cuadrado del residuo R con respecto a las constantes a_i:

$$\frac{\partial}{\partial a_i}\int R^2(x)\mathrm{d}x = 0 \tag{2.18}$$

   Al sustituir en esta ecuación las expresiones (2.15) y (2.16) se obtiene

$$2\int R(x)D_m[N_i]\mathrm{d}x = 0 \tag{2.19}$$

Esto da origen a n ecuaciones simultáneas. Evidentemente, la función de ponderación es en este caso $w(x) = D_m[N_i]$

2. *Método de Galerkin.* En este método se adopta

$$w(x) = \frac{\mathrm{d}\hat{u}}{\mathrm{d}a_i} \tag{2.20}$$

lo que conduce a

$$w(x) = N_i(x) \tag{2.21}$$

Por tanto, en este método se busca la solución resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas:

$$\int R(x)N_i(x)\mathrm{d}x = 0 \tag{2.22}$$

Más adelante se hará uso de estas técnicas para establecer las ecuaciones cinemáticas de estructuras sometidas a tensión axial.

2.3 Formulación del elemento finito

La figura 2.2 muestra una barra sometida a dos tipos de fuerzas externas de tipo axial: una fuerza distribuida a lo largo de la barra $q(x)$ y dos fuerzas concentradas en su extremo, p_1 y p_2. La única tensión presente en el elemento es, por tanto, σ_x. En consecuencia, la deformación según el eje x es

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \tag{2.23}$$

Las deformaciones en los sentidos perpendiculares son

$$\epsilon_y = \epsilon_z = -\frac{\nu\sigma_x}{E} \tag{2.24}$$

La deformación ϵ_x es, en general, igual a

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \tag{2.25}$$

Sin embargo, como en este caso el desplazamiento u sólo ocurre a lo largo del eje x, será función exclusivamente de esta variable, $u = u(x)$. Por tanto

$$\epsilon_x = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{2.26}$$

En consecuencia

$$\sigma = E\epsilon = E\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \tag{2.27}$$

El principio de los trabajos virtuales fue aplicado a una barra sometida a fuerzas axiales distribuidas $q(x)$ y una fuerza axial concentradas p, como la que aparece en la figura 2.1, en el capítulo anterior. Ampliaremos ahora este resultado al elemento finito de la figura 2.2, en la que la única diferencia con el caso anterior reside en la presencia de dos fuerzas concentradas. El resultado es

$$\int_0^l \delta\epsilon_x \, EA \, \epsilon_x \, \mathrm{d}x = \int_0^l \delta u(x) q(x) \mathrm{d}x + \delta u_1 \cdot p_1 + \delta u_2 \cdot p_2 \tag{2.28}$$

De las relaciones anteriores puede observarse que el conocimiento de $u(x)$ conduce al de ϵ_x por medio de derivación, así como al de u, que no es otra cosa que su valor en el punto de aplicación de la fuerza p. En consecuencia, resolver el problema equivale a encontrar la función $u(x)$. El método de los elementos finitos parte de la idea establecida en el método de residuos ponderados de postular la función $u(x)$ en la forma siguiente:

$$u(x) = \sum_i^n a_i N_i(x) \tag{2.29}$$

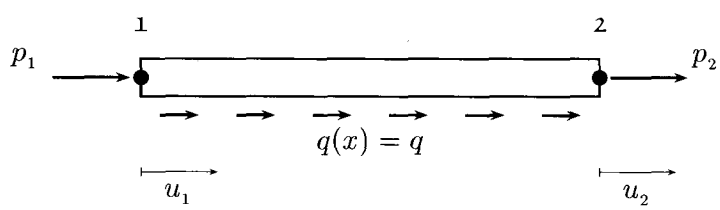


Figura 2.2: Elemento finito en tension axial.

Para este caso, supondremos que la función $u(x)$ se puede expresar como

$$u(x) = \alpha_1 + \alpha_2 x \tag{2.30}$$

donde $\alpha_i, i = 1, 2$ son constantes por determinar.

Llamaremos x_i a la coordenada del extremo (en adelante, *nodo*) i de este elemento l a su longitud (ver la figura 2.3). De esta manera se tiene

$$
\begin{aligned}
u_1 &= \alpha_1 + \alpha_2 x_1 \\
u_2 &= \alpha_1 + \alpha_2 x_2
\end{aligned}
\tag{2.31}
$$

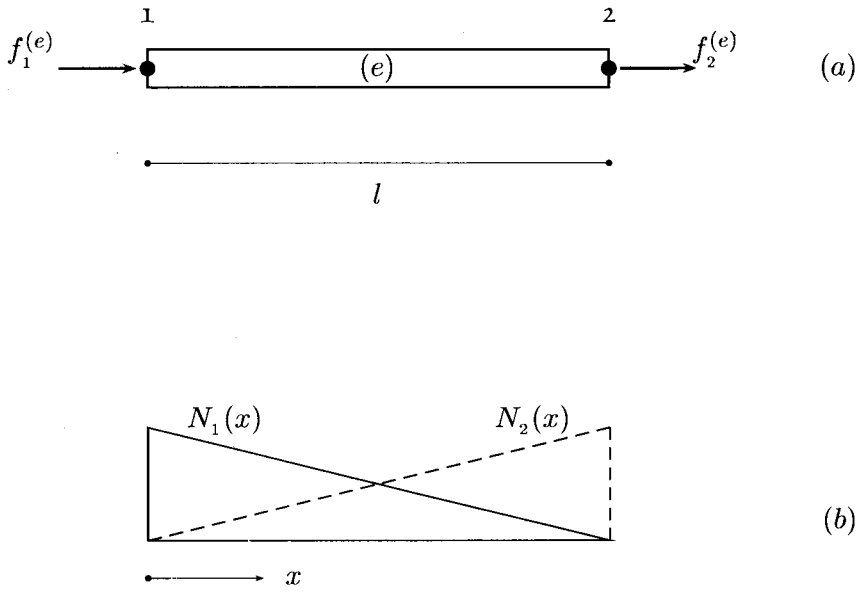


Figura 2.3: Tensión axial. (a): Elemento finito con las fuerzas nodales equivalentes. (b): Funciones de forma o interpolación

La solución de este sistema para α_1 y α_2 es

$$
\begin{aligned}
\alpha_1 &= \frac{x_2 u_1 - x_1 u_2}{x_2 - x_1} \\
\alpha_2 &= \frac{u_2 - u_1}{x_2 - x_1}
\end{aligned}
\tag{2.32}
$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (2.30) y agrupando los términos en u_1 y u_2 se llega a que la función $u(x)$ se puede expresar como

$$
u(x) = N_1 u_1 + N_2 u_2 \tag{2.33}
$$

donde

$$N_1 = \frac{x_2 - x}{l}$$
$$N_2 = \frac{x - x_1}{l} \tag{2.34}$$

con $l = x_2 - x_1$. Las funciones N_1 se conocen con el nombre de *funciones de forma* o de *interpolación* y constituyen, de hecho, la piedra angular del método de los elementos finitos, como se verá en lo sucesivo. Como las expresiones que se deducen para un elemento finito son de aplicación general para todos los de la misma especie, no es conveniente introducir en las expresiones anteriores los valores $x_1 = 0$ y $x_2 = l$, que son sólo válidos para este caso. En consecuencia, los límites de las integrales arriba expresadas cambiarán de $(0, l)$ a (x_1, x_2). Ahora bien, la derivada de la función $u(x)$ es

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} u_1 + \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} u_2 \tag{2.35}$$

lo que es igual a

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{l} u_1 + \frac{1}{l} u_2 \tag{2.36}$$

lo que indica que la hipótesis en uso de funciones de forma lineales implica suponer a una deformación constante en el interior del elemento. Puede observarse que las funciones de forma satisfacen las siguientes propiedades:

1. $N_1(x_1) = 1, N_1(x_2) = 0$. Igualmente, $N_2(x_1) = 0, N_2(x_2) = 1$ Esto indica que las funciones toman valores unitarios en los nodos asociados a ellas y nulos en el resto. Como se verá más delante, esta es la expresión matemática de la condición de continuidad del desplazamiento entre elementos.

2. $N_1(x) + N_2(x) = 1$ para todo x perteneciente al elemento. Igualmente, al final del capítulo se verá que esta es la expresión de la condición de movimientos de sólido rígido.

Al igual que el desplazamiento total, el desplazamiento virtual δu también puede expresarse como una combinación lineal de los desplazamientos en los extremos a través de las funciones de forma, es decir

$$\delta u = N_1 \delta u_1 + N_2 \delta u_2 \tag{2.37}$$

Asimismo

$$\delta \epsilon = \frac{\mathrm{d}\delta u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} \delta u_1 + \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} \delta u_2 \tag{2.38}$$

Si se sustituye estos resultados en la ecuación de equilibrio (2.28) se obtiene

$$\int_{x_1}^{x_2}\left[\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\delta u_1+\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\delta u_2\right]\times(EA)\times\left[\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}u_1+\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}u_2\right]\mathrm{d}x$$
$$-\int_{x_1}^{x_2}\left[N_1\delta u_1+N_2\delta u_2\right]q(x)\mathrm{d}x-\delta u_1 p_1-\delta u_2 p_2=0 \tag{2.39}$$

Agrupando los términos en δu_1 y δu_2 se llega a la siguiente ecuación:

$$\delta u_1\left[\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}u_1+\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}u_2\right)\mathrm{d}x\right.$$
$$\left.-\int_{x_1}^{x_2}N_1 q(x)\mathrm{d}x-p_1\right]+$$
$$\delta u_2\left[\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}u_1+\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}u_2\right)\mathrm{d}x\right.$$
$$\left.-\int_{x_1}^{x_2}N_2 q(x)\mathrm{d}x-p_2\right]=0 \tag{2.40}$$

En vista de que los desplazamientos virtuales δu_1 y δu_2 son arbitrarios, los términos entre corchetes deben ser nulos. Las identidades resultantes pueden ser presentadas en la siguiente forma matricial:

$$\underbrace{\int_{x_1}^{x_2}\begin{pmatrix}\left(\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\right) & \left(\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\right)\\ \left(\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\right) & \left(\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\times(EA)\times\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\right)\end{pmatrix}\mathrm{d}x}_{\boldsymbol{k}^{(e)}}\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}u_1\\u_2\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^{(e)}}$$
$$=\underbrace{\begin{pmatrix}p_1\\p_2\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}_p}+\underbrace{\int_{x_1}^{x_2}\begin{pmatrix}N_1\\N_2\end{pmatrix}q(x)\mathrm{d}x}_{\boldsymbol{f}_q^{(e)}} \tag{2.41}$$

De acuerdo a los símbolos escritos bajo la ecuación anterior, ésta puede escribirse en la forma

$$\boldsymbol{k}^{(e)}\boldsymbol{d}^{(e)}=\boldsymbol{f}^{(e)} \tag{2.42}$$

donde $\boldsymbol{k}^{(e)}$ es la *matriz de rigidez del elemento*, $\boldsymbol{d}^{(e)}$, $\boldsymbol{f}^{(e)}=\boldsymbol{f}_p+\boldsymbol{f}_q^{(e)}$ son respectivamente el *vector de desplazamientos nodales* y el *vector de fuerzas nodales* del elemento (e). Este último esta compuesto por el vector de fuerzas concentradas $\boldsymbol{f}_p$ y el vector de fuerzas equivalentes a las distribuidas $\boldsymbol{f}_q^{(e)}$; nótese que sólo se ha conservado la notación (e) para el segundo de estos

términos, debido a que generalmente el primero está dado con antelación y no depende de las funciones de forma ni de otros parámetros del elemento.

Si tanto la fuerza $q(x)$, el módulo de elasticidad y el área seccional son constantes en el elemento, la utilización de las ecuaciones (2.34) conduce fácilmente a que

$$\boldsymbol{k} = \frac{EA}{l}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{f}_q = \frac{ql}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.43}$$

En efecto, el primer término del vector de fuerzas nodales equivalentes a las distribuidas es

$$\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{x_2 - x}{l}\right)q\mathrm{d}x = \frac{q}{l}\left(x_2 x - \frac{x^2}{2}\right)\Bigg|_{x_1}^{x_2} = \frac{q}{l}\left(x_2^2 - 2x_2x_1 + x_1^2\right) = \frac{ql}{2}$$

donde se ha tenido en cuenta la relación $x_2 - x_1 = l$. Análogamente, el segundo elemento es

$$\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{x - x_1}{l}\right)q\mathrm{d}x = q\left(\frac{x^2 - 2xx_1}{2l}\right)\Bigg|_{x_1}^{x_2} = \frac{ql}{2}$$

De forma análoga, la matriz de rigidez se obtiene de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}(EA)\int_{x_1}^{x_2}\begin{pmatrix} \left(\frac{-1}{l}\times\frac{-1}{l}\right) & \left(\frac{-1}{l}\times\frac{1}{l}\right) \\ \left(\frac{1}{l}\times\frac{-1}{l}\right) & \left(\frac{1}{l}\times\frac{1}{l}\right)\end{pmatrix}\mathrm{d}x &= \left(\tfrac{EA}{l^2}\right)\begin{pmatrix} x & -x \\ -x & x \end{pmatrix}\Bigg|_{x_1}^{x_2} \\ &= \left(\tfrac{EA}{l}\right)\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Supongamos que una estructura está conformada por un único elemento finito, como el que se ha considerado hasta ahora. En tal caso las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de contorno se plantean de forma inmediata:

$$\frac{EA}{l}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 + \frac{ql}{2} \\ p_2 + \frac{ql}{2} \end{pmatrix}$$

Considerando que $u_1 = 0$ y haciendo $p_2 = p$, se llega a que

$$u_2 = \frac{l}{EA}\left(p + \frac{ql}{2}\right), \qquad p_1 = -(p_2 + ql)$$

La solución exacta de este problema, dada por los métodos convencionales de Resistencia de Materiales, es

$$u(x) = \frac{1}{EA}\left(px + qlx - \frac{qx^2}{2}\right) \tag{2.44}$$

Para $x = l$ se tiene

$$u(l) = u_2 = \frac{l}{EA}\left(p + \frac{ql}{2}\right)$$

lo que coincide con el valor dado por la aproximación por un elemento finito. Una coincidencia así sólo se obtiene en casos elementales como este. Fácilmente puede verse, sin embargo, que la solución obtenida para $u(x)$ deja de ser válida si se consideran sus valores intermedios, razón por la cual, para $x \neq 0$ y $x \neq l$ el uso de un solo elemento conduce a un error en los puntos intermedios. Por ejemplo, para $x = l/2$, la solución exacta es

$$u(l/2) = \frac{l}{EA}\left(\frac{p}{2} + \frac{3ql}{8}\right)$$

mientras que la solución para este punto, calculada por la ecuación (2.33) es

$$u(l/2) = \frac{l}{EA}\left(\frac{p}{2} + \frac{ql}{4}\right)$$

Esta diferencia de exactitud en la estimación de los desplazamientos en los nodos y en medio del elemento se debe a que el método de los elementos finitos concentra su atención en los valores de los primeros, a los que se supeditan los segundos. Con el fin de obtener mayor precisión en toda la estructura es necesario aumentar el número de elementos. Esto se examinará en el ejemplo siguiente por medio de un problema más complejo.

Ejemplo 2.1

Consideremos la estructura mostrada en la figura 2.4, que corresponde a un pilar de puente de altura $h = 20$ m, cuya sección se ensancha hacia el extremo superior con el fin de soportar adecuadamente el tablero en todo su ancho. El área en la base es de 2 m^2 mientras que en el extremo superior es de 4 m^2. El ensanchamiento sigue una ley exponencial. El módulo de elasticidad es igual a $2.5 \times 10^7 \mathrm{kN/m}^2$. Se trata de encontrar las deformaciones a lo largo de la estructura bajo la acción de una carga concentrada en el extremo de $p = 3,000$ kN, correspondiente al peso aferente del tablero. Se desprecia el efecto del peso propio del pilar.

De acuerdo con estos datos, el área del elemento en cualquier punto x está dada por

$$A(x) = \bar{A}\mathrm{e}^{\alpha x}$$

donde $\bar{A}$ es el área de la base, igual a 2 m^2 y α es un coeficiente que se puede determinar a partir del área del extremo superior:

$$4 = \bar{A}\mathrm{e}^{\alpha \cdot 20}$$

de donde $\alpha = 0.03465\mathrm{m}^{-1}$. Para el análisis por elementos finitos supondremos que el área de cada elemento es constante e igual al promedio del área $A(x)$ correspondiente a los extremos del mismo. De esta manera, la fórmula general correspondiente a esta discretización es

$$A = \frac{\bar{A}}{2}\left(\exp\left[\frac{(e-1)\alpha h}{m}\right] + \exp\left[\frac{e\alpha h}{m}\right]\right)$$

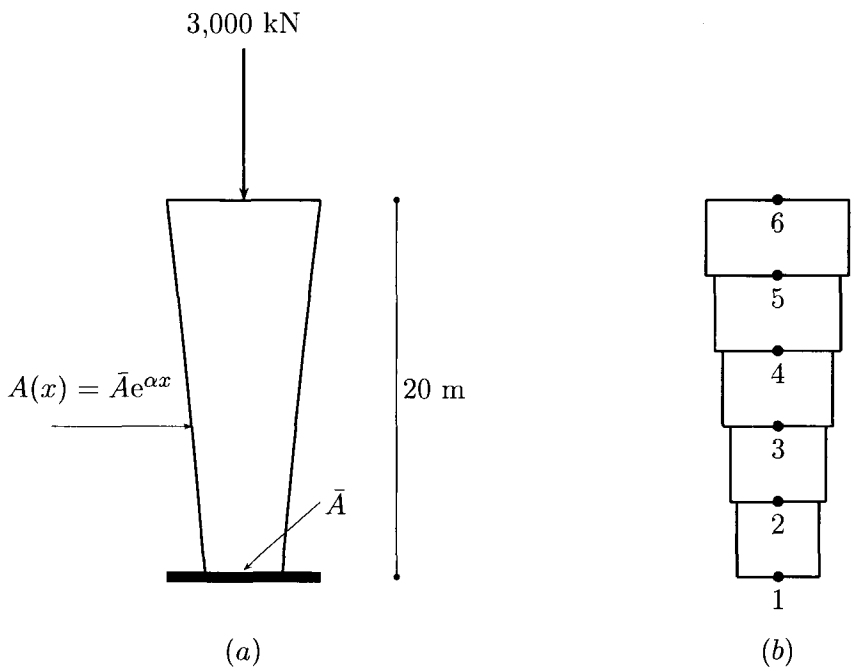


Figura 2.4: Ejemplo 2.1 – (a): Modelo estructural. (b): Discretización con cinco elementos finitos.

donde m es el número de elementos, de acuerdo a la nomenclatura seguida hasta aquí. Reemplazando estas expresiones en la ecuación general (1.40) se obtiene el siguiente resultado para cuatro elementos:

$$\underbrace{10^7 * \begin{pmatrix} 1.094 & -1.094 & 0 & 0 & 0 \\ -1.094 & 2.396 & -1.302 & 0 & 0 \\ 0 & -1.302 & 2.849 & -1.548 & 0 \\ 0 & 0 & -1.548 & 3.389 & -1.841 \\ 0 & 0 & 0 & -1.841 & 1.841 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{k}^*} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^*} = \underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3,000 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}^*}$$

donde p_1 denota la reacción en el nodo 1. Como $u_1 = 0$, esta ecuación se puede simplificar eliminando las filas y columnas correpondientes a este grado de libertad, de acuerdo a lo explicado anteriormente, es decir,

$$\underbrace{10^7 * \begin{pmatrix} 2.396 & -1.302 & 0 & 0 \\ -1.302 & 2.849 & -1.548 & 0 \\ 0 & -1.548 & 3.389 & -1.841 \\ 0 & 0 & -1.841 & 1.841 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{k}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -3,000 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}}$$

Nótese que esta ecuación se puede obtener directamente de la ecuación (1.42). El resultado de este sistema de ecuaciones es

$$\boldsymbol{d} = -10^{-3} * \begin{pmatrix} -0.274 \\ -0.505 \\ -0.698 \\ -0.861 \end{pmatrix}$$

De otra parte, la solución exacta de este problema viene dada por

$$u = -\frac{p}{\alpha \bar{A} E}[1 - \exp(-\alpha x)]$$

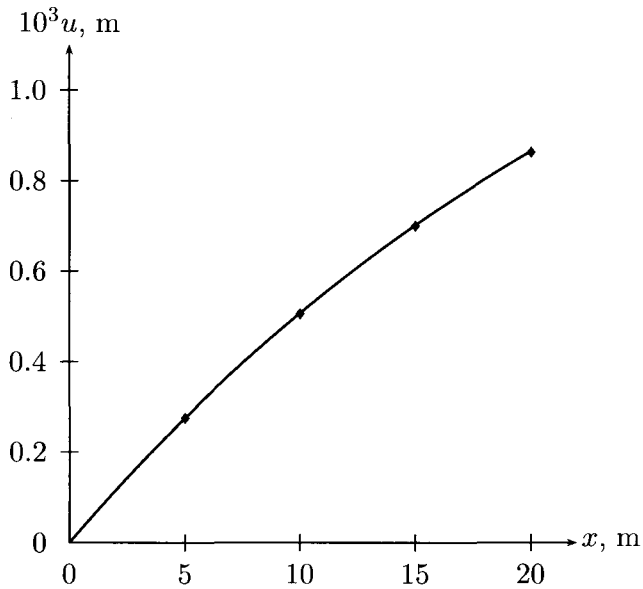


Figura 2.5: Ejemplo 2.1 – Solución con cuatro elementos y solución exacta.

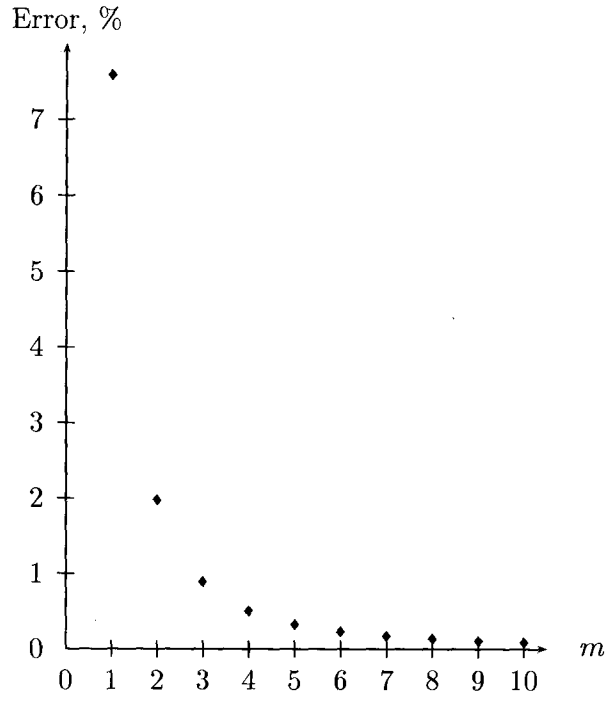


Figura 2.6: Ejemplo 2.1 – Error en la solución con diverso número de elementos.

La figura 2.5 compara los resultados obtenidos con tres elementos con la solución exacta. Puede verse que a pesar del número tan reducido de elementos la precisión es razonable. Por supuesto, el incremento del número de elementos debe conducir a una disminución del error. Esto se demuestra en la figura 2.6, en la que aparece el error (en %) de la solución para diferentes cantidades de elementos finitos. Se observa que la pendiente de la curva de disminución del error decrece con el número de elementos, lo que hace poco eficiente el incremento de dicho número por encima de cierto valor razonable.

♣

2.4 Formalización y condiciones del método

En este apartado haremos en primer lugar una generalización del método tal como hasta ahora ha sido expuesto para el caso de la deformación axial. Las ecuaciones finales pueden ser aplicadas a otros casos de tensión en cuerpos elásticos lineales bajo leves modificaciones

de acuerdo a cada caso. Luego expondremos algunas condiciones que deben satisfacer los elementos finitos.

2.4.1 Generalización del método

En primer lugar, la ecuación (2.33) puede escribirse en la forma

$$\boldsymbol{r}(x) = \boldsymbol{N}\boldsymbol{d} \tag{2.45}$$

donde $\boldsymbol{r}(x)$ es el *vector de funciones de desplazamientos*, que en el caso tratado en este capítulo sólo tiene por elemento la función $u(x)$, mientras que el símbolo $\boldsymbol{d}$, que ya ha sido utilizado en los desarrollos anteriores, indica los desplazamientos *nodales*, los cuales no son ya funciones de las coordenadas espaciales. Por su parte, $\boldsymbol{N}$ es la *matriz de funciones de forma*, para la cual se omite en general la indicación de la dependencia de x, y, etc. Esta matriz es igual en este caso a

$$\boldsymbol{N} = [N_1 \;\; N_2] \tag{2.46}$$

Ahora bien, la ecuación (2.35) se puede escribir en la forma

$$\epsilon = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\, u_1 + \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\, u_2 \tag{2.47}$$

esto es,

$$\epsilon = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} & \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \tag{2.48}$$

En general,

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \tag{2.49}$$

donde $\boldsymbol{B}$ es la la *matriz cinemática*, en cuya notación también suele omitirse la indicación de la dependencia de las coordenadas x, y etc. En este caso,

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} & \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} \end{pmatrix} \tag{2.50}$$

Adicionalmente, la tensión σ_x, igual a $E\epsilon_x$ en el estado de tensión axial, se puede generalizar en la forma

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{\epsilon} \\ &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \end{aligned} \tag{2.51}$$

donde $\boldsymbol{C}$ es la *matriz constitutiva* del material, que expresa las relaciones elásticas entre tensiones y deformaciones. En el presente caso, esta matriz se reduce simplemente a $\boldsymbol{C} = [E]$.

Nótese que el superíndice (e) se omite en las matrices de funciones de forma $\boldsymbol{N}$, de deformación $\boldsymbol{B}$ y constitutiva $\boldsymbol{C}$ por ser éstas aplicables a todo el dominio en forma genérica.

Ejemplo 2.2

En este ejemplo completaremos el ejemplo anterior con el cálculo de las tensiones normales en los diferentes elementos, haciendo uso de la ecuación (2.51). Para cada elemento esta ecuación se reduce a

$$\sigma_x = \frac{E}{l}\begin{pmatrix}-1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\ u_2\end{pmatrix}$$

Con los datos del ejemplo anterior se puede calcular fácilmente estas tensiones. Nótese que en este caso, debido a la linealidad de las funciones de forma, la matriz $\boldsymbol{B}$ de cada elemento es constante, por lo que la tensión normal también lo será entre sus dos nodos. Para cuatro elementos el resultado es

$$\boldsymbol{\sigma} = 10^3 * \begin{pmatrix}-1.3704\\ -1.1524\\ -0.9691\\ -0.8149\end{pmatrix} \mathrm{kN/m^2}$$

donde se ha hecho uso del vector de desplazamientos que aparece en el ejemplo anterior.

♣

Si con base en estas definiciones se revisa la deducción de la matriz de rigidez, así como del vector de fuerzas nodales equivalentes, se llega fácilmente a las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{k} &= \int \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\mathrm{d}V\\ \boldsymbol{f} &= \boldsymbol{f}_p + \int \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}(x)\mathrm{d}x\end{aligned} \tag{2.52}$$

donde $\boldsymbol{q}(x)$ es el vector de fuerzas distribuidas axialmente en el elemento y $\boldsymbol{f}_p$ las fuerzas aplicadas en los nodos (externas o de equilibrio). Las relaciones (2.52), con ligeras modificaciones, son aplicables a los otros tipos de elementos que serán estudiados en los capítulos siguientes de este texto.

El proceso de cálculo de la estructura discretizada consiste, en consecuencia, en los siguientes pasos:

1. Formación de las matrices del elemento (ecuaciones 2.52).

2. Ensamblaje de las matrices de rigidez y fuerzas externas.

3. Solución del problema global:

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{k}^{-1}\boldsymbol{f} \tag{2.53}$$

4. Cálculo de las deformaciones y las tensiones en los elementos:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\epsilon} &= \boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{\sigma} &= \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \end{aligned} \tag{2.54}$$

donde el vector $\boldsymbol{d}$ se forma con los elementos apropiados del vector global $\boldsymbol{d}$.

2.4.2 Condiciones del método

Ante todo, debe recordarse que el método de los elementos finitos conlleva una hipótesis sobre el valor de la función de desplazamientos en cada elemento. Por tanto, es siempre un método aproximado. Las siguientes son algunas condiciones importantes que se deben cumplir para que la aproximación resulte lo mejor posible a medida que se reduce el tamaño medio de los elementos:

- *Continuidad en el interior del elemento.* Esta condición exige que la función de aproximación de los desplazamientos sea continua en el interior de cada elemento. Esta condición se cumple directamente al elegir funciones de forma $N_i(x)$ de forma polinómica.

- *Derivabilidad.* De lo anterior se desprende que las funciones de forma deben ser como mínimo derivables hasta el orden que exija la formulación del Principio del Trabajo Virtual empleado para resolver el equilibrio del elemento.

- *Continuidad entre elementos.* La continuidad de los desplazamientos queda garantizada si , como se ha hecho hasta ahora, se usan funciones de forma con valor unitario en cada nodo y cero en los restantes, pues esto hace que se tenga siempre un solo valor de desplazamiento en cada nodo. Esta condición puede formularse matemáticamente como

$$N_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \tag{2.55}$$

  Igualmente, en algunos casos se hace necesario exigir que algunas deformaciones sean tambien continuas. Esto es equivalente a exigir que algunas derivadas de la función de forma sean continuas entre elementos. En general, se habla de *continuidad de clase* C_m a la que existe cuando las primeras $m-1$ derivadas de las funciones de forma son continuas. En el caso de las funciones de forma empleadas en este capítulo (ecuaciones 2.34), se da solamente una continuidad C_0, pues ninguna derivada es continua entre elementos. En efecto, basta que la longitud de elementos a tensión axial encadenados entre sí sea diferente para que las derivadas que aparecen en la ecuación (2.36) salten de elemento

a elemento. Esta es la causa de que los elementos presenten deformaciones y, por tanto, tensiones constantes y que se den saltos entre sus valores, como se ha mostrado en el ejemplo 2.2.

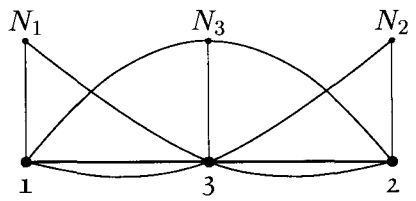


Figura 2.7: Elemento finito unidimensional de tres nodos.

Esta deficiencia puede corregirse si se hace uso de funciones de forma polinómicas de orden superior, como la función parabólica que muestra la figura 2.7. Automáticamente, esto conduce a incluir más nodos dentro de cada elemento, para poder solucionar el sistema algebraico como el de la ecuación (2.31). Un tratamiento así se introducirá en el Capítulo 4 para elementos traingulares de elasticidad bidimensional.

- *Deformación asintótica constante.* En el límite, cuando la malla sea tan fina que el tamaño de los elementos se aproxime a un infinitésimo, se tendrá una tendencia asintótica a un estado de deformación constante del elemento, independientemente de su número de nodos.

- *Movimiento de cuerpo rígido.* Los elementos deben también satisfacer la condicion de movimiento de sólido rígido, que se expresa por el hecho de que si se aplican desplazamientos iguales a los nodos del elemento, el desplazamiento interior en cualquier punto debe ser igual a ellos. Esta la condición expresa la indeformabilidad del cuerpo rígido. Matemáticamente, esto se expresa por el hecho de que en cualquier punto del elemento las funciones de forma deben cuma la unidad. En efecto, al aplicar desplazamientos iguales $\tilde{u}$ en ambos extremos del elemento en la ecuación (2.33) se obtiene

$$u(x) = N_1\tilde{u} + N_2\tilde{u} = (N_1 + N_2)\tilde{u}$$

lo cual exige que, para todo x,

$$N_1(x) + N_2(x) = 1 \tag{2.56}$$

para que $u(x)$ sea igual a $\tilde{u}$.

Capítulo 3

Nociones de teoría de la elasticidad

3.1 Introducción

Se dice que un cuerpo perfectamente elástico es aquel que recupera su forma después de retirar las fuerzas que actúan sobre él. Esta hipótesis se cumple con diferente grado de aproximación para la mayoría de materiales estructurales, si las fuerzas no superan un umbral definido. En caso contrario, se inducen en el cuerpo fenómenos de plasticidad.

Por otra parte, la elasticidad puede ser de tipo lineal o no lineal, dependiendo si se cumple o no el principio de superposición, es decir, si hay proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones (o ley de Hooke). Algunos materiales elásticos no son lineales, como por ejemplo el caucho natural. Igualmente, algunos estados de deformación de materiales elásticos violan tal condición, al existir una dependencia entre las tensiones y las deformaciones. Un ejemplo clásico es el del estado de pandeo, en el que el momento flector adicional inducido por las fuerzas de compresión depende del valor del desplazamiento lateral.

En este capítulo se examinará la teoría de cuerpos elásticos y lineales. En primer lugar se definen algunos conceptos relativos a las fuerzas externas e internas. Luego se introducen los vectores de tensiones y deformaciones para el caso estático. A continuación se define la ley de Hooke generalizada y los coeficientes de elasticidad o coeficientes de Lamé. Finalmente se expone el concepto de energía de deformación y se extiende el principio del trabajo virtual al caso general de un infinitésimo en tres dimensiones examinado a lo largo del capítulo.

3.2 Tensiones

3.2.1 Fuerzas másicas y superficiales

Consideremos el cuerpo mostrado en la figura 3.1. Sobre esta ilustración distinguiremos dos clases de fuerzas: másicas y superficiales. Las segundas se aplican sobre la superficie y pueden ser *concentradas*, que en la figura se denotan por $\boldsymbol{p}$, o *distribuidas*, simbolizadas con la letra q. La forma de la distribución de estas últimas es arbitraria y puede depender de una, dos o tres dimensiones. Ejemplos de estas fuerzas son la presión hidrostática, el empuje de suelos, el contacto entre dos cuerpos, etc.

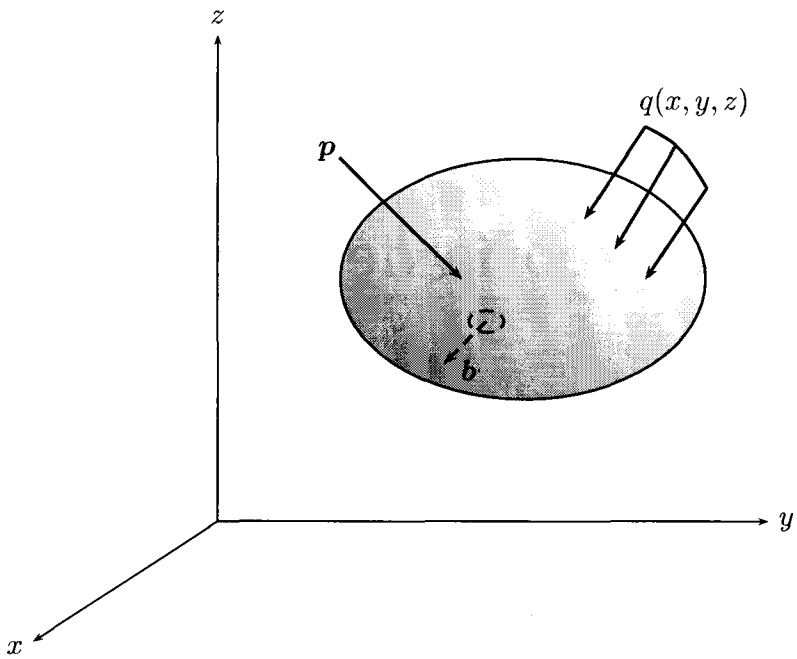


Figura 3.1: Fuerzas másicas y superficiales.

Todo cuerpo siempre presenta una fuerza interna distribuida en el espacio, dada por el peso propio. Si el eje vertical se denota por z, esta fuerza b_z apuntará en la dirección negativa del eje y, en general, su valor en cada punto dependerá de las coordenadas del mismo, ya que la densidad del cuerpo puede ser variable. Por tanto, se puede denotar, en general, por $b_z(x, y, z)$.

La fuerza de gravedad anterior es solamente un caso particular de las llamadas *fuerzas másicas*, denotadas por $\boldsymbol{b}$ en la figura. Otros ejemplos son las fuerzas que se generan por procesos de centrifugación, las fuerzas magnéticas y las fuerzas de inercia causadas por aceleración del cuerpo, que se examinan en el Capítulo 8. El nombre de estas fuerzas se deriva del hecho de que su valor depende estrechamente de la masa del cuerpo.

Por efecto de las fuerzas anteriormente desccritas, se presentan en el cuerpo tensiones de dos tipos: normales y tangenciales. La figura 3.2 muestra un cubo elemental de dimensiones infinitesimales sobre el cual se encuentran aplicadas todas las componentes de las tensiones en tres dimensiones. Las tensiones normales se denotan con el símbolo σ, mientras que las tangenciales con la letra τ. De éstas, el primer subíndice indica el eje ortogonal a la cara sobre la cual se encuentran los vectores, mientras que el segundo indica la dirección de la tensión respectiva. En cuanto a los signos, una tensión normal es positiva cuando produce tracción

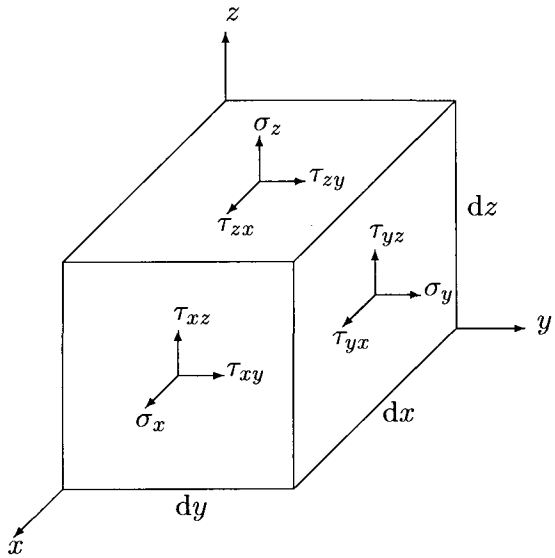


Figura 3.2: Tensiones en un cubo infinitesimal.

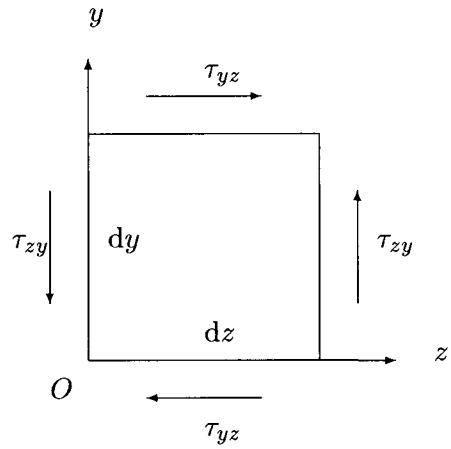


Figura 3.3: Equilibrio de tensiones tangenciales.

y negativa cuando su efecto es compresivo. En el caso de tensiones tangenciales, la tensión es positiva si tanto la normal a la cara donde se encuentra aplicada así como el vector de la tensión en ella tienen direcciones positivas o negativas, a juzgar por la orientación de los ejes de coordenadas. De esta manera, todas las tensiones que aparecen en la figura 3.2 son positivas.

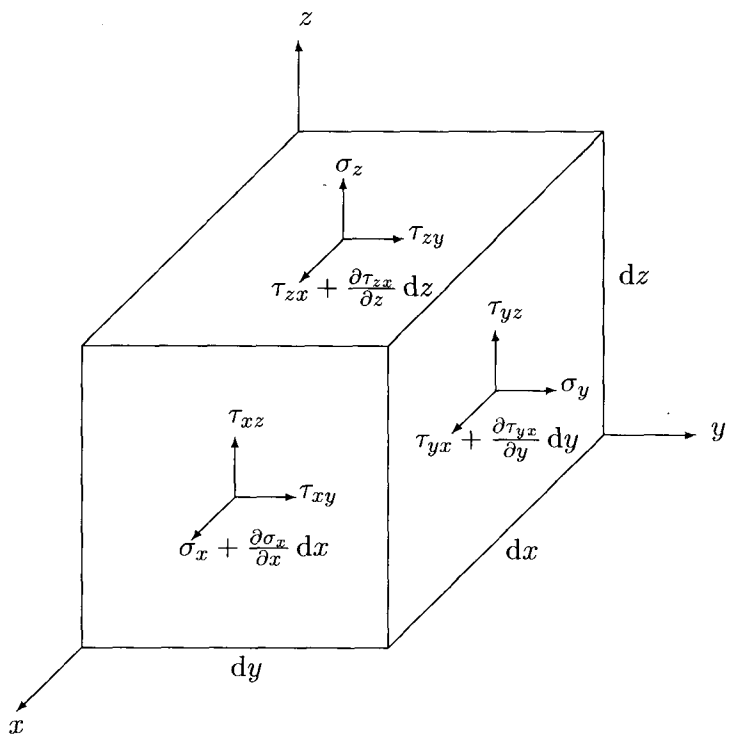


Figura 3.4: Equilibrio estático.

En la figura 3.2 aparecen tres tensiones normales, a saber, $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ y seis tangenciales, $\tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \tau_{zx}, \tau_{zy}$. Es fácil demostrar que estas últimas se reducen a tres tensiones solamente. De hecho, considérense las fuerzas de la figura 3.3 que representa una de las caras del cubo infinitesimal. Al plantear las ecuaciones de equilibrio sobre las fuerzas de la figura se pueden despreciar las fuerzas másicas, ya que son proporcionales al volumen del cuerpo, $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, mientras que las fuerzas tangenciales lo son a $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, por lo que las fuerzas másicas son infinitésimos de un orden superior al de las fuerzas superficiales mostradas. Tomando momentos con respecto al origen de coordenadas se tiene

$$\tau_{yz}(\mathrm{d}x\mathrm{d}z)\mathrm{d}y = \tau_{zy}(\mathrm{d}x\mathrm{d}y)\mathrm{d}z \tag{3.1}$$

donde los productos contenidos entre paréntesis indican el área de la cara sobre la cual se aplican las fuerzas. De aquí resulta que $\tau_{yz} = \tau_{zy}$. En general,

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \qquad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \qquad \tau_{yz} = \tau_{zy} \tag{3.2}$$

3.2.2 Ecuaciones de equilibrio

Las tensiones introducidas en la sección anterior guardan entre sí varias relaciones de equilibrio que es necesario formular explícitamente, ya que son útiles para varias deducciones posteriores. Consideremos el cuerpo infinitesimal mostrado en la figura 3.4. Al aplicar las leyes de equilibrio en el sentido x se obtiene

$$\begin{aligned}\left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \sigma_x \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}z \\ -\tau_{yx}\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \tau_{zx}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ +f_x = 0\end{aligned} \tag{3.3}$$

donde f_x es la componente en el sentido x de la resultante de las fuerzas externas y másicas. Al cancelar algunos términos y hacer un desarrollo similar para los ejes restantes, se llega a las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + f_x = 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + f_y = 0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z = 0\end{aligned} \tag{3.4}$$

3.3 Deformaciones

Consideremos un cuerpo con vínculos y apoyos suficientes tales que eviten su desplazamiento como cuerpo rígido. Esta condición, que, como es obvio, debe ser satisfecha por las estructuras civiles, obliga a que sólo sea posible un desplazamiento de un punto cualquiera del cuerpo si el mismo se deforma por acción de las cargas internas y externas.

Una suposición adicional es la de que el cuerpo sólo sufre deformaciones pequeñas, ya que la suposición de grandes deformaciones nos alejaría de la hipótesis de linealidad que cobija a los sistemas estudiados en este texto. Denotemos por u, v y w las deformaciones del cuerpo en las direcciones x, y y z, respectivamente. La figura 3.5 muestra la posición deformada de las dos aristas de una de las caras del cubo infinitesimal mostrado en la figura 3.2. Es evidente que, si la longitud de la arista OA era inicialmente $\mathrm{d}x$, después de la deformación es igual a

$$u + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x \tag{3.5}$$

lo que indica que la *deformación unitaria* de la arista es

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \tag{3.6}$$

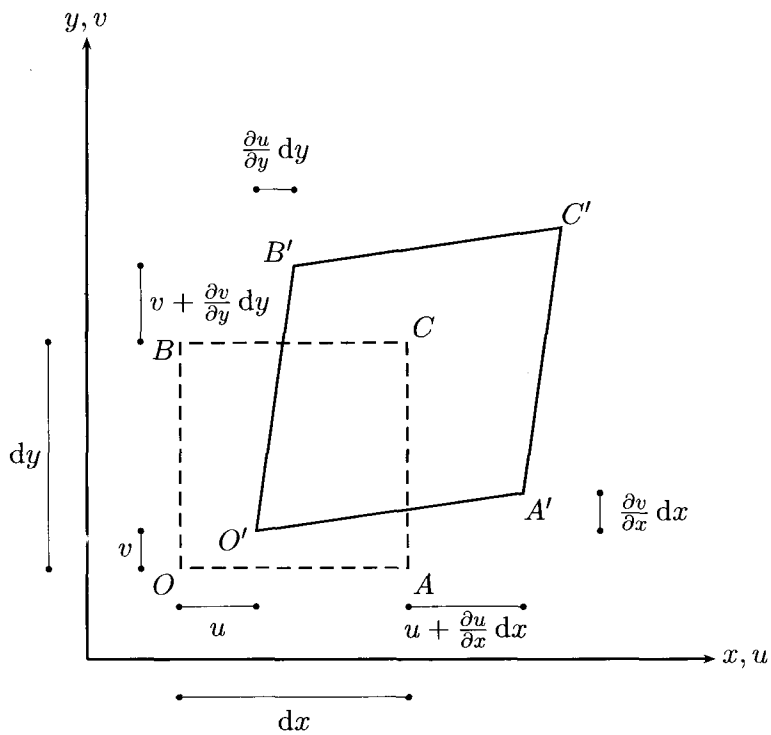


Figura 3.5: Deformaciones en un rectángulo infintesimal

De igual forma

$$\epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \epsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \tag{3.7}$$

Ahora bien, tal como lo indica la figura 3.5, la forma inicial del cubo también se altera de manera angular. El movimiento vertical del punto A es

$$v + \frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x \tag{3.8}$$

mientras que el movimiento horizontal del punto B es

$$u + \frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y \tag{3.9}$$

Esto indica que la *deformación angular* en el plano xy es la suma de las distorsiones angulares de las dos caras, es decir,

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \tag{3.10}$$

Análogamente

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \qquad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \tag{3.11}$$

Para fines de cálculo por el método de los elementos finitos, conviene representar el conjunto completo de las seis deformaciones (tres longitudinales y tres angulares) en la forma matricial siguiente:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{L}} \underbrace{\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\psi}(x,y,z)} \tag{3.12}$$

donde $\boldsymbol{L}$ es un operador diferencial definido de manera que el producto de sus elementos por u, v o w da como resultado la derivada parcial correspondiente.

3.4 Relaciones elásticas

La *ley de Hooke* junto con la *relación de Poisson* proveen una manera simple de relacionar las tensiones y las deformaciones expuestas anteriormente. En efecto, bajo la acción única de la tensión σ_x, la deformación unitaria en la dirección x es

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \tag{3.13}$$

mientras que las deformaciones causadas en las direcciones y y z son

$$\epsilon_y = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \qquad \epsilon_z = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \tag{3.14}$$

donde E y ν son los coeficientes de elasticidad (o de Young) y de Poisson, respectivamente. En vista de que la ley de Hooke establece una proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones (tal como la existente en las ecuaciones 3.13 y 3.14), resulta posible aplicar el principio de superposición para obtener el efecto conjunto de las tensiones σ_x, σ_y y σ_z. En consecuencia, se tiene

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \end{aligned} \tag{3.15}$$

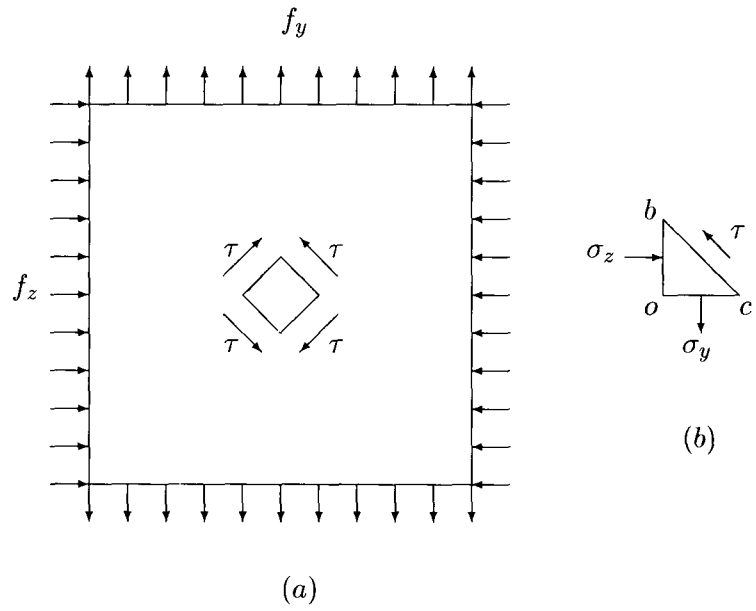


Figura 3.6: Deformaciones tangenciales.

La deducción del valor de las deformaciones tangenciales como función de las tensiones puede realizarse a partir de un estado de tensión tangencial pura, como el que muestra la figura 3.6. En efecto, si $|\sigma_z| = |\sigma_y|$ y $\sigma_x = 0$, en las caras del elemento *abcd*, inclinado $\pi/4$ radianes con respecto a la horizontal, sólo se presentan esfuerzos cortantes τ, cuyo valor se puede obtener planteando el equilibrio de fuerzas en el elemento *obc*:

$$\sigma_z A \cos\frac{\pi}{4} - \sigma_y A \sin\frac{\pi}{4} = 0$$

$$\sigma_z A \sin\frac{\pi}{4} + \sigma_y A \cos\frac{\pi}{4} - \frac{\tau A}{\cos\frac{\pi}{4}} = 0$$

donde A es el área de las caras verticales. De aquí se obtiene que

$$\tau = \frac{1}{2}(\sigma_z + \sigma_y) = \sigma_y$$

Por causa de estos esfuerzos tangenciales, el elemento *obc* sufre una distorsión angular igual a $\gamma/2$, ya que γ corresponde al elemento completo. En consecuencia, se tiene que

$$\frac{oc}{ob} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2}\right) = \frac{1+\epsilon_y}{1+\epsilon_z}$$

Para valores pequeños de γ resulta válida la siguiente aproximación:

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2}\right) = \frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan\frac{\gamma}{2}}{1 + \tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\gamma}{2}} \approx \frac{1 - \frac{\gamma}{2}}{1 + \frac{\gamma}{2}}$$

Como $\sigma_x = 0$ y $\sigma_y = -\sigma_z$, tenemos que

$$\epsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu\sigma_y] = \frac{(1+\nu)\sigma_z}{E}$$

Análogamente,

$$\epsilon_y = \frac{(1+\nu)\sigma_y}{E}$$

De esta manera se llega a que

$$\gamma = \frac{2(1+\nu)\tau}{E}$$

o bien

$$\gamma = \frac{\tau}{G}$$

donde G es es llamado *módulo de rigidez*. En el caso general en tres dimensiones se tiene

$$\begin{aligned} \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{xz} &= \frac{\tau_{xz}}{G} \\ \gamma_{yz} &= \frac{\tau_{yz}}{G} \end{aligned} \tag{3.16}$$

Estas ecuaciones pueden presentarse de manera matricial de la siguiente forma:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} = \underbrace{\frac{1}{E}\begin{pmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} \tag{3.17}$$

donde $\boldsymbol{C}$ es la *matriz constitutiva elástica* definida por la relación inversa de la anterior:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{\frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} \tag{3.18}$$

Esta relación inversa entre tensiones y deformaciones puede obtenerse a partir de la *dilatación cúbica*, definida por

$$\varepsilon = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \tag{3.19}$$

y de la suma de esfuerzos normales

$$\Sigma = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \tag{3.20}$$

En efecto, al sumar las ecuaciones (3.15) se llega a que

$$\varepsilon = \frac{1-2\nu}{E}\Sigma \tag{3.21}$$

Despejando sucesivamente σ_x, σ_y y σ_z de las ecuaciones (3.15) y teniendo en cuenta que $\sigma_y + \sigma_z = \Sigma - \sigma_x$, etc., se llega a las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \lambda\varepsilon + 2G\epsilon_x \\ \sigma_y &= \lambda\varepsilon + 2G\epsilon_y \\ \sigma_z &= \lambda\varepsilon + 2G\epsilon_z \end{aligned} \tag{3.22}$$

donde

$$\lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \tag{3.23}$$

Las constantes λ y G se conocen como *constantes de Lamé*. Por otra parte, de (3.16),

$$\begin{aligned} \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} \\ \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} \\ \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} \end{aligned} \tag{3.24}$$

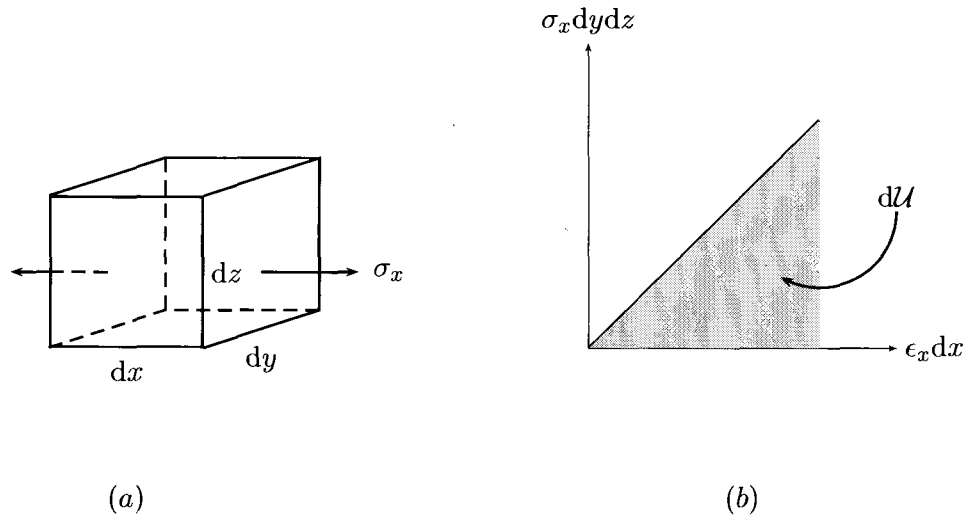


Figura 3.7: Energía de deformación

3.5 Consideraciones energéticas

En esta sección expondremos dos principios generales ampliamente usados para la deducción de ecuaciones del método de elementos finitos, los cuales hacen uso de los conceptos de trabajo y energía. Por ello se hace necesaria una breve introducción a estos conceptos, después de la cual se deducirá la expresión de los mencionados principios.

3.5.1 Energía de deformación

En la figura 3.7(a) aparece un cubo infinitesimal sometido a la acción de una única tensión normal σ_x. La fuerza aplicada sobre la cara de área $\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ es igual a $\sigma_x \mathrm{d}y\mathrm{d}z$ y el estiramiento total es $\epsilon_x \mathrm{d}x$. Por tanto, el trabajo realizado por esta fuerza, bajo la hipótesis de la ley de Hooke, se expresa en la figura 3.7(b) por el área sombreada, de valor

$$\mathrm{d}\mathcal{U} = \frac{1}{2}\sigma_x \epsilon_x \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{3.25}$$

Si se admite que estas fuerzas no producen calor al causar la deformación del cuerpo, este trabajo se almacena totalmente en forma de *energía potencial* (también llamada *energía de deformación*). En general, si en el cuerpo infinitesimal hacen presencia todas las tensiones definidas anteriormente, la energía total consistirá en la suma de todas las contribuciones del tipo expresado por la ecuación (3.25), es decir,

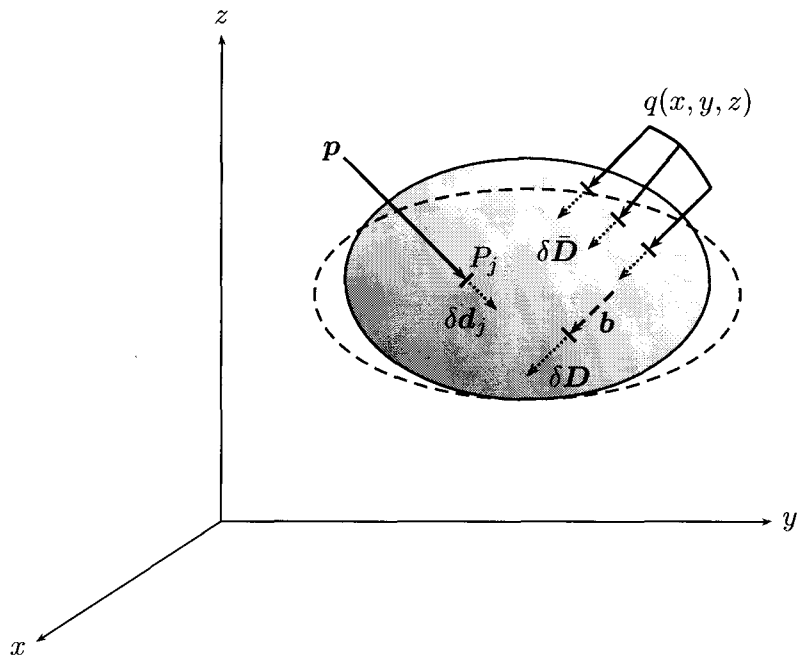


Figura 3.8: Desplazamientos virtuales.

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}\mathcal{U} &= \mathcal{U}_0 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2}\Big(\sigma_x\epsilon_x + \sigma_y\epsilon_y + \sigma_z\epsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{xz}\gamma_{xz} + \tau_{yz}\gamma_{yz}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z
\end{aligned} \tag{3.26}
$$

3.5.2 Principio del trabajo virtual

Antes de concluir este capítulo, es conveniente presentar la forma general que asume este principio, que fue introducido en el Capítulo 1. Como se recordará, el principio establece que el trabajo realizado por las fuerzas externas a través de un desplazamiento virtual equivale al de las fuerzas internas a través de las deformaciones virtuales asociadas al mismo. Supongamos que al cuerpo de la figura 3.8 se le imprime un desplazamiento virtual que varía con las variable independientes x, y, z, esto es,

$$
\delta\boldsymbol{D}(x,y,z) = \begin{pmatrix} \delta u(x,y,z) \\ \delta v(x,y,z) \\ \delta w(x,y,z) \end{pmatrix} \tag{3.27}
$$

Esta función toma valores especiales en la parte de la superficie del cuerpo que se encuentra cargada con fuerzas distribuidas, S, denotados por $\delta\bar{\boldsymbol{D}}(x,y,z)$,

$$\delta\bar{\boldsymbol{D}}(x,y,z) = \begin{pmatrix} \delta u(x,y,z) \\ \delta v(x,y,z) \\ \delta w(x,y,z) \end{pmatrix}_S \tag{3.28}$$

y valores

$$\delta\boldsymbol{d}_j = \begin{pmatrix} \delta u(x,y,z) \\ \delta v(x,y,z) \\ \delta w(x,y,z) \end{pmatrix}_{P_j} \tag{3.29}$$

en los puntos P_j de aplicación de las fuerzas $\boldsymbol{p}_j$. Las fuerzas asociadas a los desplazamientos $\delta\boldsymbol{D}(x,y,z)$, $\delta\bar{\boldsymbol{D}}(x,y,z)$ y $\delta\boldsymbol{d}_j$ son, respectivamente, las fuerzas másicas

$$\boldsymbol{b}(x,y,z) = \begin{pmatrix} b_x(x,y,z) \\ b_y(x,y,z) \\ b_z(x,y,z) \end{pmatrix}, \tag{3.30}$$

las fuerzas repartidas sobre la superficie S

$$\boldsymbol{q}(x,y,z) = \begin{pmatrix} q_x(x,y,z) \\ q_y(x,y,z) \\ q_z(x,y,z) \end{pmatrix}, \tag{3.31}$$

y las fuerzas concentradas en los diversos puntos P_j:

$$\boldsymbol{p}_j = \begin{pmatrix} p_{j,x}(x,y,z) \\ p_{j,y}(x,y,z) \\ p_{j,z}(x,y,z) \end{pmatrix} \tag{3.32}$$

Como el trabajo es una cantidad escalar, el trabajo de un vector de fuerzas $\boldsymbol{a}$ a través de un vector de desplazamientos $\boldsymbol{b}$ es igual al producto escalar de los dos vectores. Si estos son vectores columna, como son los vectores anteriores, entonces el trabajo es

$$W = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a} \tag{3.33}$$

Esto indica que, para el cuerpo infinitesimal mostrado en la figura 3.2, el segundo de estos trabajos virtuales es

$$\delta\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{d}V \tag{3.34}$$

donde $\delta\boldsymbol{\epsilon}$ es el vector de deformaciones virtuales y $\boldsymbol{\sigma}$ el vector de tensiones, definido en la ecuación (3.17). Para un cuerpo cualquiera, como el que muestra la figura 3.1, el trabajo virtual total de las fuerzas internas se obtiene integrando sobre su volumen total V:

$$\int_V \delta\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{d}V \tag{3.35}$$

Consideremos ahora el trabajo realizado por las fuerzas externas, que son tanto las de tipo superficial como las másicas. El trabajo virtual de las J fuerzas concentradas es

$$\sum_{j=1}^{J} \delta\boldsymbol{d}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_j \tag{3.36}$$

El trabajo virtual de las fuerzas distribuidas es

$$\int_S \delta\bar{\boldsymbol{D}}(x,y,z)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}(x,y,z)\mathrm{d}S \tag{3.37}$$

Finalmente, en lo que respecta a las fuerzas másicas, distribuidas en todo el volumen del cuerpo, su trabajo total virtual es

$$\int_V \delta\boldsymbol{D}(x,y,z)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}(x,y,z)\mathrm{d}V \tag{3.38}$$

Por tanto, la expresión que toma el principio del trabajo virtual es

$$\begin{aligned}\int_V \delta\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma}\mathrm{d}V = \sum_{j=1}^{J} \delta\boldsymbol{d}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{p}_j + \int_S \delta\bar{\boldsymbol{D}}(x,y,z)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}(x,y,z)\mathrm{d}S \\ + \int_V \delta\boldsymbol{D}(x,y,z)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}(x,y,z)\mathrm{d}V\end{aligned} \tag{3.39}$$

Capítulo 4

Tensión y deformación planas

4.1 Definiciones

Se dice que un cuerpo se encuentra en estado de *tensión plana* cuando se cumplen los dos requisitos siguientes:

1. El espesor del cuerpo es pequeño en comparación con las dimensiones restantes.
2. Las cargas externas actúan sobre su plano medio, el cual es ortogonal al eje sobre el cual se mide el espesor.

Estas condiciones quedan satisfechas por cuerpos tales como vigas de gran canto (comúnmente llamadas *vigas pared*, como la que muestra la figura 4.1), para las cuales no resulta adecuada la hipótesis simplificadora de la teoría elemental de flexión, según la cual las secciones planas planas permanecen planas después de la flexión. Esto se debe a que en ellas el efecto de las tensiones de corte no es despreciable.

Por otra parte, el estado de *deformación plana* corresponde a un caso en cierta medida opuesto al anterior, es decir, a aquél en el que el espesor es mucho mayor que las dimensiones restantes de la estructura, sin que varíe la forma seccional. Además, se debe cumplir que las cargas se encuentren repartidas de manera uniforme sobre el eje paralelo al espesor, de suerte que el análisis de una sección de espesor unitario refleje adecuadamente el comportamiento de toda la estructura. Por tanto, el análisis de una sección de espesor unitario refleja fielmente el estado de tensiones y deformaciones de toda la estructura. Estas condiciones se dan, por ejemplo, en una presa de gravedad como la que muestra la figura 4.2.

Si la dirección del eje paralelo al espesor del cuerpo es z, de acuerdo a las ecuaciones fundamentales expuestas en el capítulo 2, ambos estados pueden ser caracterizados por

$$\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0 \tag{4.1}$$

debido a que sólo hay cargas en el plano (x, y). Por otra parte, en el caso de deformación plana la deformación ϵ_z se toma como nula, dado que se supone que en ambos extremos de la estructura sobre el eje z hay restricciones a la deformación. En el caso de tensión plana,

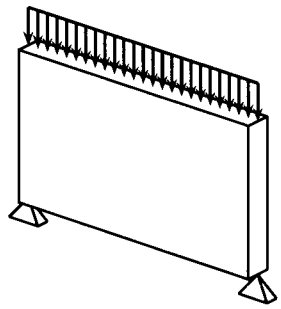


Figura 4.1: Estado de tensión plana.

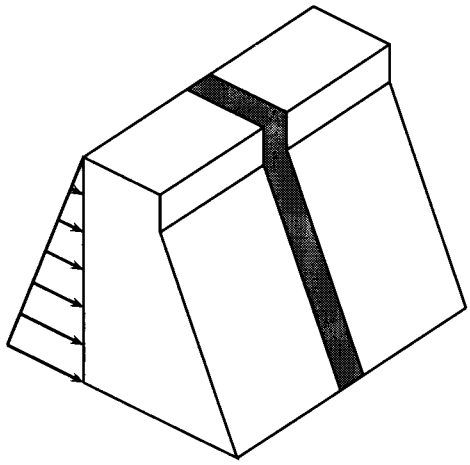


Figura 4.2: Estado de deformación plana.

por contra, la suposición de que no hay cargas en las caras del cuerpo normales al eje z implica que $\sigma_z = 0$. En consecuencia, ambos estados se pueden caracterizar por el conjunto de deformaciones

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

y por el conjunto de tensiones

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

De acuerdo con la ecuación fundamental (4.1) que define a ambos estados, las relaciones elásticas entre tensiones y deformaciones resultan ser las siguientes:

1. *Tensión plana.* Como en este caso se tiene que $\sigma_z = 0$, las relaciones generales tridimensionales para el caso isotrópico (3.17) se reducen a

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu\sigma_y] \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu\sigma_x] \\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{xy} \end{aligned} \tag{4.4}$$

Resolviendo el sistema anterior para σ_x, σ_y y τ_{xy} resulta la siguiente ecuación matricial

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{E \begin{pmatrix} \frac{1}{1-\nu^2} & \frac{\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu^2} & \frac{1}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} \tag{4.5}$$

La deformación en z se puede obtener a partir de

$$\epsilon_z = -\frac{\nu}{E}[\sigma_x + \sigma_y] \tag{4.6}$$

2. *Deformación plana.* En este caso $\epsilon_z = 0$ y por tanto

$$\begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \epsilon_z = 0 &= \frac{1}{E}[\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\nu)}{E}\tau_{xy} \end{aligned} \tag{4.7}$$

De la tercera de las ecuaciones anteriores se deduce que

$$\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y) \tag{4.8}$$

por lo cual el resultado final es

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{E\begin{pmatrix}\frac{1-\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0\\ \frac{\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{1-\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}}\underbrace{\begin{pmatrix}\epsilon_x\\ \epsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} \tag{4.9}$$

En las ecuaciones anteriores $\boldsymbol{C}$ es la *matriz constitutiva* de elasticidad bidimensional isotrópica. La matriz correspondiente a los casos ortotrópico y anisotrópico puede encontrarse en textos de Teoría de la Elasticidad.

Por medio del método de los elementos finitos se pueden hallar valores suficientemente aproximados de los desplazamientos de la estructura, así como de las tensiones σ_x, σ_y y τ_{xy} en diferentes puntos de la estructura. Una vez halladas, resulta posible calcular las tensiones principales en cada punto, haciendo uso de las ecuaciones clásicas de la Resistencia de Materiales:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}\\ \sigma_2 &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}\\ \tau_{\max} &= \frac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\end{aligned} \tag{4.10}$$

El ángulo que forman con el eje x está dado por

$$\theta = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}\right)$$

Estas ecuaciones, como se sabe, pueden representarse gráficamente por medio del círculo de Mohr. Para ello se adopta usualmente una convención de signos diferente a la adoptada en el capítulo anterior relativa a las tensiones tangenciales, con el fin de facilitar la interpretación de la orientación de las tensiones principales, tal como se verá a continuación . Así, para el trazado del círculo se supone positiva una tensión tangencial en el plano que cause una rotación en sentido horario del elemento. Por tanto, el círculo de Mohr correspondiente al estado de tensiones mostrado en la figura 4.3(a) es el que aparece en la figura 4.3(b). En él puede verse que la tensión τ_{xy} se ha representado como negativa, mientras que la tensión τ_{yx} es positiva y de igual valor, de acuerdo a lo consignado en el capítulo anterior. En la figura 4.3(b) se tiene

$$OA = OC + CA = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sigma_1$$

$$OB = OC - CB = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sigma_2$$

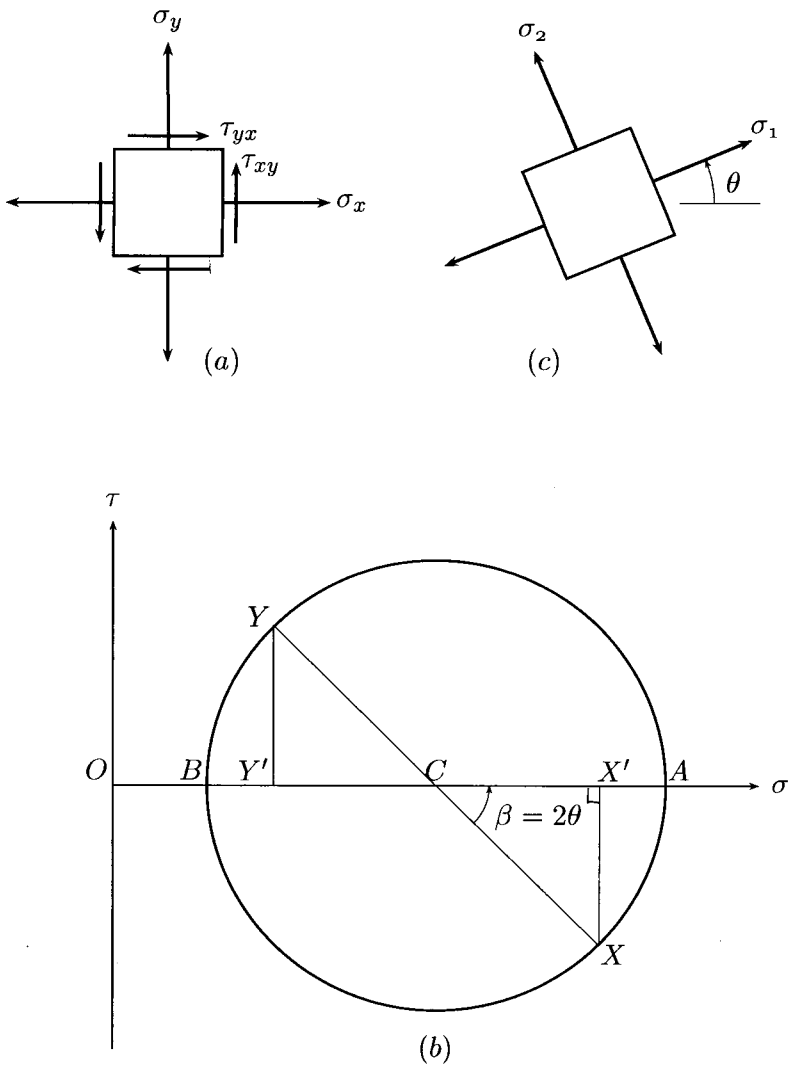


Figura 4.3: Tensiones principales y círculo de Mohr.

y

$$\tan\beta = \frac{X'X}{CX'} = \frac{\tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)/2}$$

por lo que $\beta = 2\theta$. Esto indica que la dirección de la tensión principal σ_1 se obtiene girando desde el eje x un ángulo θ – en el mismo sentido en que hay que girar desde el plano CX hasta el plano CA, ya que el punto X representa justamente el estado de tensiones correspondiente al eje x en la figura 4.3(a). La figura 4.3(c) muestra la orientación de las tensiones principales.

Finalmente, es necesario introducir un criterio para definir si el material se encuentra cercano o no al estado de cedencia en los diferentes puntos de la estructura. Obsérvese que en el caso unidimensional dicho estado se define de manera inequívoca por medio de una tensión, mientras que en los casos bi- y tri-dimensional esto no es posible, ya que se tienen varias tensiones actuando de manera simultánea. Por esta razón, en la Teoría de la Plasticidad se han desarrollado varios criterios para definir el inicio de la plastificación en tales situaciones. Uno de ellos es el de von Mises, que para el caso de tensión y deformación planas toma la forma

$$\sigma_{\mathrm{m}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}{3}} \tag{4.11}$$

De esta suerte, el material se considera que permanece elástico (es decir, que su forma original es recuperable al retirar la carga) si la tensión de von Mises σ_{m} no supera la tensión de cedencia σ_{c} del material.

El uso de estas ecuaciones y su significado se ilustrará más adelante en los ejemplos.

4.2 Elemento triangular de deformación constante

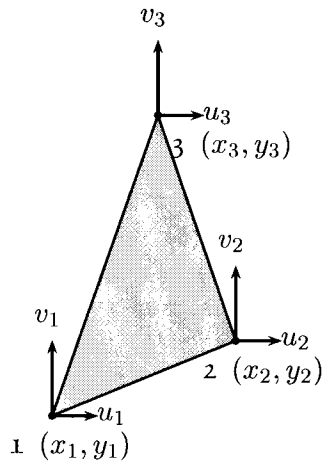


Figura 4.4: Elemento triangular de tres nodos.

Consideremos un elemento finito triangular como el mostrado en la figura 4.4. La numeración de los nodos 1, 2,3 corresponde al sistema local, mientras que en el sistema global

los nodos se identificarán por numeros enteros cualesquiera. Los desplazamientos en los sentidos x e y se pueden interpolar en función de los desplazamientos nodales u_i y $v_i, p = 1, 2, 3$ en la forma usual

$$\begin{aligned} u(x,y) &= N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 \\ v(x,y) &= N_1 v_1 + N_2 v_2 + N_3 v_3 \end{aligned} \tag{4.12}$$

donde las funciones de forma $N_i = N_i(x,y)$ deben ser tales que sean iguales a 1 en el nodo respectivo y 0 en los restantes. Normalmente, la dependencia de estas funciones de las coordenadas x e y se omite en aras de la simplicidad de la notación. Puede verse que se han asignado las mismas funciones para los desplazamientos u y v aunque, en principio, podrían ser diferentes si el problema así lo exige. La ecuación anterior puede plantearse de forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}(x,y)} = \underbrace{\begin{pmatrix} N_1 & 0 & \vdots & N_2 & 0 & \vdots & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & \vdots & 0 & N_2 & \vdots & 0 & N_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{N}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \cdots \\ u_2 \\ v_2 \\ \cdots \\ u_3 \\ v_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^{(e)}} \tag{4.13}$$

Para facilidad en la deducción de las matrices de rigidez y fuerzas equivalentes, es conveniente escribir la matriz de funciones de forma $\boldsymbol{N}$ y el vector de deplazamientos nodales $\boldsymbol{d}^{(e)}$ como

$$\begin{aligned} \boldsymbol{N} &= [\boldsymbol{N}_1\, \boldsymbol{N}_2\, \boldsymbol{N}_3] \\ \boldsymbol{d}^{(e)} &= \begin{pmatrix} \boldsymbol{d}_1 \\ \boldsymbol{d}_2 \\ \boldsymbol{d}_3 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{4.14}$$

de acuerdo a las particiones indicadas en la ecuación anterior. Como las funciones de forma dependen de las coordenadas x e y, se pueden plantear las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y \\ v(x,y) &= \alpha_4 + \alpha_5 x + \alpha_6 y \end{aligned} \tag{4.15}$$

De acuerdo con esta formulación, los deplazamientos nodales u_i pueden ser escritos igualmente en la forma

$$
\begin{aligned}
u_1 &= \alpha_1 + \alpha_2 x_1 + \alpha_3 y_1 \\
u_2 &= \alpha_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 y_2 \\
u_3 &= \alpha_1 + \alpha_2 x_3 + \alpha_3 y_3
\end{aligned} \tag{4.16}
$$

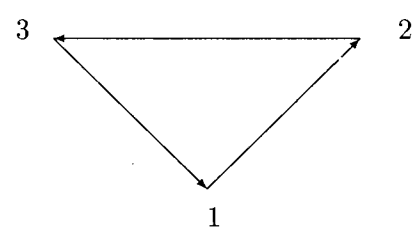
Ecuaciones semejantes vinculan los dèplazamientos v_i con las coordenadas nodales. Al resolver el sistema de ecuaciones anterior con respecto a las variables α_i, reemplazar los resultados en (4.15) y comparar con la ecuación (4.12) se llega a que

$$
N_i = \frac{1}{2A}\Big[a_i + b_i x + c_i y\Big] \tag{4.17}
$$

con

$$
\begin{aligned}
a_i &= x_j y_k - x_k y_j \\
b_i &= y_j - y_k \\
c_i &= x_k - x_j
\end{aligned} \tag{4.18}
$$

para $i, j, k = 1, 2, 3$. Esto indica que los sub-índices toman cíclicamente los valores 1,2,3 como muestra el diagrama siguiente:



En consecuencia,

$$
\begin{aligned}
a_1 &= x_2 y_3 - x_3 y_2 & a_2 &= x_3 y_1 - x_1 y_3 & a_3 &= x_1 y_2 - x_2 y_1 \\
b_1 &= y_2 - y_3 & b_2 &= y_3 - y_1 & b_3 &= y_1 - y_2 \\
c_1 &= x_3 - x_2 & c_2 &= x_1 - x_3 & c_3 &= x_2 - x_1
\end{aligned} \tag{4.19}
$$

En la figura 4.5 se encuentra la representación de las funciones de forma del elemento triangular de tres nodos. La matriz de deformación correspondiente a las funciones de forma adoptadas se obtiene fácilmente:

$$
\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 & \vdots & \frac{\partial N_2}{\partial x} & 0 & \vdots & \frac{\partial N_3}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & \vdots & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \vdots & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & \vdots & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \vdots & \frac{\partial N_3}{\partial y} & \frac{\partial N_3}{\partial x} \end{pmatrix}
$$

$$
= \frac{1}{2A} \begin{pmatrix} b_1 & 0 & \vdots & b_2 & 0 & \vdots & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & \vdots & 0 & c_2 & \vdots & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & \vdots & c_2 & b_2 & \vdots & c_3 & b_3 \end{pmatrix} \tag{4.20}
$$

Esta matriz relaciona las deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$ definidos en la ecuación (4.2) con los desplazamientos nodales $\boldsymbol{d}^{(e)}$ de la forma usual:

$$
\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{4.21}
$$

El hecho de que los elementos de la matriz $\boldsymbol{B}$ no dependan de x ni de y implica que las deformaciones contenidas en el vector $\boldsymbol{\epsilon}$ son constantes, lo que da el nombre al elemento.

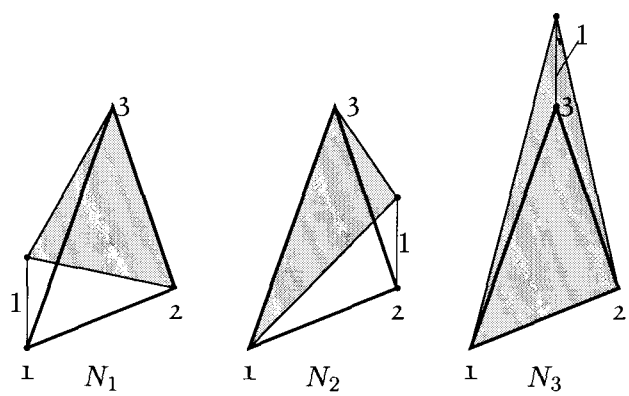


Figura 4.5: Funciones de forma del elemento triangular de tres nodos.

Consideremos el estado de fuerzas y tensiones existente en el elemento triangular de la figura 4.6, el cual tiene un espesor constante t. En él se encuentran aplicadas las siguientes fuerzas: fuerzas másicas concentradas en el centro de gravedad del elemento $\boldsymbol{b} = [b_x\, b_y]^{\mathrm{T}}$; fuerzas repartidas en el contorno $\boldsymbol{q} = [q_x\, q_y]^{\mathrm{T}}$ y fuerzas de equilibrio, concentradas en cada nodo, U_i y V_i, entre las que se incluyen las fuerzas exteriores aplicadas allí. Sobre este elemento apliquemos un vector de deformaciones virtuales $\delta\boldsymbol{\epsilon}$ al que corresponderá un vector de desplazamientos virtuales $\delta\boldsymbol{D}$ en el elemento, un vector de desplazamientos virtuales $\delta\bar{\boldsymbol{D}}$ en su contorno y desplazamientos virtuales $\delta u_i, \delta v_i$ causados por las fuerzas de equilibrio U_i y V_i. Aplicando el Principio de Trabajos Virtuales se tiene

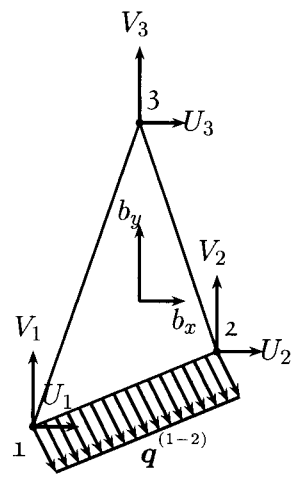


Figura 4.6: Fuerzas en el elemento triangular.

$$t\int_A \delta\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{\sigma}\mathrm{d}A = t\int_A \delta\boldsymbol{D}(x,y)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\mathrm{d}A + \sum_{m=1}^{n} t\oint_{l^{(m)}} \delta\bar{\boldsymbol{D}}^{(m)\mathrm{T}}\boldsymbol{q}^{(m)}\mathrm{d}s$$
$$+\sum_{i=1}^{n}\delta u_i U_i + \sum_{i=1}^{n}\delta v_i V_i \tag{4.22}$$

donde el símbolo $\oint$ indica una integral sobre el lado r de longitud $l^{(m)}$, $m = 1,2,3$ y s la variable que lo recorre. La ecuación anterior se puede escribir en la forma

$$t\int_A \delta\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}\,\boldsymbol{\sigma}\mathrm{d}A = t\int_A \delta\boldsymbol{D}(x,y)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}\mathrm{d}A + \sum_{m=1}^{n} t\oint_{l^{(m)}} \delta\bar{\boldsymbol{D}}^{(m)\mathrm{T}}\boldsymbol{q}^{(m)}\mathrm{d}s$$
$$+\delta\boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}}\boldsymbol{f}_p^{(e)} \tag{4.23}$$

con

$$\delta\boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} = [\delta u_1\,\delta v_1\,\delta u_2\,\delta v_2\,\delta u_3\,\delta v_3]$$
$$\boldsymbol{f}_p = [U_1\,V_1\,U_2\,V_2\,U_3\,V_3]^{\mathrm{T}} \tag{4.24}$$

Como

$$\boldsymbol{D}(x,y) = \boldsymbol{N}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{4.25}$$

el vector de deformaciones se convierte en

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{4.26}$$

Esto conduce a que la interpolación de los desplazamientos y deformaciones virtuales $\delta \boldsymbol{D}(x,y)$, $\delta \bar{\boldsymbol{D}}^{(m)}$ y $\delta \boldsymbol{\epsilon}(x,y)$ puede plantearse en la forma siguiente:

$$\begin{aligned} \delta \boldsymbol{D}(x,y)^{\mathrm{T}} &= \delta \boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}} \\ \delta \bar{\boldsymbol{D}}^{(m)\mathrm{T}} &= \delta \boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}|_m \\ \delta \boldsymbol{\epsilon}(x,y)^{\mathrm{T}} &= \delta \boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \end{aligned} \tag{4.27}$$

donde $\boldsymbol{N}|_m$ significa que las funciones N_i se evalúan en el lado (m). Los trabajos virtuales restantes en la ecuación (4.23) pueden obtenerse de la manera usual por medio de las funciones de forma $\boldsymbol{N}$. Reemplazando (4.27) en (4.23) se llega a que

$$\begin{aligned} \delta \boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} \Bigg[t \int_A \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} \mathrm{d}A \cdot \boldsymbol{d}^{(e)} - t \int_A \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{b} \mathrm{d}A \\ - t \sum_{m=1}^{n} \oint_{l^{(m)}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}|_m \boldsymbol{q}^{(m)} \mathrm{d}s - \boldsymbol{f}_p^{(e)} \Bigg] = 0 \end{aligned} \tag{4.28}$$

Si se considera que los desplazamientos virtuales $\delta \boldsymbol{d}^{(e)}$ son arbitrarios y se sustituye las ecuaciones (4.5) y (4.26) en la ecuación anterior, se llega al siguiente resultado final:

$$\boldsymbol{k}^{(e)} \boldsymbol{d}^{(e)} = \boldsymbol{f}^{(e)} \tag{4.29}$$

donde

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = t \int \int \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \tag{4.30}$$

es la matriz de rigidez del elemento. Como las matrices bajo el integrando son todas constantes, el resultado es

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} t A \tag{4.31}$$

cuya expresión final depende del estado de tensión de la estructura. Por su parte

$$\boldsymbol{f}^{(e)} = \boldsymbol{f}_b^{(e)} + \boldsymbol{f}_q^{(e)} + \boldsymbol{f}_p \tag{4.32}$$

es el vector de fuerzas aplicadas, el cual está compuesto por

$$\boldsymbol{f}_b^{(e)} = t \int \int \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{b} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \tag{4.33}$$

$$\boldsymbol{f}_q^{(e)} = \sum_{m=1}^{n} \boldsymbol{f}_q^{(m)} = \sum_{m=1}^{n} t \oint_{l^{(m)}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}|_m \boldsymbol{q}^{(m)} \mathrm{d}s \tag{4.34}$$

y las fuerzas concentradas $\boldsymbol{f}_p$ (ecuación 4.24).

Dado que las fuerzas de contorno se encuentran definidas con respecto a la coordenada perimetral se requieren tratar de forma diferente las funciones de interpolación en el cálculo de las integrales requeridas. Para esto basta expresar las coordenadas x e y en forma paramétrica con respecto a la coordenada s que recorre el elemento. Esto se aclara mejor por medio de un ejemplo.

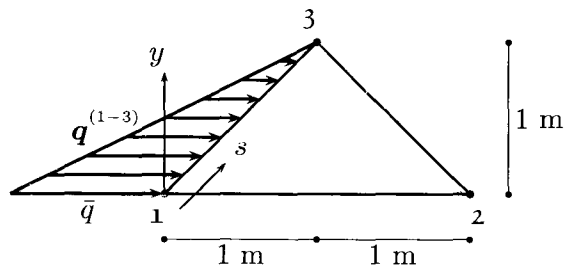


Figura 4.7: Ejemplo 4.1 – Descripción geométrica.

Ejemplo 4.1 La figura 4.7 muestra un elemento finito triangular de tres nodos de espesor t sometido a una fuerza horizontal repartida sobre el lado $(1-3)$. La coordenada s, que recorre dicho lado, toma los valores $s_1 = 0$ y $s_3 = \sqrt{2}$ m, como se infiere de la figura. Las fuerzas nodales equivalentes a esta carga están dadas por

$$\boldsymbol{f}_q^{(1-3)} = t \oint_{l^{(1-3)}} \begin{pmatrix} N_1 & 0 \\ 0 & N_1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ N_3 & 0 \\ 0 & N_3 \end{pmatrix}_{(1-3)} \begin{pmatrix} q_x^{(1-3)} \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}s$$

donde se hace notar el valor nulo de la funciones de forma relacionadas con el nodo 2 en el lado $(1-3)$. Al realizar el producto indicado se obtiene

$$\boldsymbol{f}_q^{(1-3)} = t \oint_{l^{(1-3)}} \begin{pmatrix} N_1 q_x^{(1-3)} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ N_3 q_x^{(1-3)} \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}s$$

La variación de la fuerza distribuida con respecto a la coordenada y vale

$$q_x^{(1-3)}(y) = \bar{q}(1-y)$$

Puesto que $x = s\cos 45$ e $y = s\sin 45$, la expresión de la fuerza distribuida en función de la coordenada s es

$$q_x^{(1-3)}(s) = \bar{q}(1 - s\sin 45)$$

mientras que las funciones de forma de los nodos 1 y 3 son

$$\begin{aligned} N_i &= \tfrac{1}{2A}\Big[a_i + b_i x + c_i y\Big] \\ &= \tfrac{1}{2A}\Big[a_i + b_i \tfrac{s}{\sqrt{2}} + c_i \tfrac{s}{\sqrt{2}}\Big], i = 1, 3 \end{aligned}$$

De acuerdo con la figura 4.7 $a_1 = 2, b_1 = c_1 = -1$. En consecuencia, la primera de las integrales implicadas en el cálculo de las fuerzas nodales equivalentes vale

$$\oint_{l^{(1-3)}} N_1 q_x^{(1-3)} \mathrm{d}s = \int_{s_1}^{s_3} \frac{1}{2A}\Big[2 - 2\frac{s}{\sqrt{2}}\Big]\bar{q}(1 - s\sin 45)\mathrm{d}s = \frac{2}{3}\frac{\bar{q}}{\sqrt{2}}$$

puesto que $A = 1$. Análogamente,

$$\oint_{l^{(1-3)}} N_3 q_x^{(1-3)} \mathrm{d}s = \frac{1}{3}\frac{\bar{q}}{\sqrt{2}}$$

como puede comprobarse fácilmente. Esto indica que, para este elemento, el vector de fuerzas nodales equivalentes a la fuerza distribuida es

$$\boldsymbol{f}_q = \frac{t\bar{q}}{3\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Estas fuerzas son estáticamente equivalentes a la fuerza aplicada, ya que el valor total de ésta es $\bar{q} \times \sqrt{2}/2 = \bar{q}/\sqrt{2}$, que es igual a la suma de las dos fuerzas concentradas en los nodos 1 y 3.

♣

Una vez obtenidas las matrices de todos los elementos, el proceso de ensamblaje de las matrices globales $\boldsymbol{k}^*$ y $\boldsymbol{f}^*$ se realiza de manera idéntica a lo explicado en el capítulo 2. Los pasos para la resolución del problema se comprenden mejor por medio de los siguientes ejemplos.

Ejemplo 4.2 La figura 4.8 muestra una viga alta de largo 2 m, altura 1 m y espesor 0.25 m sometida a una fuerza repartida de valor 400 kN/m^2. El módulo de elasticidad es 2×10^7N/m^2

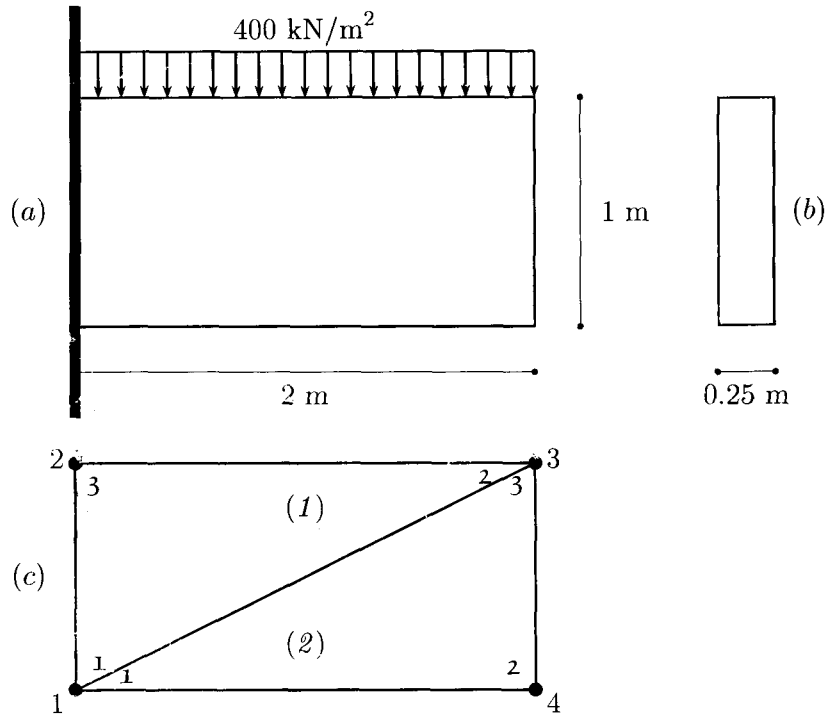


Figura 4.8: Ejemplo 4.2. $(a), (b)$: Geometría. (c): Modelo de elementos finitos.

y el módulo de Poisson es 0.2. Utilizando dos elementos finitos como muestra la figura, calcular las deformaciones en el extremo (nodos 3 y 4) y las tensiones en los elementos.

De acuerdo con esta información el problema es de tensión plana. La matriz $\boldsymbol{C}$ es por tanto

$$E \begin{pmatrix} \frac{1}{1-\nu^2} & \frac{\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu^2} & \frac{1}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)} \end{pmatrix} \tag{4.35}$$

Sustituyendo los datos se obtiene

$$\boldsymbol{C} = \frac{2 \times 10^7}{0.96} \begin{pmatrix} 1 & 0.2 & 0 \\ 0.2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 \end{pmatrix} \tag{4.36}$$

Las matrices de funciones de forma y de deformación requieren el cálculo de las siguientes constantes:

$$
\begin{aligned}
a_i &= x_j y_k - x_k y_j \\
b_i &= y_j - y_k \\
c_i &= x_k - x_j
\end{aligned}
\tag{4.37}
$$

tal como se indicó anteriormente. La tabla 4.1 muestra los valores de las coordenadas nodales en cada elemento. En ella, la numeración de los nodos utilizada es la local. De acuerdo con esta tabla, los valores de las constantes a_i, b_i y c_i son los que aparecen en la tabla 4.2.

Tabla 4.1: Ejemplo 4.2 – Coordenadas de los nodos

Elemento 1	x_i	y_i
1	0	0
2	2	1
3	0	1
Elemento 2	x_i	y_i
1	0	0
2	2	0
3	2	1

Vector de fuerzas

Deduciremos en primer lugar la expresión del vector de fuerzas. Como sólo hay una fuerza repartida aplicada sobre el lado superior del elemento 1, basta con aplicar la ecuación (4.34) en la forma que ya se ha explicado. En este caso el único lado cargado es el $2-3$ del elemento 1, en el cual la función de forma N_1 es igual a cero. Por otra parte, las funciones N_2 y N_3 deben ser evaluadas para $y = 1$. Como, en general,

$$
N_i = \frac{1}{2A}\Big[a_i + b_i x + c_i y\Big], \qquad i = 1, 2, 3
$$

utilizando los datos de la tabla 4.2 se tiene

Tabla 4.2: Valores de las constantes a_i, b_i y c_i

Elemento 1	a_i	b_i	c_i
1	2	0	-2
2	0	1	0
3	0	-1	2
Elemento 2	a_i	b_i	c_i
1	2	-1	0
2	0	1	-2
3	0	0	2

$$N_2 = 0.5x, \quad N_3 = -0.5x + 1$$

Por su parte, el vector $\boldsymbol{q}$ es

$$\boldsymbol{q} = \begin{pmatrix} 0 \\ -400 \end{pmatrix}$$

Reemplazando estas expresiones en la expresión general de las funciones de forma

$$\boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} N_1 & 0 & \vdots & N_2 & 0 & \vdots & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & \vdots & 0 & N_2 & \vdots & 0 & N_3 \end{pmatrix}$$

y sustituyendo en la ecuación de las fuerzas de contorno, se llega a que

$$\boldsymbol{f}_q^{(1)} = 0.25 \times \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0.5x & 0 \\ 0 & 0.5x \\ -0.5x+1 & 0 \\ 0 & -0.5x+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -400 \end{pmatrix} \mathrm{d}x$$

donde no se ha hecho uso de la coordenada genérica s dado que la integración se realiza sólo sobre la variable x. Simplificando, se obtiene que

$$\boldsymbol{f}_q^{(1)} = \int_0^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -50x \\ 0 \\ 50x - 100 \end{pmatrix} \mathrm{d}x$$

El resultado de esta integral es

$$\boldsymbol{f}_q^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -100 \\ 0 \\ -100 \end{pmatrix}$$

Como no hay fuerzas adicionales a ésta más que las reacciones en los nodos 1 y 2, el vector de fuerzas totales en coordenadas globales, previamente a la aplicación de las condiciones de contorno, vale

$$\boldsymbol{f}^* = \begin{pmatrix} f_{1x} \\ f_{1y} \\ f_{2x} \\ f_{2y} \\ f_{3x} \\ f_{3y} \\ f_{4x} \\ f_{4y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{1x} \\ r_{1y} \\ r_{2x} \\ r_{2y} - 100 \\ 0 \\ -100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

que corresponde a un vector de deformaciones en coordenadas globales dado por

$$\boldsymbol{d}^* = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{pmatrix}$$

Deduciremos a continuación las expresiones de las matrices de rigidez de los elementos $\boldsymbol{k}^{(e)}$, la matriz de rigidez global $\boldsymbol{k}^*$ y la matriz de rigidez para el cálculo, $\boldsymbol{k}$, obtenida de $\boldsymbol{k}^*$ después de considerar las condiciones de contorno.

Matrices de rigidez elementales

<u>Elemento 1:</u> La ecuación básica en este paso es

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = t \int\int_A \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

donde

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{2A} \begin{pmatrix} b_1 & 0 & \vdots & b_2 & 0 & \vdots & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & \vdots & 0 & c_2 & \vdots & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & \vdots & c_2 & b_2 & \vdots & c_3 & b_3 \end{pmatrix}$$

De acuerdo a la tabla 4.1, la matriz de deformación para este elemento vale

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Por tanto, el producto $\boldsymbol{CB}$ es igual a

$$\frac{1}{2} \times \frac{2 \times 10^7}{0.96} \begin{pmatrix} 0 & -0.4 & 1 & 0 & -1 & 0.4 \\ 0 & -2 & 0.2 & 0 & -0.2 & 2 \\ -0.8 & 0 & 0 & 0.4 & 0.8 & -0.4 \end{pmatrix}$$

y por ende

$$\boldsymbol{k}^{(1)} = \frac{\times 0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{pmatrix} 1.6 & 0 & \vdots & 0 & -0.8 & \vdots & -1.6 & 0.8 \\ 0 & 4 & \vdots & -0.4 & 0 & \vdots & 0.4 & -4 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & -0.4 & \vdots & 1 & 0 & \vdots & -1 & 0.4 \\ -0.8 & 0 & \vdots & 0 & 0.4 & \vdots & 0.8 & -0.4 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1.6 & 0.4 & \vdots & -1 & 0.8 & \vdots & 2.6 & -1.2 \\ 0.8 & -4 & \vdots & 0.4 & -0.4 & \vdots & -1.2 & 4.4 \end{pmatrix}$$

De acuerdo a la partición indicada, esta matriz tiene la forma

$$\boldsymbol{k}^{(1)} = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 1 \equiv 1 & & 2 \equiv 3 & & 3 \equiv 2 \end{array} \\ \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{11}^{(1)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{12}^{(1)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{13}^{(1)} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(1)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{22}^{(1)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{23}^{(1)} \\ \boldsymbol{k}_{31}^{(1)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{32}^{(1)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{33}^{(1)} \end{pmatrix} \end{array}$$

donde en el borde superior se indican las correspondencias entre las coordenadas locales y globales, respectivamente, con miras al ensamblaje de la matriz de rigidez de la estructura $\boldsymbol{k}^*$. Esto indica que esta matriz, en coordenadas globales tiene la forma

$$\boldsymbol{k}_1^* = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{11}^{(1)} & \boldsymbol{k}_{13}^{(1)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(1)} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{k}_{31}^{(1)} & \boldsymbol{k}_{33}^{(1)} & \boldsymbol{k}_{32}^{(1)} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(1)} & \boldsymbol{k}_{23}^{(1)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(1)} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

es decir,

$$\boldsymbol{k}_1^* = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{pmatrix} 1.6 & 0 & -1.6 & 0.8 & 0 & -0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0.4 & -4 & -0.4 & 0 & 0 & 0 \\ -1.6 & 0.4 & 2.6 & -1.2 & -1 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0.8 & -4 & -1.2 & 4.4 & 0.4 & -0.4 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & -1 & 0.4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -0.8 & 0 & 0.8 & -0.4 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

<u>Elemento 2:</u> En este caso,

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Procediendo de manera similar a lo hecho anteriormente, se llega fácilmente a la siguiente expresión de la matriz del elemento:

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \vdots & -1 & 0.4 & \vdots & 0 & -0.4 \\ 0 & 0.4 & \vdots & 0.8 & -0.4 & \vdots & -0.8 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0.8 & \vdots & 2.6 & -1.2 & \vdots & -1.6 & 0.4 \\ 0.4 & -0.4 & \vdots & -1.2 & 4.4 & \vdots & 0.8 & -4 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & -0.8 & \vdots & -1.6 & 0.8 & \vdots & 1.6 & 0 \\ -0.4 & 0 & \vdots & 0.4 & -4 & \vdots & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

La partición de esta matriz, con la correspondencia con las coordenadas globales, es

$$
\boldsymbol{k}^{(2)} = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 1 \equiv 1 & & 2 \equiv 4 & & 3 \equiv 3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{13}^{(2)} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{23}^{(2)} \\ \boldsymbol{k}_{31}^{(2)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{32}^{(2)} & \vdots & \boldsymbol{k}_{33}^{(2)} \end{pmatrix} \end{array}
$$

lo que implica que

$$
\boldsymbol{k}_2^* = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{13}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{k}_{31}^{(2)} & \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{33}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{32}^{(2)} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{23}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)} \end{pmatrix}
$$

es decir,

$$
\boldsymbol{k}_2^* = \frac{0.25 \times 10^7}{1.92} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.4 & -1 & 0.4 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0 & -0.8 & 0 & 0.8 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.8 & 0 & 0 & 1.6 & 0 & -1.6 & 0.8 \\ -0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0.4 & -4 \\ -1 & 0.8 & 0 & 0 & -1.6 & 0.4 & 2.6 & -1.2 \\ 0.4 & -0.4 & 0 & 0 & 0.8 & -4 & -1.2 & 4.4 \end{pmatrix}
$$

Matriz de rigidez global y desplazamientos

La matriz de rigidez global de la estructura es, en este caso,

$$
\boldsymbol{k}^* = \boldsymbol{k}_1^* + \boldsymbol{k}_2^*
$$

De acuerdo con los resultados anteriores, su valor es

$$
\boldsymbol{k}^* = 1.3021 \times 10^6 \begin{pmatrix} 2.6 & 0 & -1.6 & 0.8 & 0 & -1.2 & -1 & 0.4 \\ 0 & 4.4 & 0.4 & -4 & -1.2 & 0 & 0.8 & -0.4 \\ -1.6 & 0.4 & 2.6 & -1.2 & -1 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0.8 & -4 & -1.2 & 4.4 & 0.4 & -0.4 & 0 & 0 \\ 0 & -1.2 & -1 & 0.4 & 2.6 & 0 & -1.6 & 0.8 \\ -1.2 & 0 & 0.8 & -0.4 & 0 & 4.4 & 0.4 & -4 \\ -1 & 0.8 & 0 & 0 & -1.6 & 0.4 & 2.6 & -1.2 \\ 0.4 & -0.4 & 0 & 0 & 0.8 & -4 & -1.2 & 4.4 \end{pmatrix}
$$

La condiciones de contorno son $u_1 = v_1 = u_2 = v_2 = 0$. Para aplicarlas, basta suprimir las líneas correspondientes en el vector $\boldsymbol{f}^*$ y en la matriz $\boldsymbol{k}^*$. Así se llega a la ecuación final

$$\boldsymbol{kd} = \boldsymbol{f}$$

donde

$$\boldsymbol{k} = 1.3021 \times 10^6 \begin{pmatrix} 2.6 & 0 & -1.6 & 0.8 \\ 0 & 4.4 & 0.4 & -4 \\ -1.6 & 0.4 & 2.6 & -1.2 \\ 0.8 & -4 & -1.2 & 4.4 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{pmatrix}$$

y

$$\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} 0 \\ -100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La solución de este problema, de orden 4×4, es

$$\boldsymbol{d} = 1 \times 10^{-4} \begin{pmatrix} 0.0295 \\ -0.1551 \\ -0.0292 \\ -0.1543 \end{pmatrix}$$

Puede verse que los desplazamientos verticales son mayores que los horizontales y negativos, como corresponde a la física del problema. Sin embargo, dada la poca cantidad de elementos, no cabe esperar una gran precisión de este cálculo. De hecho, el desplazamiento vertical exacto de los puntos 3 y 4, calculado con consideración de las deformaciones por cortante, es

$$v_3 = v_4 = \frac{wl^4}{8EI} + \frac{wl^2}{2GS}$$

donde w es la carga repartida, l la longitud, I el momento de inercia y S la sección reducida para el cálculo de deformaciones por cortante, que en el caso de la sección rectangular es $5/6$ del área seccional. Con los datos del problema se obtiene $v_3 = v_4 = -0.5952 \times 10^{-3}$, lo que indica que el error cometido con este modelo es muy grande. Esto no sólo muestra la imprecisión que se obtiene por el método de los elementos finitos cuando la malla es muy pobre, sino también el hecho de que sus estimativos de desplazamientos son, en valor absoluto, menores que los reales o, lo que es igual, que la rigidez es mayor que la verdadera. Esto último tiene una explicación sencilla: El método supone una interpolación de los desplazamientos que, en el caso presente, es de tipo lineal, por lo que el estado final de deformación es el que ilustra la figura 4.9, en el cual en todos los puntos se presenta una deformación sin curvatura. Por el contrario, en la realidad en todos los puntos hay deformación curva, como es bien sabido.

Esto hace que el método de los elementos finitos conlleve a una rigidez superior a la real. Una forma de corregir parcialmente este defecto es introducir interpolaciones polinómicas de orden superior a 1, lo cual exige un número mayor de nodos por elemento y, en consecuencia, un sistema mayor de ecuaciones simultáneas. Con esto se logra que el vector $\boldsymbol{\epsilon}$ no sea constante en cada elemento y, por tanto, todos los puntos presenten deformación, como se expondrá en la sección final de este capítulo. Si se combina este refinamiento de las funciones de forma con un incremento del número de elementos, la diferencia de los resultados obtenidos con los exactos será cada vez más insignificante.

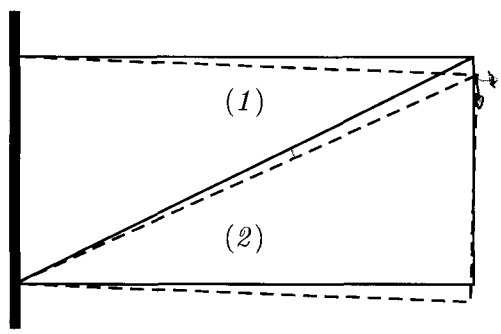


Figura 4.9: Ejemplo 4.2 – Estado final (Desplazamientos magnificados 5,000 veces).

Tensiones

Una vez calculados los desplazamientos del sistema resulta posible calcular las tensiones en cada elemento. Para ello se utilizará la fórmula básica

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)}$$

donde $\boldsymbol{d}^{(e)}$ son los deplazamientos de los nodos del elemento e. Para el elemento 1 se tiene

$$\boldsymbol{d}^{(1)} = 1 \times 10^{-4} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.0295 \\ -0.1551 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y, por tanto,

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = 1 \times 10^3 \begin{pmatrix} 0.5124 \\ 0.1025 \\ -1.0771 \end{pmatrix}$$

Las tensiones principales valen

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$
$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

y el ángulo que forman con el eje x está dado por

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}\right)$$

El resultado es

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 1403.902 \\ \sigma_2 &= -789.01 \\ \theta &= -0.6914 \end{aligned} \tag{4.38}$$

Análogamente, para el elemento 2

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = 1 \times 10^2 \begin{pmatrix} -5.1240 \\ -1.2810 \\ -2.5620 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= -7.958e - 013 \\ \sigma_2 &= -640.5124 \\ \theta &= 0.4636 \end{aligned} \tag{4.39}$$

Si se quisiera trazar del círculo de Mohr sería conveniente cambiar el signo del las tensiones τ_{xy} con el fin de interpretar correctamente el sentido de giro de los planos x e y hacia los planos de los ejes principales. Sin embargo, este paso es innecesario, pues las ecuaciones utilizadas dan directamente el valor de las tensiones principales y su orientación. La figura 4.10 muestra la interpretación de estos resultados.

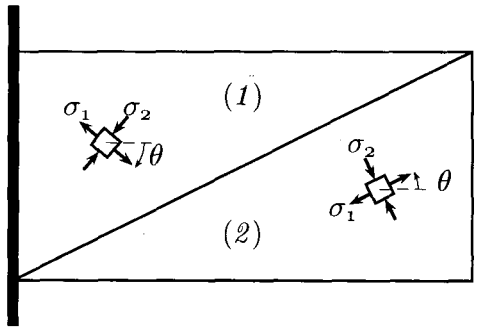


Figura 4.10: Ejemplo 4.2 – Tensiones principales.

Equilibrio

Una vez calculados los desplazamientos y las tensiones elementales es conveniente comprobar que la solución, a pesar de la inexactitud causada por la simpleza de la malla, cumple con dos tipos de condiciones de equilibrio: interiores al elemento y en cada nodo. En primer lugar, calculamos las fuerzas en los nodos en coordenadas locales con la fórmula básica (4.29) para ambos elementos. Esto implica formar en primer lugar los vectores de desplazamientos de cada elemento a partir del vector global $\boldsymbol{d}$ y de las condiciones de los apoyos $u_1 = v_1 = u_2 = v_2 = 0$ (en numeración global). El resultado es

$$\boldsymbol{d}^{(1)} = 1 \times 10^{-4} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.0295 \\ -0.1551 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{d}^{(2)} = 1 \times 10^{-4} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -0.0292 \\ -0.1543 \\ 0.0295 \\ -0.1551 \end{pmatrix}$$

En consecuencia,

$$\boldsymbol{f}^{(1)} = \boldsymbol{k}^{(1)}\boldsymbol{d}^{(1)} = 2 \begin{pmatrix} 161.5693 \\ -15.3723 \\ 38.4307 \\ -80.7846 \\ -200.0000 \\ 96.1569 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{f}^{(2)} = \boldsymbol{k}^{(2)}\boldsymbol{d}^{(2)} = 2 \begin{pmatrix} 38.4307 \\ 19.2154 \\ -0.0000 \\ 0 \\ -38.4307 \\ -19.2154 \end{pmatrix}$$

Se puede comprobar que el equilibrio de cada uno de los dos elementos se cumple ya que

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{f}^{(1)}(1) + \boldsymbol{f}^{(1)}(3) + \boldsymbol{f}^{(1)}(5) &= 0 \\
\boldsymbol{f}^{(1)}(2) + \boldsymbol{f}^{(1)}(4) + \boldsymbol{f}^{(1)}(6) &= 0 \\
\boldsymbol{f}^{(2)}(1) + \boldsymbol{f}^{(2)}(3) + \boldsymbol{f}^{(2)}(5) &= 0 \\
\boldsymbol{f}^{(2)}(2) + \boldsymbol{f}^{(2)}(4) + \boldsymbol{f}^{(2)}(6) &= 0
\end{aligned}
$$

Por otra parte, el equilibrio en los nodos también se verifica, pues

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{f}^{(1)}(3) + \boldsymbol{f}^{(2)}(5) &= 0 \\
\boldsymbol{f}^{(1)}(4) + \boldsymbol{f}^{(2)}(6) &= -100
\end{aligned}
$$

♣

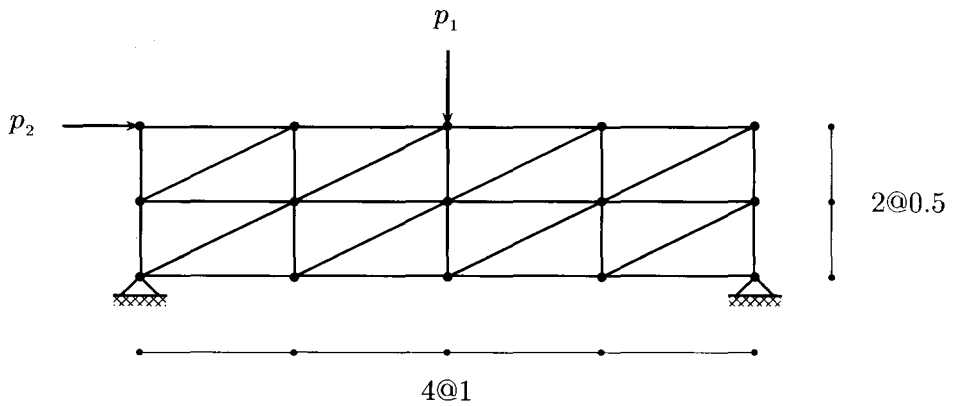


Figura 4.11: Ejemplo 4.3 – Descripción geométrica.

Ejemplo 4.3

La figura 4.11 muestra una viga de relación altura/longitud igual a 4, la cual se encuentra discretizada con elementos finitos triangulares de deformación lineal constante. La estructura está sometida a la acción de dos cargas deterministas p_1 y p_2, de valores 500 y 50 kN, respectivamente. El módulo de elasticidad de la estructura es $E = 100,000$ kN/m.

El uso de elementos triangulares de deformación constante conduce a que solamente se disponga de un valor de cada tensión en cada elemento, como se ha dicho. Esto implica que se presentan saltos de tensión entre elementos, los cuales conviene suavizar, sobre todo si el mallado es poco refinado. Las figuras siguientes muestran los desplazamientos de la viga, así como las tensiones básicas, principales y de von Mises, en las que se ha usado una técnica de

interpolación consistente en obener para cada nodo el valor de la tensión como el promedio de los valores en los elementos concurrentes y luego interpolar linelamente entre ellos. Esto explica por qué en cada elemento en las figuras aparece una variación suave de la tensión y no un valor constante. Esta clase de técnicas de interpolación son usuales en programas comerciales de elementos finitos.

En lo que respecta a los resultados, puede verse que la presencia de la carga horizontal altera la simetría en los diagramas tensionales, que resultaría de la aplicación de la carga vertical solamente.

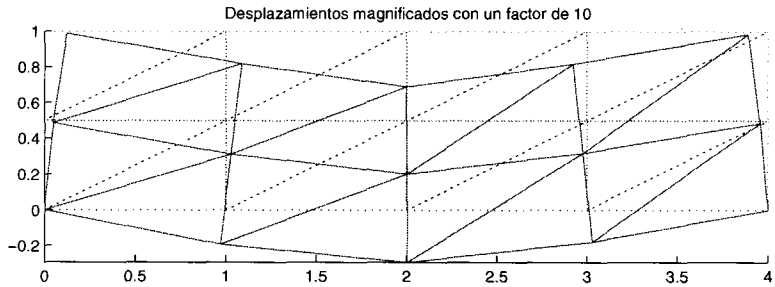


Figura 4.12: Ejemplo 4.3 – Desplazamientos de la viga pared.

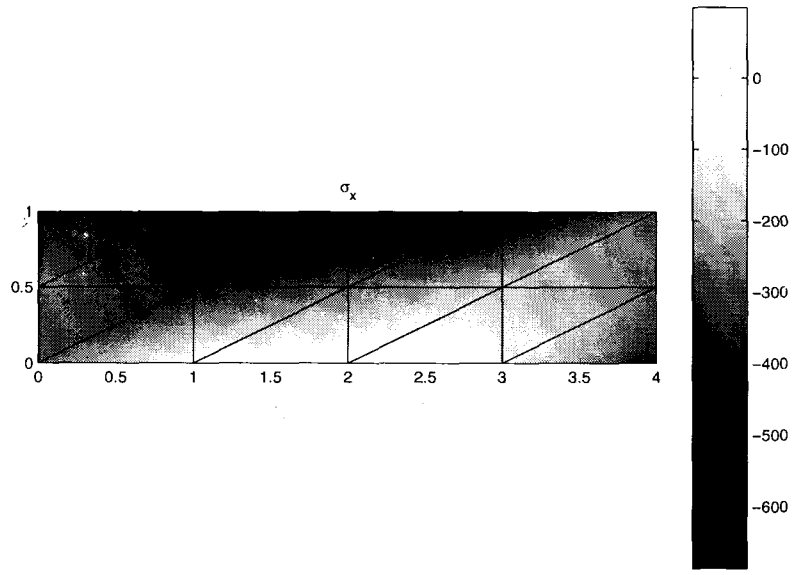


Figura 4.13: Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_x.

♣

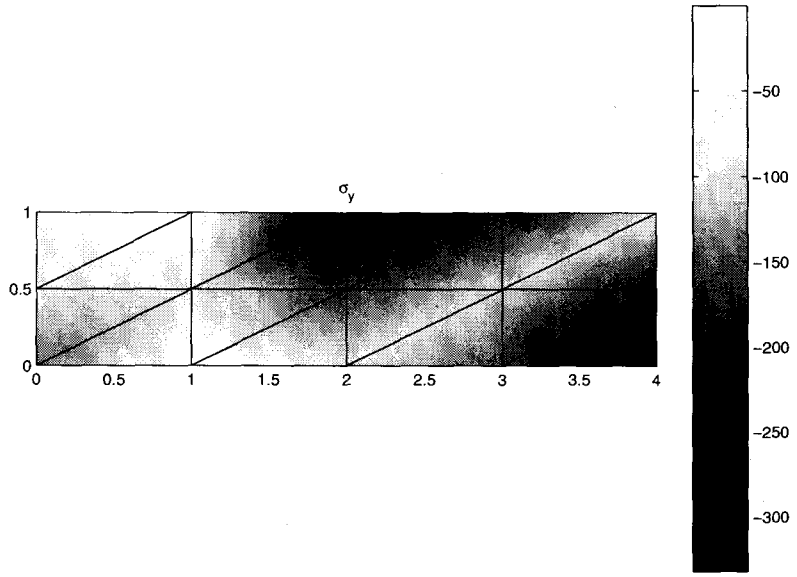


Figura 4.14: Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_y.

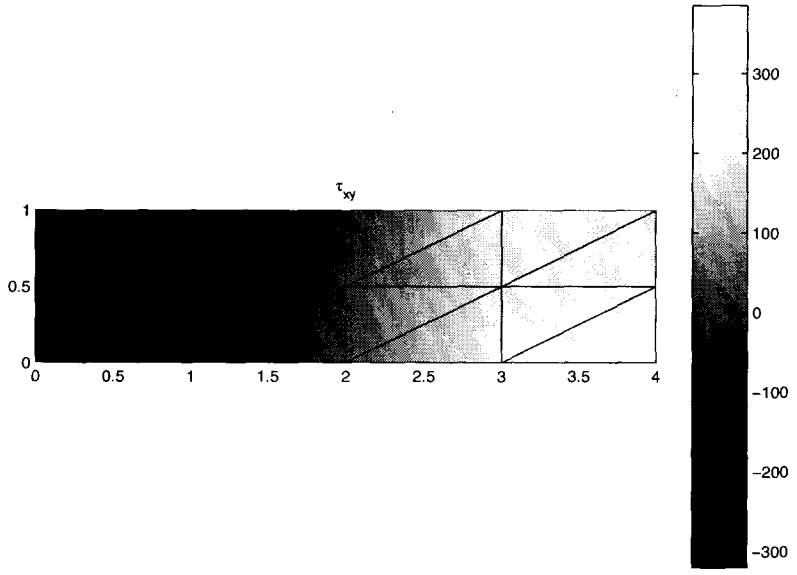


Figura 4.15: Ejemplo 4.3 – Tensiones cortantes τ_{xy}.

4.3 Elemento rectangular de cuatro nodos para tensión y deformación planas

En esta sección estudiaremos el elemento rectangular de cuatro nodos para tensión y deformación planas. Este elemento presenta, sobre el elemento triangular de tres nodos, la ventaja de

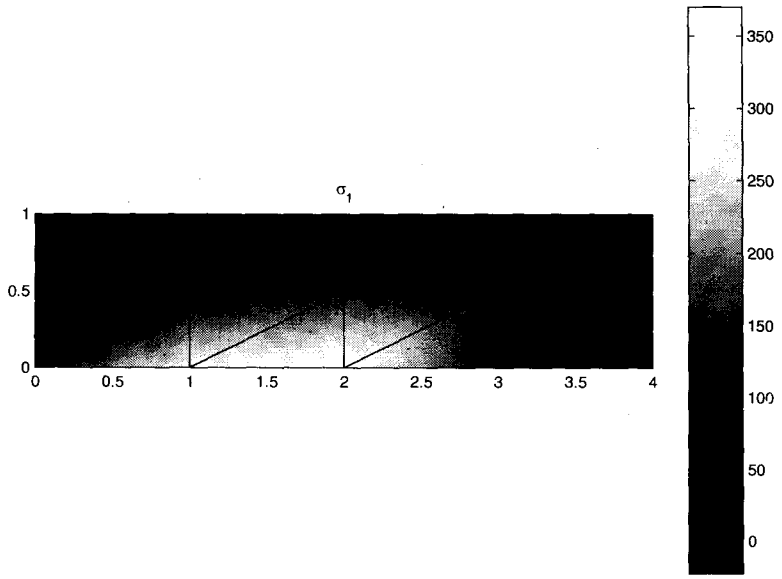


Figura 4.16: Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_1.

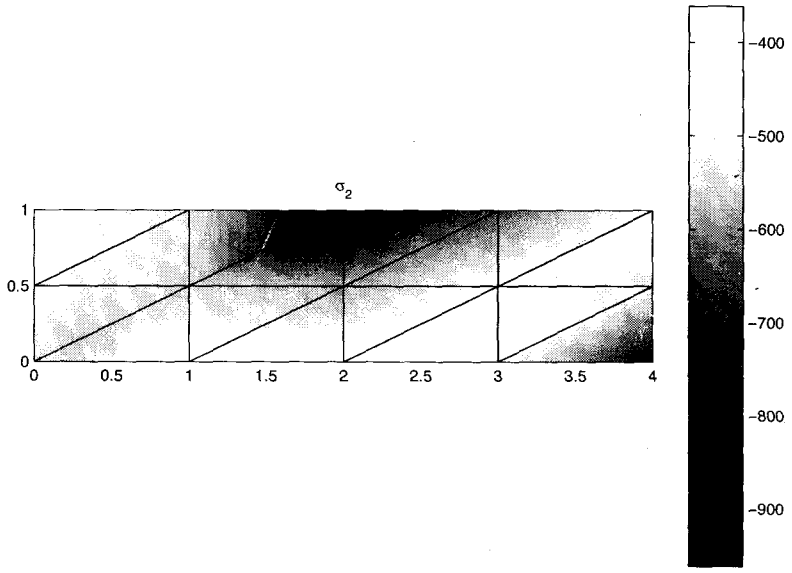


Figura 4.17: Ejemplo 4.3 – Tensiones σ_2.

dar resultados más precisos con igual número de grados de libertad. Su desventaja es que no se adecúa fácilmente a todo tipo de formas del contorno como sí lo hace el elemento triangular.

La figura 4.19 muestra un elemento rectangular de base $2b$ y altura $2h$. El origen del sistema de coordenadas se ha colocado, por conveniencia, en el centro del elemento. Los grados de libertad, según la numeración local indicada, son

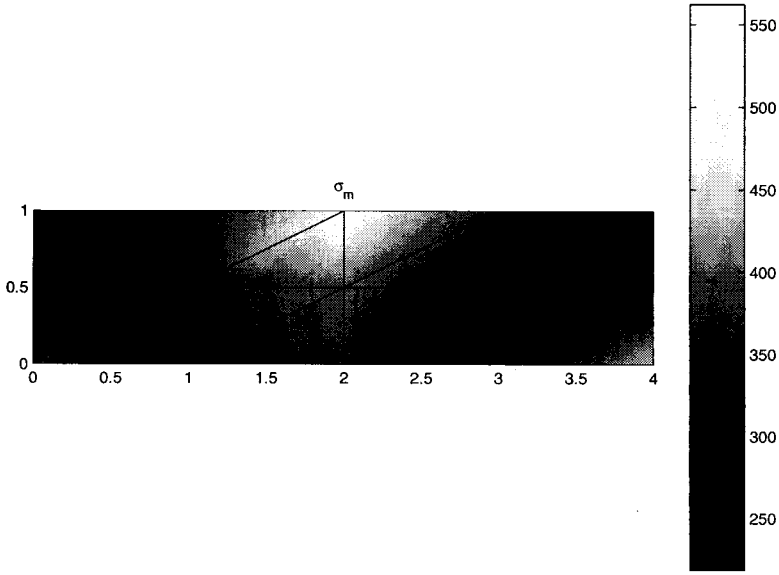


Figura 4.18: Ejemplo 4.3 – Tensiones de von Mises σ_{m}.

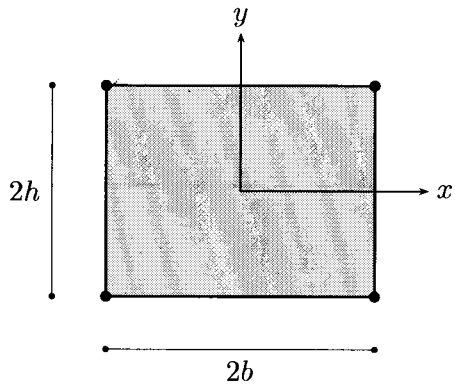


Figura 4.19: Elemento rectangular de cuatro nodos.

$$\boldsymbol{d}^{(e)} = \begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{pmatrix} \tag{4.40}$$

Procediendo de la manera usual, se buscará una interpolación de los desplazamientos de forma polinomial. Como hay cuatro desplazamientos nodales en cada dirección, los polinomios de $u(x,y)$ y $v(x,y)$ deben tener, en total, cuatro constantes cada uno. Las funciones que satisfacen esta condición tienen la forma

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy \\ v(x,y) &= \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 xy \end{aligned} \tag{4.41}$$

Puede verse que en este caso se requiere de un término bilineal en xy para satisfacer el requisito de un número igual de ecuaciones que de incógnitas. Por este motivo este elemento se conoce también con el nombre de *elemento rectangular bilineal.* En los bordes del elemento, sin embargo, este término no altera la linealidad del desplazamiento, dado que para $y = b$, por ejemplo, la función $u(x,y)$ es función de x solamente, lo que hace que sobre el borde superior el desplazamiento $u(x,y)$ varíe linealmente entre u_4 y u_3.

El cálculo de las constantes α_i, $i = 1, \ldots, 8$ y su posterior sustitución en (4.41) conduce a las siguientes expresiones:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}(x,y)} = \underbrace{\begin{pmatrix} N_1 & 0 & \vdots & N_2 & 0 & \vdots & N_3 & 0 & \vdots & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & \vdots & 0 & N_2 & \vdots & 0 & N_3 & \vdots & 0 & N_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{N}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \cdots \\ u_2 \\ v_2 \\ \cdots \\ u_3 \\ v_3 \\ \cdots \\ u_4 \\ v_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^{(e)}} \tag{4.42}$$

donde las funciones de forma son las siguientes:

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{(b-x)(h-y)}{4bh} \quad & N_2 &= \frac{(b+x)(h-y)}{4bh} \\ N_3 &= \frac{(b+x)(h+y)}{4bh} \quad & N_4 &= \frac{(b-x)(h+y)}{4bh} \end{aligned} \tag{4.43}$$

Es fácil ver que estas funciones valen 1 en los nodos correspondientes y 0 en los restantes, con lo que se cumple la condición de continuidad. Como de costumbre, el vector de deformaciones es

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{4.44}$$

donde la matriz de deformación se obtiene fácilmente por derivación:

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} -a_4 & 0 & \vdots & a_4 & 0 & \vdots & a_3 & 0 & \vdots & -a_3 & 0 \\ 0 & -a_2 & \vdots & 0 & -a_1 & \vdots & 0 & a_1 & \vdots & 0 & a_2 \\ -a_2 & -a_4 & \vdots & -a_1 & a_4 & \vdots & a_1 & a_3 & \vdots & a_2 & -a_3 \end{pmatrix} \tag{4.45}$$

con

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{4bh}\Big(b+x\Big) \quad a_2 = \frac{1}{4bh}\Big(b-x\Big) \\ a_3 &= \frac{1}{4bh}\Big(h+y\Big) \quad a_4 = \frac{1}{4bh}\Big(h-y\Big) \end{aligned} \tag{4.46}$$

El cálculo de las fuerzas equivalentes de contorno no reviste para este elemento ninguna particularidad. Finalmente, la matriz de rigidez, dada en general por

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = t \int_{-b}^{b} \int_{-h}^{h} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \tag{4.47}$$

puede calcularse de manera explícita haciendo los productos indicados y luego la integración. El resultado es

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \begin{pmatrix} 2a_{14} & a_{36} & c_{41} & b_{36} & -a_{14} & -a_{36} & c_{14} & b_{63} \\ & 2a_{24} & b_{63} & c_{25} & -a_{36} & -a_{25} & b_{36} & c_{52} \\ & & 2a_{14} & -a_{36} & c_{14} & b_{36} & -a_{14} & a_{63} \\ & & & 2a_{24} & b_{63} & c_{52} & a_{36} & -a_{52} \\ & & & & 2a_{14} & a_{36} & c_{41} & -b_{63} \\ & & & & & 2a_{24} & b_{63} & c_{25} \\ & & & & & & 2a_{14} & -a_{36} \\ & & & & & & & 2a_{24} \end{pmatrix} \tag{4.48}$$

con

$$a_{ij} = r_i + r_j, \quad b_{ij} = r_i - r_j, \quad c_{ij} = r_i - 2r_j$$

y

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{thD_{11}}{6b} \quad r_2 = \frac{tbD_{22}}{6h} \\ r_3 &= \frac{tD_{12}}{4} \quad r_4 = \frac{tbD_{33}}{6h} \\ r_5 &= \frac{thD_{33}}{6b} \quad r_6 = \frac{tD_{33}}{4} \end{aligned}$$

En esta ecuación D_{ij} es el elemento (i, j) de la matriz constitutiva correspondiente al caso (ecuaciones 4.5 y 4.9).

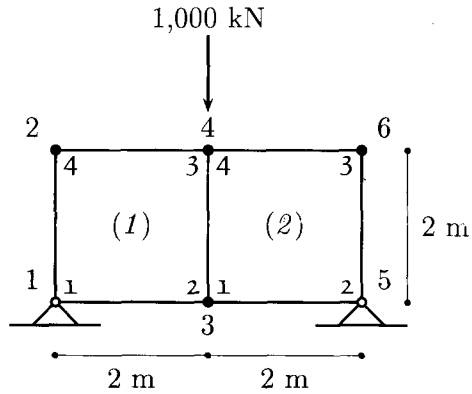


Figura 4.20: Ejemplo 4.4 – Descripción geométrica.

Ejemplo 4.4

La figura 4.20 muestra una viga de largo 4 m, altura 2 m y espesor 0.25 m sometida a una fuerza concentrada en el centro de la luz igual a 1,000 kN. El módulo de elasticidad es $2 \times 10^7 \mathrm{N/m^2}$ y el módulo de Poisson es 0.2. Utilizando dos elementos finitos como muestra la figura, calcular los desplazamientos en todos los nodos libres.

De nuevo el problema es de tensión plana. La matriz $\boldsymbol{C}$ es, por tanto,

$$E \begin{pmatrix} \frac{1}{1-\nu^2} & \frac{\nu}{1-\nu^2} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu^2} & \frac{1}{1-\nu^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)} \end{pmatrix}$$

Al sustituir los datos se obtiene

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{pmatrix} = \frac{2 \times 10^7}{0.96} \begin{pmatrix} 1 & 0.2 & 0 \\ 0.2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 \end{pmatrix}$$

Las correspondencias entre las numeraciones local y global aparecen en la figura 4.20. Para ambos elementos b es el semi-ancho y h la semi-altura. Por tanto $b = 1, h = 1$. La matriz de rigidez elemental es, en ambos elementos, la siguiente:

$$
1\times 10^7 \times \begin{pmatrix}
9.7222 & 3.1250 & -5.5556 & -1.0417 & -4.8611 & -3.1250 & 0.6944 & 1.0417 \\
3.1250 & 9.7222 & 1.0417 & 0.6944 & -3.1250 & -4.8611 & -1.0417 & -5.5556 \\
-5.5556 & 1.0417 & 9.7222 & -3.1250 & 0.6944 & -1.0417 & -4.8611 & 3.1250 \\
-1.0417 & 0.6944 & -3.1250 & 9.7222 & 1.0417 & -5.5556 & 3.1250 & -4.8611 \\
-4.8611 & -3.1250 & 0.6944 & 1.0417 & 9.7222 & 3.1250 & -5.5556 & -1.0417 \\
-3.1250 & -4.8611 & -1.0417 & -5.5556 & 3.1250 & 9.7222 & 1.0417 & 0.6944 \\
0.6944 & -1.0417 & -4.8611 & 3.1250 & -5.5556 & 1.0417 & 9.7222 & -3.1250 \\
1.0417 & -5.5556 & 3.1250 & -4.8611 & -1.0417 & 0.6944 & -3.1250 & 9.7222
\end{pmatrix}
$$

Después de crear y sumar $\boldsymbol{k}_1^*$ y $\boldsymbol{k}_2^*$ como se ha ahecho antes y aplicar las condiciones de borde ($u_1 = v_1 = u_5 = v_5 = 0$), se obtiene la siguiente matriz de rigidez $\boldsymbol{k}$ de la estructura

$$
1\times 10^7 \times \begin{pmatrix}
0.9722 & -0.3125 & -0.4861 & 0.3125 & -0.5556 & 0.1042 & 0 & 0 \\
-0.3125 & 0.9722 & 0.3125 & -0.4861 & -0.1042 & 0.0694 & 0 & 0 \\
-0.4861 & 0.3125 & 1.9444 & 0.0000 & 0.1389 & -0.0000 & -0.4861 & -0.3125 \\
0.3125 & -0.4861 & 0 & 1.9444 & 0 & -1.1111 & -0.3125 & -0.4861 \\
-0.5556 & -0.1042 & 0.1389 & 0 & 1.9444 & 0 & -0.5556 & 0.1042 \\
0.1042 & 0.0694 & -0.0000 & -1.1111 & -0.0000 & 1.9444 & -0.1042 & 0.0694 \\
0 & 0 & -0.4861 & -0.3125 & -0.5556 & -0.1042 & 0.9722 & 0.3125 \\
0 & 0 & -0.3125 & -0.4861 & 0.1042 & 0.0694 & 0.3125 & 0.9722
\end{pmatrix}
$$

Se deja como ejercicio al lector comprobar la validez de este resultado. A esta matriz corresponde el vector de desplazamientos $\boldsymbol{d} = [u_2\, v_2\, u_3\, v_3\, u_4\, v_4\, u_6\, v_6]^{\mathrm{T}}$ y el vector de fuerzas

$$
\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} f_{2,x} \\ f_{2,y} \\ f_{3,x} \\ f_{3,y} \\ f_{4,x} \\ f_{4,y} \\ f_{6,x} \\ f_{6,y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1000 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
$$

La solución del problema

$$
\boldsymbol{k}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{f}
$$

es

$$\boldsymbol{d} = 1 \times 10^{-4} \times \begin{pmatrix} 0.2691 \\ -0.2130 \\ 0 \\ -0.7345 \\ 0 \\ -0.9476 \\ -0.2691 \\ -0.2130 \end{pmatrix}$$

♣

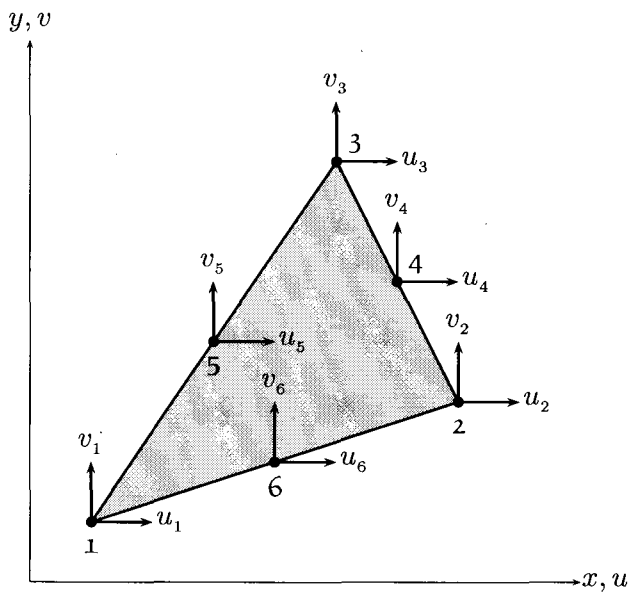


Figura 4.21: Elemento triangular de seis nodos.

4.4 Elemento triangular de deformación lineal

Para concluir este capítulo, estudiaremos a continuación un elemento de orden superior en cuanto a las funciones de forma. Se trata del triángulo de deformación lineal, llamado así porque las deformaciones en el interior del elemento dependen linealmente de las coordenadas,

al igual que las tensiones. Esto implica que el exponente máximo de las coordenadas en la definición de los desplazamientos debe ser dos, para que las derivadas que definen las deformaciones sean funciones lineales. En consecuencia, para un triángulo de seis nodos como el que aparece en la figura 4.21 se debe usar polinomios de seis términos que cumplan esta condición para interpolar los desplazamientos. Esto deja como unica posibilidad las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 \\ v(x,y) &= \alpha_7 + \alpha_8 x + \alpha_9 y + \alpha_{10} x^2 + \alpha_{11} xy + \alpha_{12} y^2 \end{aligned} \tag{4.49}$$

Esta ecuación se puede expresar en la forma

$$\boldsymbol{D}(x,y) = \boldsymbol{T}\boldsymbol{a} \tag{4.50}$$

donde

$$\begin{aligned} \boldsymbol{T} &= \begin{pmatrix} 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 \end{pmatrix} \\ \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 & \alpha_6 & \alpha_7 & \alpha_8 & \alpha_9 & \alpha_{10} & \alpha_{11} & \alpha_{12} \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{4.51}$$

Por tanto, si se reemplaza los valores de las coordenadas y desplazamientos de los nodos en la ecuación (4.50) se obtiene

$$\boldsymbol{d} = \bar{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{a} \tag{4.52}$$

con

$$\begin{aligned} \boldsymbol{d} &= \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_6 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_6 \end{pmatrix} \\ \bar{\boldsymbol{T}} &= \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1^2 & x_1 y_1 & y_1^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & & & & & & & \vdots \\ 1 & x_6 & y_6 & x_6^2 & x_6 y_6 & y_6^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & x_1 & y_1 & x_1^2 & x_1 y_1 & y_1^2 \\ \vdots & & & & & & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & x_6 & y_6 & x_6^2 & x_6 y_6 & y_6^2 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{4.53}$$

En consecuencia, la interpolación de los desplazamientos en el interior del elemento se obtiene por medio de

$$\boldsymbol{D}(x,y) = \boldsymbol{N}\boldsymbol{d} \tag{4.54}$$

donde las funciones de forma están dadas por

$$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{T}}^{-1} \tag{4.55}$$

La relación entre el vector $\boldsymbol{\epsilon}$, definido por la ecuación (4.2), y los desplazamientos nodales $\boldsymbol{d}$ se plantea de manera semejante a los elementos ya estudiados:

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \tag{4.56}$$

donde, de acuerdo con las deducciones anteriores,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{B} &= \boldsymbol{L}\bar{\boldsymbol{T}}^{-1} \\ \boldsymbol{L} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2x & y & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & x & 2y \\ 0 & 0 & 1 & 0 & x & 2y & 0 & 1 & 0 & 2x & y & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{4.57}$$

Los valores de los elementos de las matrices $\boldsymbol{N}$ y $\boldsymbol{B}$, necesarios para el cálculo de las matrices de rigidez y los vectores de fuerzas, se calculan en cada caso particular numéricamente, por medio de la inversión de la matriz $\bar{\boldsymbol{T}}$.

Ejemplo 4.5

En la figura 4.22 aparece un elemento finito de seis nodos. Deduciremos a continuación sus funciones de forma y los elementos de la matriz cinemática. En primer lugar se hace necesario calcular los elementos de la matriz $\boldsymbol{a}$ por medio de la ecuación (4.49):

$$\begin{aligned} u_1 &= \alpha_1 \\ u_2 &= \alpha_1 + 6\alpha_2 + 36\alpha_4 \\ u_3 &= \alpha_1 + 6\alpha_3 + 36\alpha_6 \\ u_4 &= \alpha_1 + 3\alpha_2 + 3\alpha_3 + 9\alpha_4 + 9\alpha_5 + 9\alpha_6 \\ u_5 &= \alpha_1 + 3\alpha_3 + 9\alpha_6 \\ u_6 &= \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_4 \end{aligned}$$

La solución de este sistema da como resultado

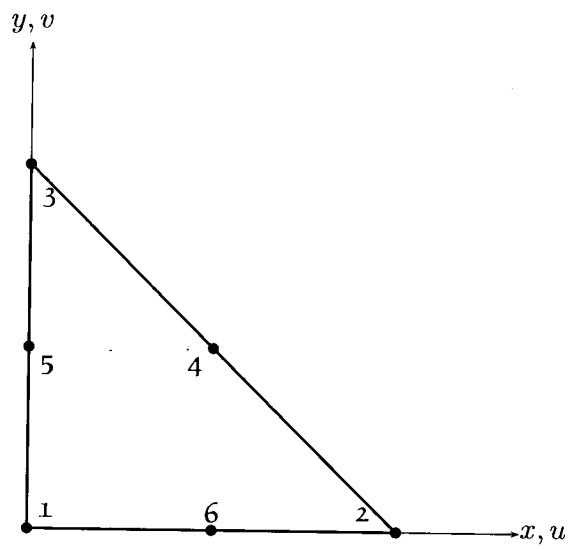


Figura 4.22: Ejemplo 4.5 – Elemento finito de deformación lineal.

$$
\begin{aligned}
\alpha_1 &= u_1 \\
\alpha_2 &= \frac{4u_6 - 3u_1 - u_2}{6} \\
\alpha_3 &= \frac{4u_5 - 3u_1 - u_3}{6} \\
\alpha_4 &= \frac{u_2 - 2u_6 + u_1}{18} \\
\alpha_5 &= \frac{u_1 + u_4 - u_5 - u_6}{9} \\
\alpha_6 &= \frac{u_3 - 2u_5 + u_1}{18}
\end{aligned}
$$

De este conjunto de expresiones los elementos de la matriz $\bar{\boldsymbol{T}}^{-1}$ resultan evidentes. Por tanto, al sustituir este resultado en la ecuación (4.49) y agrupar los términos se obtiene

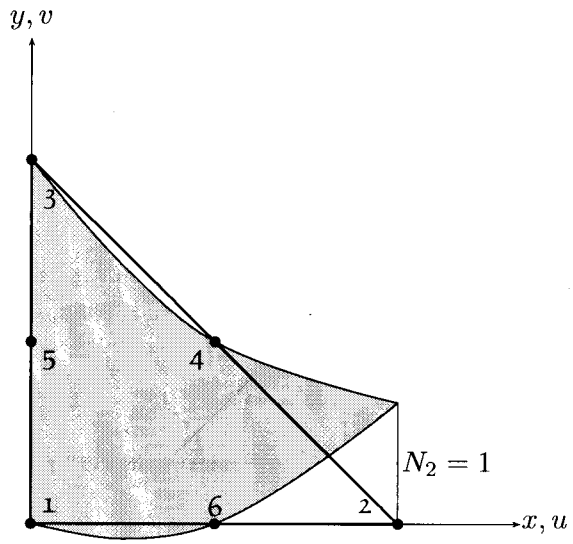


Figura 4.23: Ejemplo 4.5 – Función de forma N_2.

$$
\begin{aligned}
N_1 &= 1 - \frac{x}{2} - \frac{y}{2} + \frac{x^2}{18} + \frac{xy}{9} + \frac{y^2}{18} \\
N_2 &= -\frac{x}{6} + \frac{x^2}{18} \\
N_3 &= -\frac{y}{6} + \frac{y^2}{18} \\
N_4 &= \frac{xy}{9} \\
N_5 &= \frac{2y}{3} - \frac{xy}{9} - \frac{y^2}{9} \\
N_6 &= \frac{2x}{3} - \frac{xy}{9} - \frac{x^2}{9}
\end{aligned}
$$

Como muestra, la figura 4.23 ilustra la función de forma N_2, con lo que queda claro el tipo de interpolación que se realiza en este elemento.

♣

Capítulo 5

Estructuras espaciales

5.1 Introducción

En este capítulo estudiaremos el análisis por elementos finitos de estructuras espaciales, esto es, las formadas por sólidos masivos en tres dimensiones, tales como presas, silos, etc. Dentro de este grupo se da un caso especial cual es el de estructuras de revolución. Desde un punto de vista geométrico, éstas surgen de la rotación circular de un área plana, llamada *sección meridional*, alrededor de un eje vertical, como ilustra la figura 5.1. Los ejemplos más relevantes son los silos y los depósitos de sección circular. Si además de la simetría que le es propia a este tipo de estructuras se da simetría en las cargas, las cuales normalmente son repartidas de manera horizontal, entonces se tiene el caso de *estructuras de revolución axi-simétricas*, las cuales pueden ser tratadas como una extensión de la deformación plana, estudiada en el capítulo anterior, lo que evita hacer un estudio tridimensional. De todas maneras, aún en el caso de estructuras de revolución con cargas asimétricas es posible aprovechar este sencillo tratamiento del problema en dos dimensiones, por medio de la descomposición de la carga en series de Fourier. Una condición básica que se debe cumplir para que sea válido el tratamiento del problema como axi-simétrico es que la pared de la estructura no sea muy delgada, caso en el cual debe tratarse como una lámina de revolución, en la que surge la necesidad de considerar grados de libertad rotacionales. Por tanto, en este capítulo se estudiará solamente el caso de estructuras de revolución con paredes relativamente gruesas en comparación con su altura y sometidas a la acción de cargas externas horizontales y verticales simétricas con respecto al eje de revolución.

Después del estudio de estructuras de revolución examinaremos el problema general de estructuras tridimensionales. En general, se hace necesario recurrir a este tipo de formulación, que es altamente exigente en términos computacionales, cuando la estructura espacial no puede ser analizada como un sistema en deformación plana ni como una estructura de revolución. Restringiremos el análisis por elementos finitos al caso sencillo de elementos teraédricos, con los cuales se puede formar diversos tipos de estructuras debido a su versatilidad.

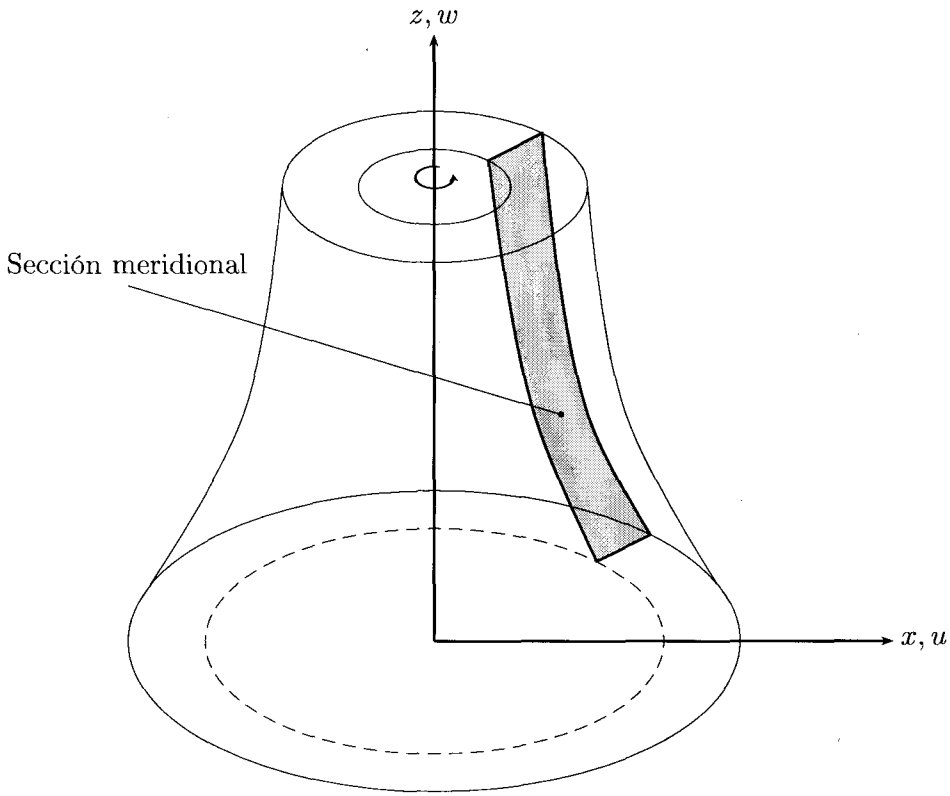


Figura 5.1: Estructura de revolución.

5.2 Elemento infinitesimal axi-simétrico

La figura 5.2 muestra un elemento infinitesimal de la pared de la estructura, de dimensiones $\mathrm{d}\theta$, $\mathrm{d}r$ y $\mathrm{d}z$, donde r es el radio de la sección circular de la cara interna de la pared. Los desplazamientos a los que se ve expuesta la estructura son, de manera predominante, en los sentidos radial, u, y vertical, w. Bajo carga simétrica, que es la condición impuesta anteriormente, los desplazamientos en sentido tangencial, v, son nulos. De esta manera, el vector de funciones de desplazamiento es

$$\boldsymbol{D}(r,z) = \begin{pmatrix} u(r,z) \\ w(r,z) \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

Consideremos ahora la figura 5.3, que destaca el desplazamiento radial solamente. Si el desplazamiento en la cara interior de la pared es u, evidentemente en la cara exterior es

$$u + \frac{\partial u}{\partial r}\mathrm{d}r \tag{5.2}$$

ya que $\frac{\partial u}{\partial r}$ es la tasa de variación del desplazamiento en el sentido radial. Por tanto, la deformación radial es

$$\epsilon_r = \frac{\partial u}{\partial r} \tag{5.3}$$

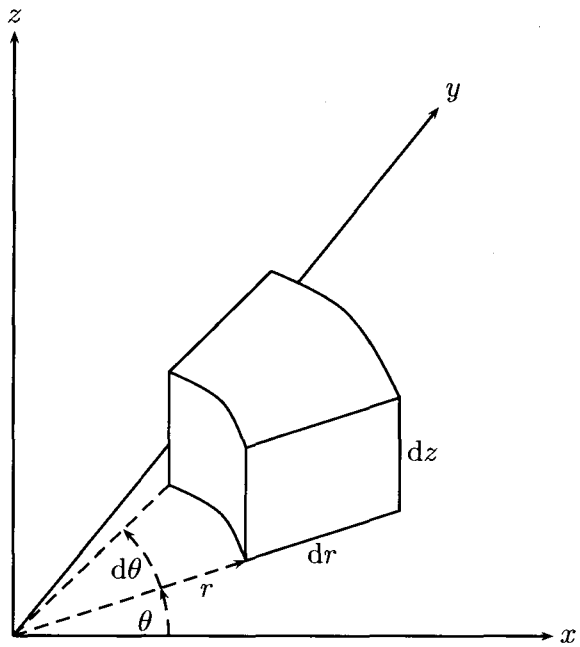


Figura 5.2: Elemento infinitesimal de revolución.

Deduciremos ahora el valor de la deformación en sentido tangencial. Si bien el desplazamiento tangencial v es nulo, se da una deformación tangencial por el hecho de que la sección transversal de la estructura se amplía, como indica la figura 5.3. Por este motivo, la longitud del arco interior pasa de ser $r\mathrm{d}\theta$ a ser $(r+u)\mathrm{d}\theta$. Por ende, la deformación en el sentido tangencial es

$$\epsilon_\theta = \frac{(r+u)\mathrm{d}\theta - r\mathrm{d}\theta}{r\mathrm{d}\theta} = \frac{u}{r} \tag{5.4}$$

Restan aún por definir las deformaciones en el plano de la sección meridional mostrada en la figura 5.1. Evidentemente, la presión horizontal de las cargas externas combinada con la acción de las cargas verticales causa distorsiones como la que muestra la figura 5.4. La analogía de este diagrama con el que aparece en la figura 3.5 permite inferir fácilmente que la deformación en sentido vertical vale

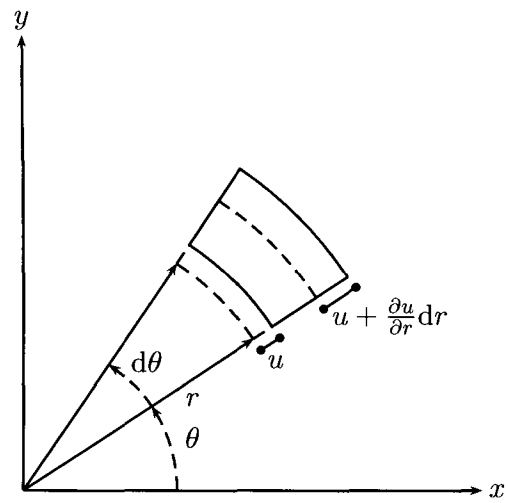


Figura 5.3: Deformación del elemento infintesimal en el plano (x, y).

$$\epsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \tag{5.5}$$

así como que la deformación cortante en el plano (r, z) es

$$\gamma_{rz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r} \tag{5.6}$$

De esta manera, tenemos que el vector de deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$ es

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} \epsilon_r \\ \epsilon_\theta \\ \epsilon_z \\ \gamma_{rz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial r} \\ \frac{u}{r} \\ \frac{\partial w}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r} \end{pmatrix} \tag{5.7}$$

Ahora bien, las tensiones a las que está sometido el elemento infinitesimal corresponden a las deformaciones así establecidas (figura 5.5), y están dadas por

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_r \\ \sigma_\theta \\ \sigma_z \\ \tau_{rz} \end{pmatrix} \tag{5.8}$$

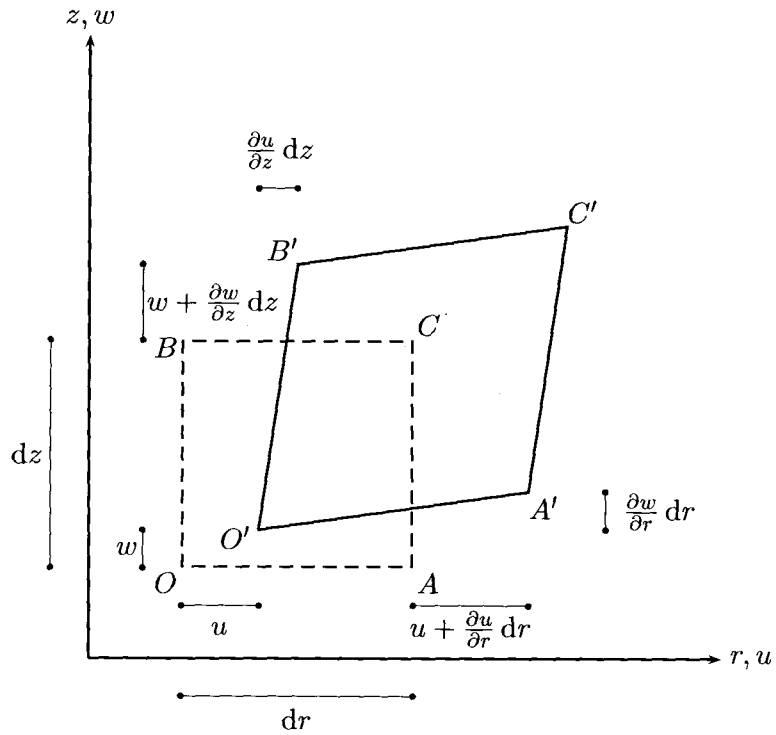


Figura 5.4: Deformación del elemento infintesimal en el plano (r, z).

Como a nivel infinitesimal las tres primeras de estas tensiones son ortogonales entre sí, de puede aplicar directamente las ecuaciones del tipo (3.15) con las modificaciones correspondientes, para establecer las relaciones elásticas de estas tensiones con las deformaciones longitudinales. Asimismo, se sigue el mismo criterio usado para obtener el valor de la tensión cortante en tensión plana. El resultado es

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_r \\ \sigma_\theta \\ \sigma_z \\ \tau_{rz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{\frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_r \\ \epsilon_\theta \\ \epsilon_z \\ \gamma_{rz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} \tag{5.9}$$

Plantearemos ahora la expresión del principio de trabajos virtuales para esta situación. De la figura 5.2 se desprende que el diferencial de volumen vale

$$\mathrm{d}V = r\mathrm{d}\theta \cdot \mathrm{d}r\mathrm{d}z = r\mathrm{d}\theta \cdot \mathrm{d}A \tag{5.10}$$

donde $\mathrm{d}A = \mathrm{d}r\mathrm{d}z$ es el área de la sección meridional del elemento infinitesimal. El principio de trabajos virtuales toma entonces la forma

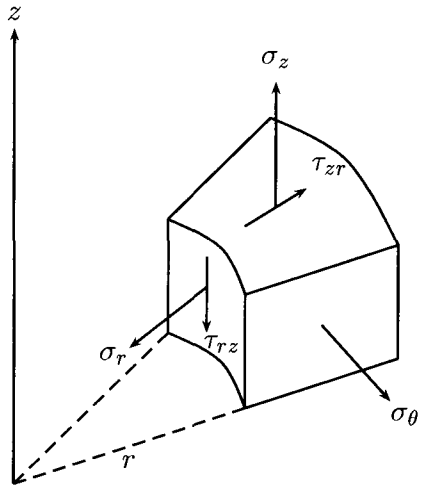


Figura 5.5: Tensiones en el elemento infintesimal.

$$\int\int_A\int_0^{2\pi} \delta\boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\sigma} r\mathrm{d}\theta\cdot\mathrm{d}r\mathrm{d}z = \int\int_A\int_0^{2\pi} \delta\boldsymbol{D}(x,y)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} r\mathrm{d}\theta\cdot\mathrm{d}r\mathrm{d}z + \oint_l\int_0^{2\pi} \delta\bar{\boldsymbol{D}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q} r\mathrm{d}\theta\cdot\mathrm{d}s + \sum_{i=1}^{n}\int_0^{2\pi} \delta u_i\boldsymbol{p}_i \tag{5.11}$$

donde

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_r \\ b_z \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{q} = \begin{pmatrix} q_r \\ q_z \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{p}_i = \begin{pmatrix} p_{ri} \\ p_{zi} \end{pmatrix} \tag{5.12}$$

son respectivamente las fuerzas másicas (distribuidas sobre el volumen), las fuerzas superficiales (distribuidas sobre las superficies interior o exterior del cuerpo) y las fuerzas aplicadas sobre contornos, sea de manera radial (p_r) o axial (p_z). Algunas de estas fuerzas aparecen en la figura 5.6. Al integrar sobre θ y proceder de manera semejante a lo hecho en los capítulos anteriores, se obtiene la ecuación de equilibrio del sistema discreto de elementos finitos es

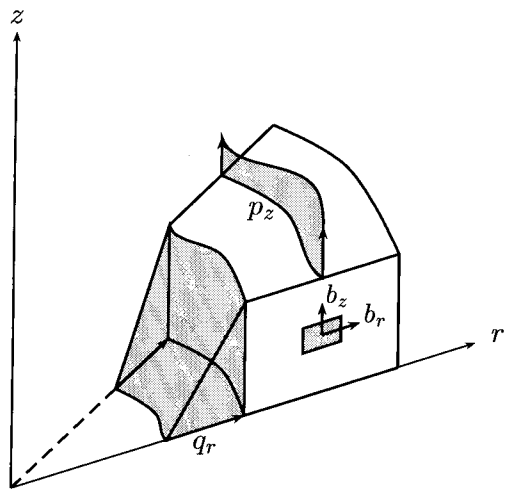


Figura 5.6: Fuerzas en cuerpos de revolución.

$$\boldsymbol{k}^{(e)}\boldsymbol{d}^{(e)} = \boldsymbol{f}^{(e)} \tag{5.13}$$

donde

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = 2\pi \int\int_A \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}r\mathrm{d}r\mathrm{d}z \tag{5.14}$$

es la matriz de rigidez del elemento. Por otra parte

$$\boldsymbol{f}^{(e)} = \boldsymbol{f}_b^{(e)} + \boldsymbol{f}_q^{(e)} + \boldsymbol{f}_p^{(e)} \tag{5.15}$$

es el vector de fuerzas externas, que está compuesto por el vector de fuerzas concentradas equivalentes a las fuerzas másicas,

$$\boldsymbol{f}_b^{(e)} = 2\pi \int\int_A \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}r\mathrm{d}r\mathrm{d}z \tag{5.16}$$

el vector de fuerzas concentradas equivalentes a las superficiales,

$$\boldsymbol{f}_q^{(e)} = 2\pi \sum_{m=1}^{n} \oint_{l^{(m)}} r\boldsymbol{N}|_m^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}^{(m)}\mathrm{d}s \tag{5.17}$$

y el vector de fuerzas concentradas equivalentes a las fuerzas distribuidas circularmente:

$$\boldsymbol{f}_p^{(e)} = 2\pi r \boldsymbol{p}^{(e)} \tag{5.18}$$

En estas ecuaciones n es el número de lados del elemento y $\boldsymbol{p}^{(e)}$ es el vector de los valores de las intensidades de las fuerzas puntuales repartidas circunferencialmente en los nodos del elemento:

$$\boldsymbol{p}^{(e)} = [U_1\, W_1\, U_2\, W_2\, \ldots]^{\mathrm{T}} \tag{5.19}$$

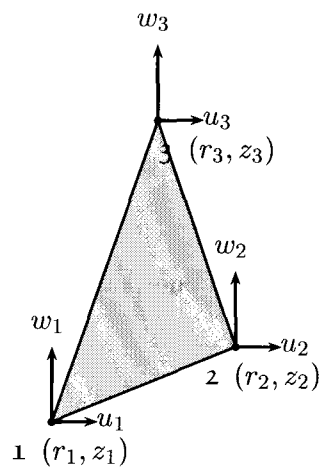


Figura 5.7: Elemento axi-simétrico triangular de tres nodos.

5.3 Elemento finito axi-simétrico triangular de tres nodos

Deduciremos a continuación la matriz de rigidez de un elemento axi-simétrico de tres nodos, como el que aparece en la figura 5.7. Los desplazamientos en los sentidos radial r y vertical z se pueden interpolar en función de los desplazamientos nodales u_i y $w_i, i = 1, 2, 3$ en forma semejante a lo hecho en el caso del elemento triangular de deformación constante (ecuación 4.12):

$$\begin{aligned} u &= N_1 u_1 + N_2 u_2 + N_3 u_3 \\ w &= N_1 w_1 + N_2 w_2 + N_3 w_3 \end{aligned} \tag{5.20}$$

En este caso las funciones de forma dependen de las coordenadas r y z en lugar de las x e y. Por tanto, sus expresiones son

$$N_i = \frac{1}{2A}\Big[a_i + b_i r + c_i z\Big] \tag{5.21}$$

con

$$\begin{aligned} a_i &= r_j z_k - r_k z_j \\ b_i &= z_j - z_k \\ c_i &= r_k - r_j \end{aligned} \tag{5.22}$$

para $i, j, k = 1, 2, 3$, valores que rotan cíclicamente como se indicó en el caso de tensión y deformación planas. La relación entre desplazamientos nodales y desplazamientos en el interior del elemento es, en consecuencia,

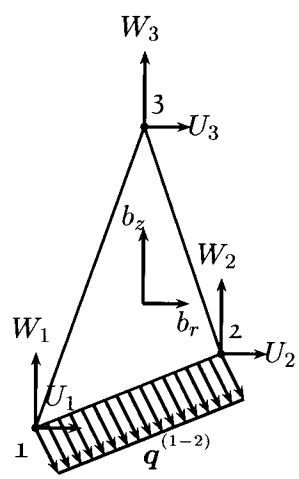


Figura 5.8: Fuerzas en un elemento triangular axi-simétrico.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u \\ w \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}(x,y)} = \underbrace{\begin{pmatrix} N_1 & 0 & \vdots & N_2 & 0 & \vdots & N_3 & 0 \\ 0 & N_1 & \vdots & 0 & N_2 & \vdots & 0 & N_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{N}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ w_1 \\ \cdots \\ u_2 \\ w_2 \\ \cdots \\ u_3 \\ w_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^{(e)}} \tag{5.23}$$

lo que puede escribirse en la forma

$$\boldsymbol{N} = [\boldsymbol{N}_1\, \boldsymbol{N}_2\, \boldsymbol{N}_3]$$

$$\boldsymbol{d}^{(e)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{d}_1 \\ \boldsymbol{d}_2 \\ \boldsymbol{d}_3 \end{pmatrix} \tag{5.24}$$

según las particiones indicadas. Finalmente, a partir de la ecuación (5.7) obtenemos la matriz cinemática $\boldsymbol{B}$ de este elemento:

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial r} & 0 & \vdots & \frac{\partial N_2}{\partial r} & 0 & \vdots & \frac{\partial N_3}{\partial r} & 0 \\ \frac{N_1}{r} & 0 & \vdots & \frac{N_2}{r} & 0 & \vdots & \frac{N_3}{r} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial z} & \vdots & 0 & \frac{\partial N_2}{\partial z} & \vdots & 0 & \frac{\partial N_3}{\partial z} \\ \frac{\partial N_1}{\partial z} & \frac{\partial N_1}{\partial r} & \vdots & \frac{\partial N_2}{\partial z} & \frac{\partial N_2}{\partial r} & \vdots & \frac{\partial N_3}{\partial z} & \frac{\partial N_3}{\partial r} \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2A} \begin{pmatrix} b_1 & 0 & \vdots & b_2 & 0 & \vdots & b_3 & 0 \\ \frac{a_1}{r} + b_1 + \frac{c_1 z}{r} & 0 & \vdots & \frac{a_2}{r} + b_2 + \frac{c_2 z}{r} & 0 & \vdots & \frac{a_3}{r} + b_3 + \frac{c_3 z}{r} & 0 \\ 0 & c_1 & \vdots & 0 & c_2 & \vdots & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & \vdots & c_2 & b_2 & \vdots & c_3 & b_3 \end{pmatrix} \tag{5.25}$$

Esta matriz relaciona las deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$ definidas en la ecuación (4.2) con los desplazamientos nodales $\boldsymbol{d}^{(e)}$ de la forma usual:

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{5.26}$$

Nótese que, a diferencia del elemento de tres nodos en tensión o deformación planas, algunos elementos de la matriz $\boldsymbol{B}$ son en este caso funciones de r y z, por lo que el elemento deja de denominarse de deformación constante. Esto se da en la tercera fila de la matriz, en los lugares correspondientes a los términos $\frac{N_i}{r}$. Una aproximación comúnmente usada es calcular estos valores únicamente en el baricentro del triángulo, que tiene por coordenadas

$$(\bar{r}, \bar{z}) = \left(\frac{r_1 + r_2 + r_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right) \tag{5.27}$$

En tal caso la matriz deviene constante. Si se toma la misma aproximación para el valor de r en la ecuación de la matriz de rigidez (5.14), entonces no hay necesidad de efectuar la integración. En consecuencia,

$$\boldsymbol{k}^{(e)} \doteq 2\pi \bar{\boldsymbol{B}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \bar{\boldsymbol{B}} \bar{r} \cdot A \tag{5.28}$$

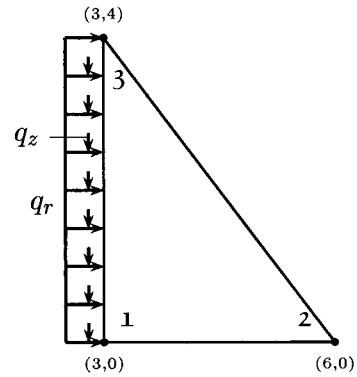


Figura 5.9: Ejemplo 5.1 – Elemento finito axi-simétrico con fuerzas superficiales.

donde $\bar{\boldsymbol{B}}$ es la matriz cinemática evaluada en el baricentro. Se ha comprobado que esta aproximación es aproximadamente exacta si la malla es suficientemente fina en los lugares de máximas tensiones.

Ejemplo 5.1

La figura 5.9 enseña un elemento finito axi-simétrico sometido a fuerzas superficiales constantes. Se busca calcular el vector de fuerzas equivalentes $\boldsymbol{f}_q^{(e)}$ según la ecuación (5.17).

Tabla 5.1: Valores de las constantes a_i, b_i y c_i

Nodo	a_i	b_i	c_i
1	24	-4	-3
3	0	0	3

En vista de que hay sólo un lado cargado, la ecuación toma la forma

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{f}_q^{(e)} &= 2\pi \oint_0^l r\boldsymbol{N}|_{1-3}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}^{(1-3)}\,\mathrm{d}s \\
&= 2\pi \int_0^4 r_1 \begin{pmatrix} N_1 & 0 \\ 0 & N_1 \\ N_2 & 0 \\ 0 & N_2 \\ N_3 & 0 \\ 0 & N_3 \end{pmatrix}_{(1-3)} \begin{pmatrix} q_r \\ q_z \end{pmatrix} \mathrm{d}s
\end{aligned}
\tag{5.29}
$$

La aplicación de las ecuaciones (5.22) da como resultado los valores de las constantes que aparecen en la tabla 5.1. En consecuencia, las funciones de forma toman los valores siguientes:

$$
\begin{aligned}
N_1|_{(1-3)} &= \tfrac{1}{2A}\Big[a_1 + b_1 r_1 + c_1 z\Big] = \tfrac{1}{6}[12 - 3z] \\
N_2|_{(1-3)} &= 0 \\
N_3|_{(1-3)} &= \tfrac{1}{2A}\Big[a_3 + b_3 r_3 + c_3 z\Big] = \tfrac{1}{6}[3z]
\end{aligned}
\tag{5.30}
$$

Por tanto,

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{f}_q^{(e)} &= 2\pi \int_0^4 3 \cdot \tfrac{1}{6} \begin{pmatrix} 12-3z & 0 \\ 0 & 12-3z \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 3z & 0 \\ 0 & 3z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_r \\ q_z \end{pmatrix} \mathrm{d}s \\
&= \begin{pmatrix} 24q_r \\ 24q_z \\ 0 \\ 0 \\ 24q_r \\ 24q_z \end{pmatrix} \pi
\end{aligned}
\tag{5.31}
$$

♣

Ejemplo 5.2

La figura 5.10 muestra un modelo, compuesto por 20 elementos finitos, referente a una estructura de revolución sometida a una presión interna de 1 kN/m^2. El módulo de elasticidad

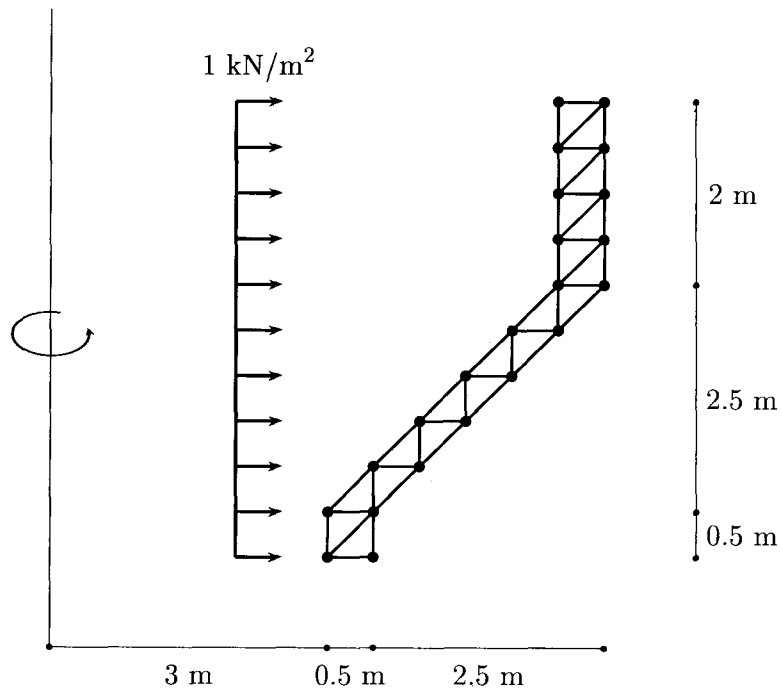


Figura 5.10: Ejemplo 5.2 – Estructura axi-simétrica con fuerzas radiales.

del material es 2×10^7 kN/m^2 y el modulo de Poisson es 0,15. La estructura se considera fija en los dos nodos inferiores, tanto para desplazamientos radiales como verticales.

La matriz constitutiva, de acuerdo con la ecuación (5.9), es

$$\boldsymbol{C} = 1 \times 10^7 \begin{pmatrix} 2.112 & .373 & .373 & 0 \\ .373 & 2.112 & .373 & 0 \\ .373 & .373 & 2.112 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & .870 \end{pmatrix}$$

El cálculo se ha hecho aplicando la técnica de integración aproximada expuesta anteriormente. Como ilustración, la matriz de de rigidez del elemento superior, obtenida por la ecuación (5.28) es

$$\boldsymbol{k}^{(20)} = 1 \times 10^8 \begin{pmatrix} 1.551 & -.020 & .023 & -1.548 & -1.564 & 1.568 \\ -.020 & 3.760 & -.683 & 0 & .644 & -3.760 \\ .023 & -.683 & 3.802 & 0 & -3.756 & .683 \\ -1.548 & 0 & 0 & 1.548 & 1.548 & -1.548 \\ -1.564 & .644 & -3.756 & 1.548 & 5.272 & -2.192 \\ 1.568 & -3.760 & .683 & -1.548 & -2.192 & 5.308 \end{pmatrix}$$

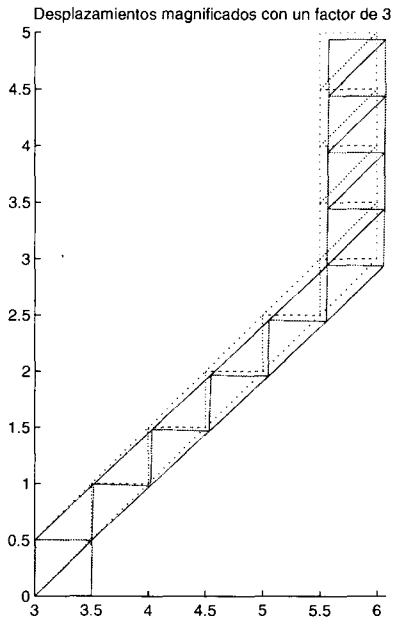


Figura 5.11: Ejemplo 5.2 – Desplazamientos.

Los resultados correspondientes a los desplazamientos de la estructura y a las tensiones σ_r y σ_θ se muestran en las figuras 5.11, 5.12 y 5.13.

♣

5.4 Análisis espacial con elementos tetraédricos

Consideraremos ahora la aproximación con elemento finito al inifinitésimo espacial elástico e isotrópico estudiado en el Capítulo 3, para el cual las relaciones elásticas son las dadas por la ecuación (3.18), la cual conviene reescribir aquí:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{\frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{pmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}} \underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} \tag{5.32}$$

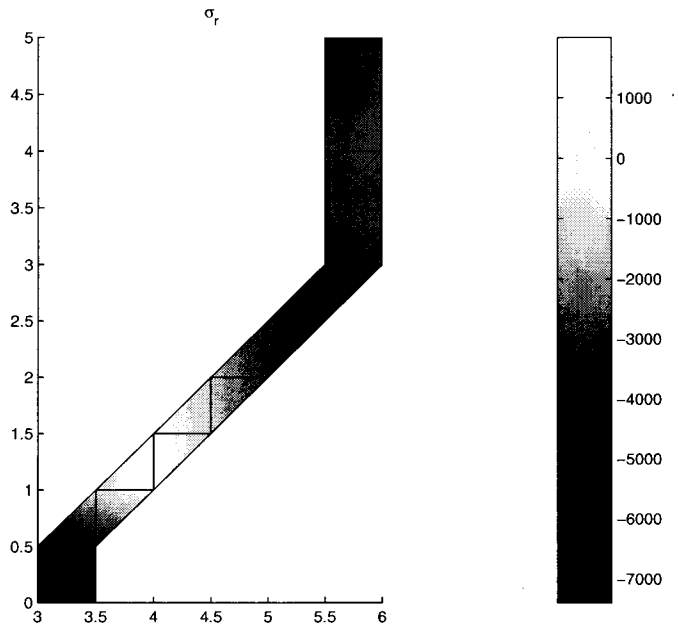


Figura 5.12: Ejemplo 5.2 – Tensiones σ_r.

El elemento finito que examinaremos en esta sección es un tetraedro como el que aparece en la figura 5.14. La convención de numeración local de los nodos es la siguiente: al mirar desde el nodo con numeración superior (4) el plano en el que se encuentran los tres primeros nodos (1, 2, 3), éstos deben formar una sucesión en sentido antihorario, tal como se muestra en la figura. La hipótesis básica es que los desplazamientos se pueden interpolar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} u(x,y,z) &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 z \\ v(x,y,z) &= \alpha_5 + \alpha_6 x + \alpha_7 y + \alpha_8 z \\ w(x,y,z) &= \alpha_9 + \alpha_{10} x + \alpha_{11} y + \alpha_{12} z \end{aligned} \tag{5.33}$$

Al proceder de manera semejante a la deducción de las ecuaciones de interpolación del elemento triangular de deformación constante en el Capítulo 4, se obtiene la siguiente relación

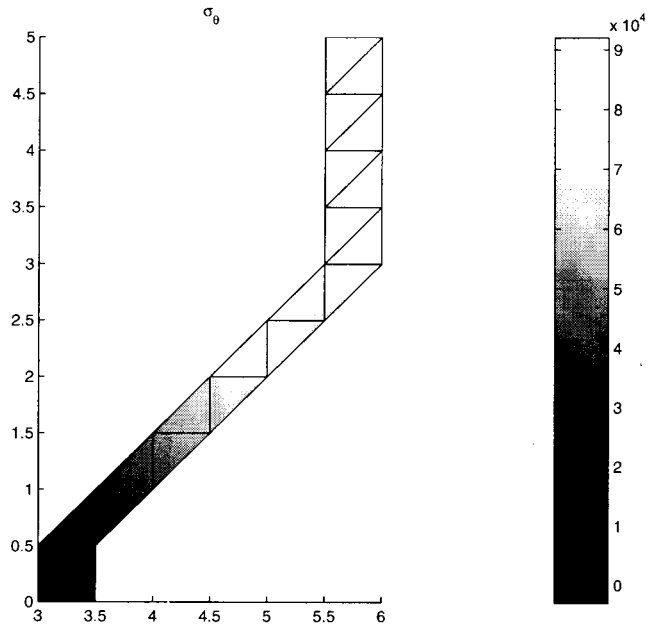


Figura 5.13: Ejemplo 5.2 – Tensiones σ_θ.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u(x,y,z) \\ v(x,y,z) \\ w(x,y,z) \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}(x,y,z)} = \underbrace{\begin{pmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & N_3 & 0 & 0 & N_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{N}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ w_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ w_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ w_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^{(e)}} \tag{5.34}$$

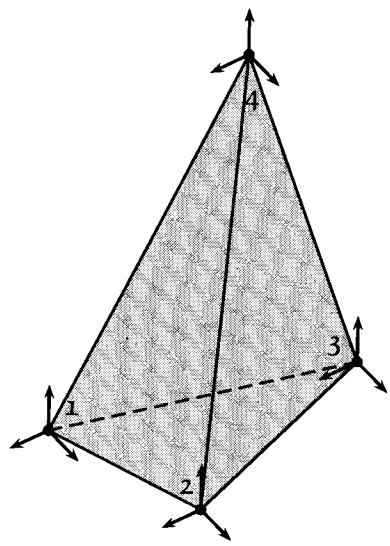


Figura 5.14: Elemento finito tetraeédrico.

En este caso, las funciones de forma son

$$N_i = \frac{1}{6V}\Big[a_i + b_i x + c_i y + d_i z\Big] \tag{5.35}$$

donde V es el volumen del elemento. Estas cantidades están dadas por las siguientes ecuaciones:

$$6V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & y_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & y_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & y_4 & z_4 \end{pmatrix} \tag{5.36}$$

$$a_1 = \begin{vmatrix} x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} \qquad b_1 = -\begin{vmatrix} 1 & y_2 & z_2 \\ 1 & y_3 & z_3 \\ 1 & y_4 & z_4 \end{vmatrix}$$

$$c_1 = \begin{vmatrix} 1 & x_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & z_4 \end{vmatrix} \qquad d_1 = -\begin{vmatrix} 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \\ 1 & x_4 & y_4 \end{vmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
a_2 &= -\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} & b_2 &= \begin{vmatrix} 1 & y_1 & z_1 \\ 1 & y_3 & z_3 \\ 1 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} \\
c_2 &= -\begin{vmatrix} 1 & x_1 & z_1 \\ 1 & x_3 & z_3 \\ 1 & x_4 & z_4 \end{vmatrix} & d_2 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_3 & y_3 \\ 1 & x_4 & y_4 \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a_3 &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} & b_3 &= -\begin{vmatrix} 1 & y_1 & z_1 \\ 1 & y_2 & z_2 \\ 1 & y_4 & z_4 \end{vmatrix} \\
c_3 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & z_2 \\ 1 & x_4 & z_4 \end{vmatrix} & d_3 &= -\begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_4 & y_4 \end{vmatrix}
\end{aligned} \tag{5.37}
$$

$$
\begin{aligned}
a_4 &= -\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} & b_4 &= \begin{vmatrix} 1 & y_1 & z_1 \\ 1 & y_2 & z_2 \\ 1 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \\
c_4 &= -\begin{vmatrix} 1 & x_1 & z_1 \\ 1 & x_2 & z_2 \\ 1 & x_3 & z_3 \end{vmatrix} & d_4 &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

Al tomar en cuenta la relación entre deformaciones y desplazamientos, dada por

$$
\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ \frac{\partial}{\partial z} & 0 & \frac{\partial}{\partial x} \\ 0 & \frac{\partial}{\partial z} & \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \tag{5.38}
$$

se concluye que la matriz cinemática es

$$
\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4 \end{pmatrix} \tag{5.39}
$$

con

$$
\boldsymbol{B}_i = \begin{pmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial N_1}{\partial z} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_1}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial N_1}{\partial z} & \frac{\partial N_1}{\partial y} \\ \frac{\partial N_1}{\partial z} & 0 & \frac{\partial N_1}{\partial x} \end{pmatrix}
$$

$$
= \frac{1}{6V} \begin{pmatrix} b_i & 0 & 0 \\ 0 & c_i & 0 \\ 0 & 0 & d_i \\ c_i & b_i & 0 \\ 0 & d_i & c_i \\ d_i & 0 & b_i \end{pmatrix} \tag{5.40}
$$

Como antes, la matriz $\boldsymbol{B}$ relaciona las deformaciones $\boldsymbol{\epsilon}$, definidas en la ecuación (5.32), con los desplazamientos nodales $\boldsymbol{d}^{(e)}$ de la forma usual:

$$
\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{5.41}
$$

Finalmente, las tensiones en cada elemento, definidas por la ecuación (5.32), se calculan como

$$
\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\boldsymbol{d}^{(e)} \tag{5.42}
$$

De nuevo, al igual que en el caso del elemento triangular de tres nodos para tensión y deformación planas, el hecho de que los elementos de la matriz $\boldsymbol{B}$ sean constantes implica que las deformaciones y las tensiones en cada elementos no varíen en su interior.

Ejemplo 5.3

La figura 5.15(a) muestra una viga en voladizo de sección variable sujeta a la acción de una carga excéntrica. La viga se analizará con seis elementos tetraédricos definidos por los nodos que aparecen en la parte (b) de la figura. Los tetraedros se muestran claramente en la parte (c). La tabla 5.2 contiene las correspondencias entre las numeraciones local y global. La primera de ellas ha sido fijada siguiendo la convención definida anteriormente, esto es, que desde el nodo 4 en numeración local en cada elemento, los tres nodos restantes aparecen conformando un esquema sucesivo ordenado en el sentido antihorario.

De acuerdo con los datos, la matriz constitutiva es

$$
\boldsymbol{C} = 1 \times 10^7 \begin{pmatrix} 2.112 & 0.373 & 0.373 & 0 & 0 & 0 \\ 0.373 & 2.112 & 0.373 & 0 & 0 & 0 \\ 0.373 & 0.373 & 2.112 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.870 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.870 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.870 \end{pmatrix}
$$

Tabla 5.2: Tabla de correspondencias - Figura 5.11

Elemento	Numeración local	Numeración global
1	1	1
	2	4
	3	2
	4	6
2	1	5
	2	4
	3	6
	4	8
3	1	5
	2	6
	3	4
	4	1
4	1	1
	2	3
	3	4
	4	5
5	1	5
	2	8
	3	7
	4	3
6	1	3
	2	8
	3	4
	4	5

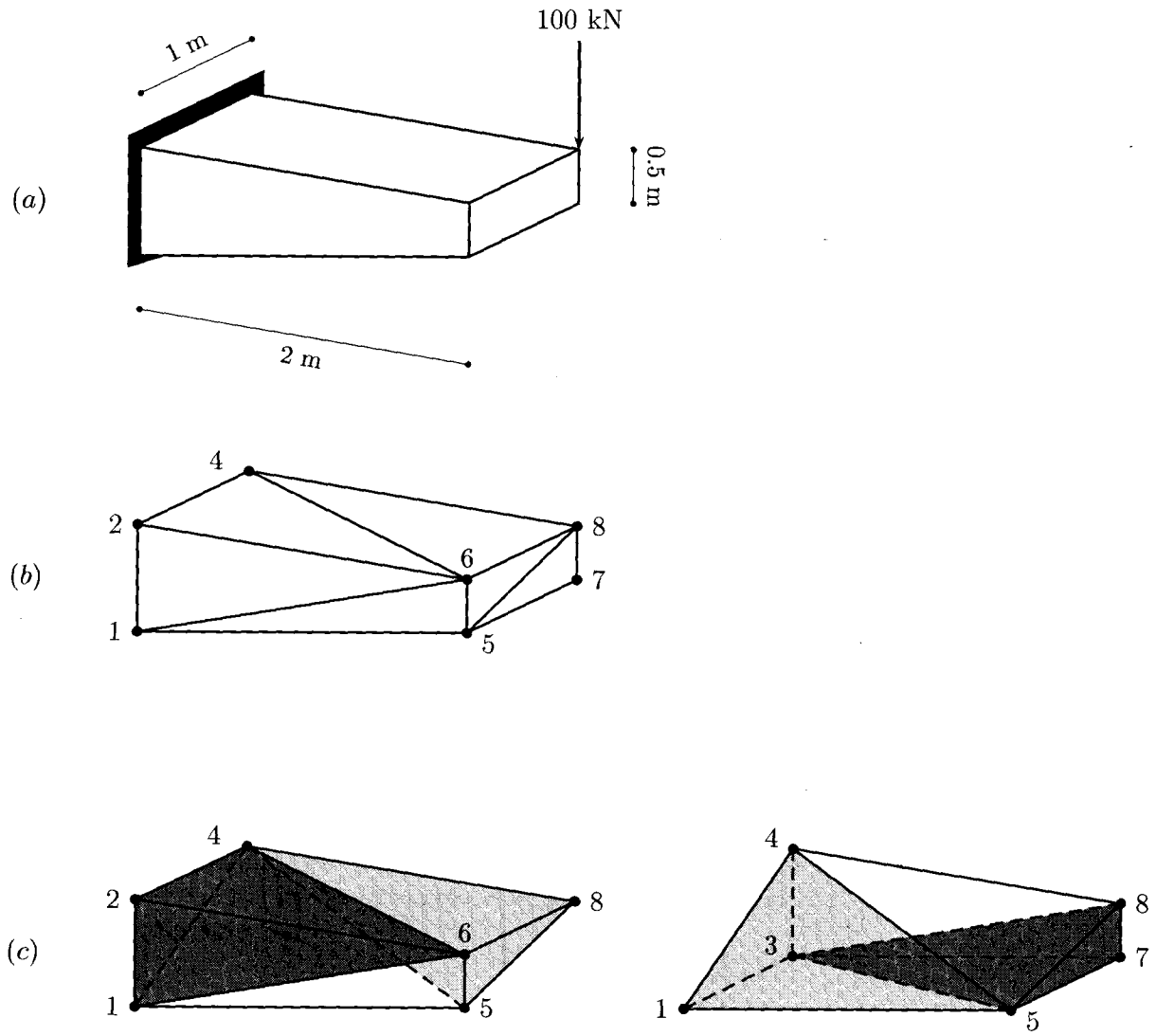


Figura 5.15: Ejemplo 5.3 – Viga en voladizo de sección variable. (a): Descripción geométrica. (b): Modelo de elementos finitos. (c): Tetraedros.

El calculo de la matriz de rigidez de cada elemento comienza con la determinación de los valores que forman la matriz cinamética $\boldsymbol{B}$ de cada elemento. Como ejemplo, se muestra el resultado de esta matriz para el elemento 6:

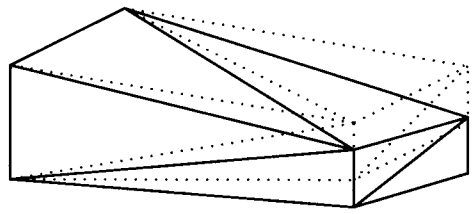


Figura 5.16: Ejemplo 5.3 – Representación esquemática de los desplazamientos.

$$\boldsymbol{B}^{(6)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & -0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -0.5 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 1 & 0.5 & 0 & -0.5 & -0.5 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0.5 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -0.5 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 1 & 0 & -0.5 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Después de calcular las matrices de rigidez de cada elemento y ensamblarlas de la manera usual, se obtiene el siguiente vector de desplazamientos:

$$\begin{pmatrix} u_5 \\ v_5 \\ w_5 \\ u_6 \\ v_6 \\ w_6 \\ u_7 \\ v_7 \\ w_7 \\ u_8 \\ v_8 \\ w_8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -.002 \\ .033 \\ -.340 \\ .056 \\ .042 \\ -.335 \\ -.042 \\ .019 \\ -.440 \\ .020 \\ .041 \\ -.449 \end{pmatrix}$$

La figura 5.16 contiene una representación ilustrativa de este resultado.

♣

Capítulo 6

Formulación isoparamétrica e integración numérica

6.1 Introducción

Es un hecho establecido que para la automatización del método de los elementos finitos es preferible emplear funciones de forma que no dependan de las coordenadas globales de la estructura sino de las coordenadas locales de cada elemento, con el fin de facilitar los cálculos de las integrales implicadas. Por otra parte, para el mismo propósito conviene igualmente definir las funciones de forma en función de coordenadas adimensionales, lo que facilita la definición de elementos de bordes curvos. En este capítulo se estudia la formulación isoparamétrica, ideada para resolver esta clase de cuestiones. En primera instancia se introduce este enfoque con elementos finitos unidimensionales con dos grados de libertad, como los que se emplean en el análisis de tensión uniaxial. A continuación se extiende esta técnica para el caso de tensión y deformación planas, para el caso de elementos rectangulares de cuatro nodos. Luego se trata el cálculo numérico de las integrales que resultan del tratamiento isoparamétrico por medio de cuadraturas de Gauss.

6.2 Elementos unidimensionales en tensión axial

Para elementos unidimensionales como el que aparece en la figura 6.1 definimos en primer lugar la siguiente coordenada adimensional

$$\xi = 2\frac{x - \bar{x}}{l} \tag{6.1}$$

donde $\bar{x}$ denota la abscisa del centro del elemento. Obviamente, $\xi_1 = -1$ y $\xi_2 = 1$, por lo que la longitud normalizada del elemento $\xi_2 - \xi_1$ es siempre igual a 2. Este tipo de coordenadas se denominan *naturales* para distinguirlas de las *globales*, que se miden desde un origen común, como es el caso de x en la figura. Sustituyendo estas expresiones en las ecuaciones (2.34) se obtiene

$$N_1 = \frac{\xi_2 - \xi}{\xi_2 - \xi_1} = \frac{1}{2}(1 - \xi)$$
$$N_2 = \frac{\xi - \xi_1}{\xi_2 - \xi_1} = \frac{1}{2}(1 + \xi) \tag{6.2}$$

Ahora bien, el paso a las coordenadas normalizadas exige al mismo tiempo algunos ajustes en las expresiones generales del método, resumidas para este caso elemental en la ecuación (2.41), ya que en ellas se requiere el cálculo de las derivadas de las funciones de forma. En particular,

$$\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}\xi}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x}$$
$$\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x} \tag{6.3}$$

Esto implica que se necesita una relación explícita entre x y ξ con el fin de calcular las derivadas indicadas, en la cual estén presentes las coordenadas de los nodos. Esto se encuentra ya dado por la ecuación (6.1). En tal caso

$$\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x} = \frac{2}{l} \tag{6.4}$$

Sin embargo, puede plantearse en general una relación del tipo

$$x = M_1(x)x_1 + M_2(x)x_2 + \ldots + M_j(x)x_k \tag{6.5}$$

donde $x_1, x_2, \ldots, x_k$ son las coordenadas de algunos puntos del elemento y $M_k(x), k = 1, 2, \ldots, l$ son funciones de interpolación de la geometría que satisfacen la condición de ser iguales a 1 en el punto k y cero en los $l - 1$ puntos restantes. Se denomina *formulación isoparamétrica* de un problema de elementos finitos aquella que emplea un número de puntos l igual al número de nodos y las funciones de forma como funciones de interpolación geométrica, es decir

$$M_i(x) = N_i(x) \tag{6.6}$$

Por el contrario, las *formulaciones subparamétrica y superparamétrica* son aquellas que emplean un número de puntos de definición geométrica menor y mayor, respectivamente, que el número de nodos. En la práctica la formulación isiparamétrica es la usualmente adoptada.

De las ecuaciones anteriores se infiere que la matriz cinemática $\boldsymbol{B}$, dada por la ecuación (2.50), es

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} & \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{l} & \frac{1}{l} \end{pmatrix} \tag{6.7}$$

Sin embargo, para la formulación isoparamétrica es conveniente formular tanto la matriz $\boldsymbol{N}$ como la matriz $\boldsymbol{B}$ en términos de las coordenadas naturales, esto es, $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{N}(\xi), \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}(\xi)$.

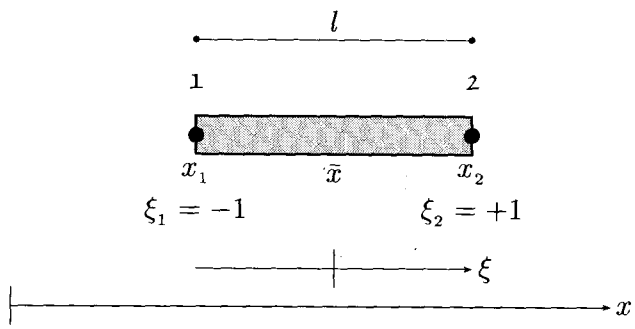


Figura 6.1: Coordenadas naturales de un elemento unidimensional.

Esto conduce a que las integrales necesarias para obtener las matrices de rigidez y fuerzas externas (ecuación 2.52) toman la forma

$$\begin{aligned} \boldsymbol{k} &= \int \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\mathrm{d}\xi \\ \boldsymbol{f} &= \boldsymbol{f}_p + \int \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}(\xi)\mathrm{d}\xi \end{aligned} \tag{6.8}$$

Para evaluarlas se hace necesario aplicar una transformación de coordenadas. Según las reglas del cálculo integral, estas integrales se pueden expresar en general como

$$\int_0^l f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{+1} f(\xi)\,|J|\,\mathrm{d}\xi \tag{6.9}$$

donde $|J|$ es el *Jacobiano* de la transformación, que para este caso simple es, simplemente,

$$|J| = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\xi}\right| = \frac{l}{2} \tag{6.10}$$

En consecuencia, las integrales (6.8) toman la forma

$$\begin{aligned} \boldsymbol{k} &= \frac{l}{2}\int_{-1}^{+1} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}A\mathrm{d}\xi \\ \boldsymbol{f} &= \boldsymbol{f}_p + \frac{l}{2}\int_{-1}^{+1} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}(\xi)\mathrm{d}\xi \end{aligned} \tag{6.11}$$

Por ejemplo, la aplicación de esta ecuación para el caso de la matriz de rigidez da como resultado

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{k} &= \frac{l}{2}\int_{-1}^{+1} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}A\mathrm{d}\xi \\
&= \frac{l}{2}\int_{-1}^{+1} \begin{pmatrix} -\frac{1}{l} \\ \frac{1}{l} \end{pmatrix} \cdot E \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{l} & \frac{1}{l} \end{pmatrix} A\mathrm{d}\xi \\
&= \frac{EA}{l}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{6.12}
$$

lo que coincide con la ecuación (2.43).

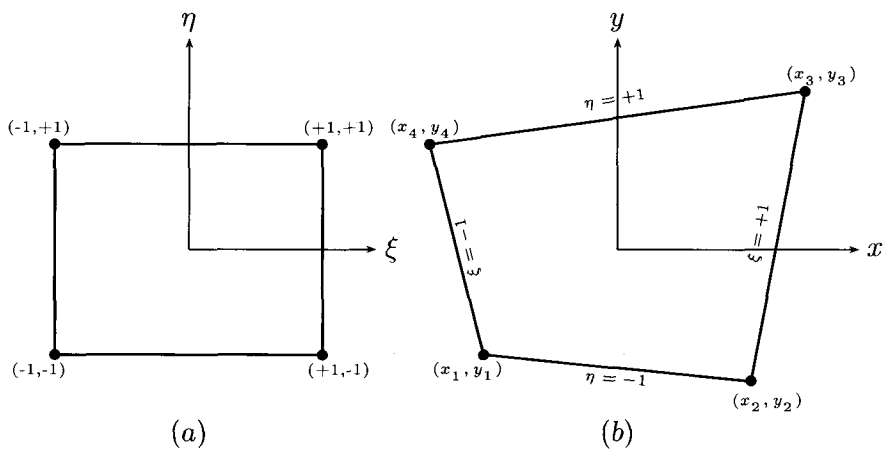


Figura 6.2: Cuadrilátero isoparamétrico de cuatro nodos. (a): En coordenadas naturales. (b): En coordenadas físicas.

6.3 Elemento cuadrilátero isoparamétrico de cuatro nodos

La figura 6.2 muestra un elemento, que si bien es rectangular en el sistema de coordenadas (ξ, η), por medio de una transformación lineal de coordenadas $(\xi, \eta) \mapsto (x, y)$ puede convertirse en un elemento cuadrilátero no necesarimanete de lados ortogonales. Esto indica que la tranformación inversa $(x, y) \mapsto (\xi, \eta)$ que también sería lineal, permite convertir elementos de formas más generales que la ortogonal en elementos ortogonales. El elemento rectangular así definido en el espacio (ξ, η) es isoparamétrico si la transformación es tal que las coordenadas de los nodos en el sistema (ξ, η) son ± 1 y las funciones de que relacionan las coordenadas (ξ, η) con las (x, y) se utilizan igualmente para interpolar los desplazamientos.

Para deducir las expresiones básicas de las matrices usadas en el cálculo de la matriz de rigidez y el vector de fuerzas del elemento, consideremos una función cualquiera $f(\xi,\eta)$, con $x = x(\xi,\eta)$ y $y = y(\xi,\eta)$. En tal caso, la regla de la cadena indica que

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial \xi} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \xi} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \xi}\\ \frac{\partial f}{\partial \eta} &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \eta} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \eta}\end{aligned} \tag{6.13}$$

Si se toma como incógnitas de este sistema de ecuaciones las derivadas de la función $f(\cdot)$ con respecto a las variables (x,y), por la regla de Cramèr se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial f}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial f}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial f}{\partial \eta} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}} \tag{6.14}$$

La matriz que da origen al denominador de estas ecuaciones se denomina la *matriz Jacobiana* y su determinante el *Jacobiano* de la transformación $(x,y) \mapsto (\xi,\eta)$:

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{pmatrix} \tag{6.15}$$

Con esta notación, las derivadas buscadas son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{|\boldsymbol{J}|}\left[\frac{\partial f}{\partial \xi}\frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial y}{\partial \xi}\frac{\partial f}{\partial \eta}\right] \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{|\boldsymbol{J}|}\left[\frac{\partial x}{\partial \xi}\frac{\partial f}{\partial \eta} - \frac{\partial x}{\partial \eta}\frac{\partial f}{\partial \xi}\right] \tag{6.16}$$

Estos elementos de cálculo diferencial son útiles a la hora de definir las relaciones elásticas del elemento isoparamétrico. En primer lugar, el vector de deformaciones para los estados de tensión y deformación planas

$$\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \end{pmatrix} \tag{6.17}$$

se convierte en

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\epsilon_x\\ \epsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} = \underbrace{\frac{1}{|\boldsymbol{J}|}\begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial y}{\partial\eta}-\frac{\partial y}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta} & 0\\ 0 & \frac{\partial x}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta}-\frac{\partial x}{\partial\eta}\frac{\partial}{\partial\xi}\\ \frac{\partial x}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta}-\frac{\partial x}{\partial\eta}\frac{\partial}{\partial\xi} & \frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial y}{\partial\eta}-\frac{\partial y}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{L}} \underbrace{\begin{pmatrix}u(x,y)\\ v(x,y)\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}(x,y)} \tag{6.18}$$

Como $\boldsymbol{D}(x,y) = \boldsymbol{N}\boldsymbol{d}$, entonces $\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{N}\boldsymbol{d}$, esto es, $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{N}$, donde las funciones de forma están dadas por la ecuación (4.43), sustituyendo x por ξ y y por η. Por tanto,

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{(b-\xi)(h-\eta)}{4bh} & N_2 &= \frac{(b+\xi)(h-\eta)}{4bh}\\ N_3 &= \frac{(b+\xi)(h+\eta)}{4bh} & N_4 &= \frac{(b-\xi)(h+\eta)}{4bh} \end{aligned} \tag{6.19}$$

y

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 & \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4\end{pmatrix} \tag{6.20}$$

con

$$\boldsymbol{B}_i = \frac{1}{|\boldsymbol{J}|}\begin{pmatrix}\beta_i & 0\\ 0 & \gamma_i\\ \gamma_i & \beta_i\end{pmatrix} \tag{6.21}$$

$$\begin{aligned} \beta_i &= \frac{\partial N_i}{\partial\xi}\frac{\partial y}{\partial\eta} - \frac{\partial y}{\partial\xi}\frac{\partial N_i}{\partial\eta}\\ \gamma_i &= \frac{\partial x}{\partial\xi}\frac{\partial N_i}{\partial\eta} - \frac{\partial x}{\partial\eta}\frac{\partial N_i}{\partial\xi} \end{aligned} \tag{6.22}$$

en correspondencia con la ecuación (6.16). Al ser el elemento isoparamétrico, las coordenadas en el espacio físico (x,y), necesarias para calcular las derivadas en la ecuación (6.22), se interpolan con las funciones (6.19), de manera semejante a lo hecho en la ecuación (4.42) para interpolar los desplazamientos:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N_1 & 0 & \vdots & N_2 & 0 & \vdots & N_3 & 0 & \vdots & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & \vdots & 0 & N_2 & \vdots & 0 & N_3 & \vdots & 0 & N_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \dots \\ x_2 \\ y_2 \\ \dots \\ x_3 \\ y_3 \\ \dots \\ x_4 \\ y_4 \end{pmatrix} \tag{6.23}$$

Con estas definiciones, el Jacobiano resulta ser

$$|\boldsymbol{J}| = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1-\eta & \eta-\xi & \xi-1 \\ \eta-1 & 0 & \xi+1 & -\xi-\eta \\ \xi-\eta & -\xi-1 & 0 & \eta+1 \\ 1-\eta & \xi+\eta & -\eta-1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} \tag{6.24}$$

Por su parte, los parámetros definidos por las ecuaciones (6.22) quedan

$$\begin{aligned} \beta_i &= b_1 \frac{\partial N_i}{\partial \xi} - b_2 \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \\ \gamma_i &= c_1 \frac{\partial N_i}{\partial \eta} - c_2 \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \end{aligned} \tag{6.25}$$

con

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{1}{4}\Big(y_1(\xi-1) + y_2(-\xi-1) + y_3(\xi+1) + y_4(-\xi+1)\Big) \\ b_2 &= \frac{1}{4}\Big(y_1(\eta-1) + y_2(1-\eta) + y_3(\eta+1) + y_4(-\eta-1)\Big) \\ c_1 &= \frac{1}{4}\Big(x_1(\eta-1) + x_2(1-\eta) + x_3(\eta+1) + x_4(-\eta-1)\Big) \\ c_2 &= \frac{1}{4}\Big(x_1(\xi-1) + x_2(-\xi-1) + x_3(\xi+1) + x_4(-\xi+1)\Big) \end{aligned} \tag{6.26}$$

$$\tag{6.27}$$

De acuerdo con el cálculo integral, una integral en un espacio (x, y)

$$\int\int f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.28}$$

es equivalente a la siguiente integral, definida en el espacio (ξ, η):

$$\int\int f(\xi,\eta)|\boldsymbol{J}|\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{6.29}$$

Por tanto, la matriz de rigidez del elemento cuadrilátero en el sistema (x, y) (figura 6.2 (b)) es, o bien

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = t\int\int_A \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{6.30}$$

o bien

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = t\int_{-1}^{+1}\int_{-1}^{+1} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}|\boldsymbol{J}|\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{6.31}$$

Análogamente, el vector de fuerzas concentradas equivalentes a las fuerzas másicas, dado por la ecuación (4.33), se convierte en

$$\boldsymbol{f}_b^{(e)} = t\int_{-1}^{+1}\int_{-1}^{+1} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}|\boldsymbol{J}|\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{6.32}$$

Por su parte, el vector de fuerzas distribuidas a lo largo de un lado (r), definido por la ecuación (4.34), es ahora el vector

$$\boldsymbol{f}_q^{(e)} = \sum_{r=1}^{n}\boldsymbol{f}_q^{(r)} = \sum_{r=1}^{n} t\oint_{l^{(r)}} \boldsymbol{N}|_r^{\mathrm{T}}\boldsymbol{q}^{(r)}|\boldsymbol{J}_\zeta|\,\mathrm{d}\zeta \tag{6.33}$$

donde ζ es la variable que recorre el lado cargado en cada caso y $\boldsymbol{J}_\zeta$ el Jacobiano de la transformación sobre el mismo. Si tal lado tiene una longitud l, entonces, de acuerdo a la ecuación (6.10), este Jacobiano es

$$|\boldsymbol{J}_\zeta| = \frac{l}{2} \tag{6.34}$$

Evidentemente, si el elemento no es ortogonal en el espacio (x, y), la transformación al espacio (ξ, η) facilita la integración, a pesar de la aparición de un nuevo factor en el integrando, ya que en la integral (6.30) los límites son funciones de x e y. Por otra parte, los límites ± 1 de la integral (6.31), junto con la naturaleza polinomial de las funciones de interpolación N_i, permiten evaluarla de manera exacta por medio de una técnica de integración numérica que se describe en la sección siguiente.

6.4 Integración numérica por cuadraturas

La evaluación numérica de integrales definidas puede conducirse por varios métodos, entre los que destacan las fórmulas de Simpson, Newton-Cotes, Romberg, etc. Sin embargo, para el trabajo con elementos finitos se ha impuesto una técnica especial, desarrollada por Gauss

y Chebyshev, llamada de *cuadraturas*. La técnica consiste en calcular de manera exacta la integral definida para ciertos tipos de integrandos. Uno de ellos es el polinomial, que como se ha visto surge en las integrales del método de los elementos finitos cuando las funciones de forma son funciones lineales, cuadráticas, etc. Por tanto, esta técnica es la apropiada para el calculo de los elementos de las matrices de rigidez y fuerza externa cuando la dificultad de integración analítica así lo exija.

Entre las varias fórmulas de cuadraturas disponibles, la forma polinomial de las integrales típicas del método de los elementos finitos hace que la cuadratura óptima sea la de Gauss-Legendre. Sea la integral

$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)\mathrm{d}\xi \tag{6.35}$$

Si el integrando $f(\xi)$ es un polinomio de grado $2n-1$, el valor de I se puede calcular exactamente con n puntos en la sumatoria

$$I = \sum_{j=1}^{n} w_j f(\xi_j) \tag{6.36}$$

donde ξ_j son puntos fijos del intervalo $[-1,+1]$ y w_j constantes asociadas a dichos puntos. El valor de estos parámetros se escoge de tal manera que el error en la aproximación (6.36) sea nulo para el caso polinomial. Puede demostrarse que esto sucede si los ξ_j son las raíces de los llamados *polinomios de Legendre* y los w_j funciones de estas raíces. La tabla 6.1 muestra los valores que toman las coordenadas y sus pesos para diferentes valores de n.

Tabla 6.1: Cuadraturas de Gauss-Legendre

n	ξ_j	w_j
1	0	2.00000000000000
2	±0.57735026918963	1.00000000000000
3	±0.77459666924148	0.55555555555556
	0	0.88888888888889
4	±0.86113631159405	0.34785484513745
	±0.33998104358486	0.65214515486255

Ejemplo 6.1

Sea $f(\xi) = \xi^3 - 2\xi^2 + 1$. El orden de este polinomio es $2n-1=3$, por lo cual $n=2$. Esto indica que basta evaluar la integral

$$I = \int_{-1}^{+1} f(\xi)\mathrm{d}\xi = \frac{\xi^4}{4} - \frac{2\xi^3}{3} + \xi\Big|_{-1}^{+1} = \frac{2}{3} \tag{6.37}$$

con dos cuadraturas de Gauss-Legendre:

$$\begin{aligned} I &= 1 \times f(-0.57735026918963) + 1 \times f(0.57735026918963) \\ &= 0.52578342306321 + 0.14088324360346 \\ &= \tfrac{2}{3} \end{aligned}$$

♣

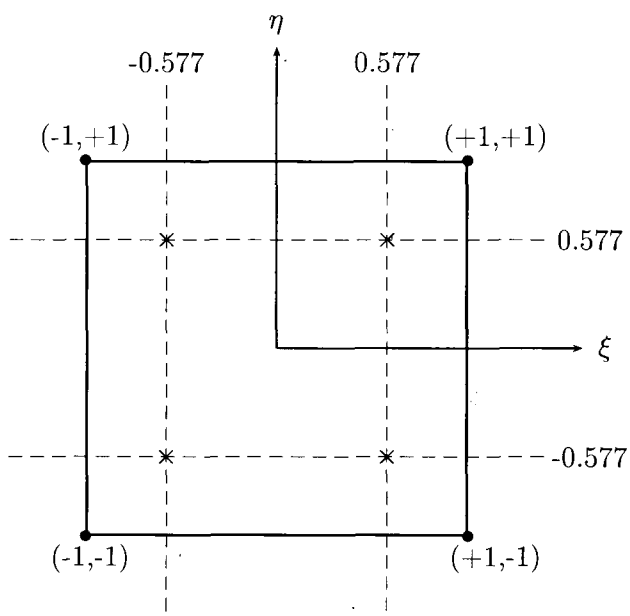


Figura 6.3: Elemento isoparamétrico de cuatro nodos (×: Puntos de Gauss).

Este método de integración se puede extender a múltiples dimensiones. Por ejemplo, para evaluar la integral

$$I = \int_{-1}^{+1}\int_{-1}^{+1} f(\xi,\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{6.38}$$

se hace uso de la aproximación (6.36) primero en un sentido y luego en el otro, para obtener

$$
\begin{aligned}
I &\doteq \int_{-1}^{+1} \Big[\sum_{k=1}^{n_j} w_j f(\xi_j, \eta) \Big] \mathrm{d}\eta \\
&\doteq \sum_{j=1}^{n_j} \sum_{k=1}^{n_k} w_j w_k f(\xi_j, \eta_k)
\end{aligned}
\tag{6.39}
$$

la cual es exacta si $f(\xi, \eta)$ es un polinomio de grado $2n - 1$, donde n es el mayor de los valores n_j, n_k. La ecuación (6.39) es justamente la necesaria para realizar las integraciones requeridas para el elemento rectangular isoparamétrico de cuatro nodos. La figura 6.3 muestra el elemento con dos puntos de integración por coordenada, comúnmente llamados *puntos de Gauss*.

La integración por cuadraturas de Gauss-Legendre tiene una importante consecuencia práctica para la evaluación de las tensiones en los elementos finitos. Como se ha anotado repetidamente en los capítulos anteriores, el orden de la aproximación en tensiones y deformaciones es un grado inferior al de desplazamientos. Sin embargo, puede demostrarse que si las funciones de tensiones y de deformaciones en un elemento unidimensional son polinomiso de grado n, mientras que la aproximación usada es de grado $n - 1$, de todas maneras la aproximación por cuadraturas de orden n es exacta. Para elementos de más de una dimensión este aserto es aproximadamente exacto. Por tanto, es usual evaluar las tensiones en los puntos de Gauss usando integración numérica, ya que en dichos puntos se obtiene la mayor precisión. Las tensiones y deformaciones en puntos diferentes se obtienen por interpolación.

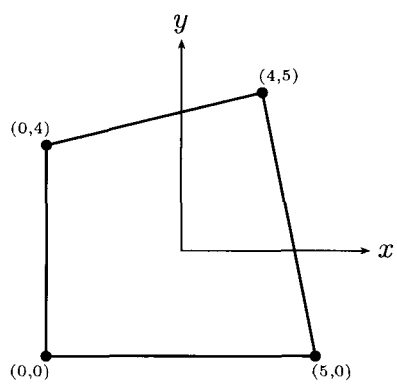


Figura 6.4: Cuadrilátero de cuatro nodos en coordenadas físicas.

Ejemplo 6.2

En este ejemplo calcularemos la matriz de rigidez del elemento físico que aparece en la figura 6.4, por medio de la formulación isoparamétrica. Para ello haremos uso del elemento isoparamétrico genérico que aparece en la figura 6.2(a). Utilizaremos para ello la integración numérica con dos puntos de Gauss por eje coordenado. En tal caso $n_j = n_k = 2$ en la ecuación (6.39).

Evaluemos en primer lugar las diferentes funciones en un punto de Gauss. De acuerdo con la Tabla 6.1, uno de estos puntos tiene por coordenadas $(\xi_1, \eta_1) = (-0.5774, -0.5774)$. Para estos valores los pesos son iguales a 1. Las funciones de forma evaluadas en este punto, de acuerdo con la ecuación (6.19), son

$$\begin{pmatrix} N_1 & N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix}\Big|_{(\xi_1,\eta_1)} = \begin{pmatrix} 0.6220 & 0.1667 & 0.0447 & 0.1667 \end{pmatrix} \tag{6.40}$$

Por su parte, las derivadas de las funciones de forma en el mismo punto, siguiendo la ecuación (6.19), valen

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \xi} & \frac{\partial N_2}{\partial \xi} & \frac{\partial N_3}{\partial \xi} & \frac{\partial N_4}{\partial \xi} \end{pmatrix}\Big|_{(\xi_1,\eta_1)} &= \begin{pmatrix} -0.3943 & 0.3943 & 0.1057 & -0.1057 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \eta} & \frac{\partial N_2}{\partial \eta} & \frac{\partial N_3}{\partial \eta} & \frac{\partial N_4}{\partial \eta} \end{pmatrix}\Big|_{(\xi_1,\eta_1)} &= \begin{pmatrix} -0.3943 & -0.1057 & 0.1057 & 0.3943 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{6.41}$$

Por su parte el Jacobiano, dado por la ecuación (6.24), vale 5.0528. Con esto resulta posible ya evaluar la matriz cinemática $\boldsymbol{B}$ en este punto, de acuerdo con la ecuaciones (6.21), (6.22), (6.25) y (6.26). El resultado es

$$\boldsymbol{B}\Big|_{(\xi_1,\eta_1)} = \begin{pmatrix} -0.1561 & 0 & 0.1665 & 0 & 0.0418 & 0 & -0.0523 & 0 \\ 0 & -0.1951 & 0 & -0.0418 & 0 & 0.0523 & 0 & 0.1847 \\ -0.1951 & -0.1561 & -0.0418 & 0.1665 & 0.0523 & 0.0418 & 0.1847 & -0.0523 \end{pmatrix} \tag{6.42}$$

La contribución de este punto ($j = 1, k = 1$) a la matriz de rigidez del elemento, de acuerdo con la fórmula de cuadraturas (6.39) es

$$1 \times 10^5 \times$$

$$\begin{pmatrix} 2.0837 & 0.9617 & -1.1964 & -0.6154 & -0.5583 & -0.2577 & -0.3290 \\ 0.9617 & 2.5165 & -0.2046 & -0.1178 & -0.2577 & -0.6743 & -0.4994 \\ -1.1964 & -0.2046 & 1.4967 & -0.2200 & 0.3206 & 0.0548 & -0.6208 \\ -0.6154 & -0.1178 & -0.2200 & 0.6760 & 0.1649 & 0.0316 & 0.6705 \\ -0.5583 & -0.2577 & 0.3206 & 0.1649 & 0.1496 & 0.0690 & 0.0882 \\ -0.2577 & -0.6743 & 0.0548 & 0.0316 & 0.0690 & 0.1807 & 0.1338 \\ -0.3290 & -0.4994 & -0.6208 & 0.6705 & 0.0882 & 0\ 1338 & 0.8617 \\ -0.0887 & -1.7244 & 0.3698 & -0.5898 & 0.0238 & 0.4621 & -0.3049 \end{pmatrix} \tag{6.43}$$

Al proceder de manera semejante con los otros tres puntos de Gauss y sumar los resultados se obtiene la matriz de rigidez del elemento:

$$\boldsymbol{k} = 1 \times 10^5 \times$$

$$\begin{pmatrix} 4.5896 & 1.5201 & -0.0075 & 0.8689 & -2.5048 & -0.8605 & -2.0773 & -1.5285 \\ 1.5201 & 5.2737 & -0.1727 & -3.0540 & 0.1811 & 0.5455 & -1.5285 & -2.7652 \\ -0.0075 & -0.1727 & 5.8125 & -1.5305 & -2.8217 & 1.5205 & -2.9833 & 0.1827 \\ 0.8689 & -3.0540 & -1.5305 & 5.1238 & 1.5205 & -2.1374 & -0.8589 & 0.0676 \\ -2.5048 & 0.1811 & -2.8217 & 1.5205 & 4.7358 & -1.5269 & 0.5907 & -0.1747 \\ -0.8605 & 0.5455 & 1.5205 & -2.1374 & -1.5269 & 4.0487 & 0.8669 & -2.4567 \\ -2.0773 & -1.5285 & -2.9833 & -0.8589 & 0.5907 & 0.8669 & 4.4700 & 1.5205 \\ -1.5285 & -2.7652 & 0.1827 & 0.0676 & -0.1747 & -2.4567 & 1.5205 & 5.1542 \end{pmatrix} \tag{6.44}$$

♣

Capítulo 7

Placas delgadas

7.1 Introducción

En este capítulo se estudiará la aplicación del método de los elementos finitos al análisis de tesniones y deformaciones en placas delgadas. Se define así a las estructuras bidimensionales planas que soportan cargas perpendiculares a su plano y que guardan una relación entre el espesor y el ancho inferior a 0.1. Esta característica permite despreciar las deformaciones por cortante y, en consecuencia, aplicar la teoría de Kirchhoff. Por el contrario, en el caso de placas gruesas, es decir, las que superen dicho valor límite, se deben considerar tales deformaciones por cortante, lo que hace necesario fundamentar los elementos finitos correspondientes en la teoría de Reissner-Mindlin.

Examinaremos en primer lugar la teoría de Kirchhoff y a continuación deduciremos las ecuaciones que rigen el elemento finito de tres nodos en flexión.

7.2 Teoría de Kirchhoff

7.2.1 Hipótesis básicas

La teoría de Kirchhoff sobre placas es análoga a la de Euler sobre vigas, en la medida en que ambas desprecian el efecto de la fuerza de corte en la flexión. Sus hipótesis fundamentales son las siguientes:

1. La placa es delgada en el sentido antes dicho y posee un plano medio. Si el espesor de la placa es t, los planos superior e inferior están definidos por $z = \pm t$.

2. La placa se encuentra sometida solamente a cargas ortogonales al plano medio.

3. En el plano medio sólo ocurren desplazamientos w en el sentido z. Los desplazamientos en los demás sentidos ortogonales son nulos.

4. Los desplazamientos en una normal al plano medio son iguales.

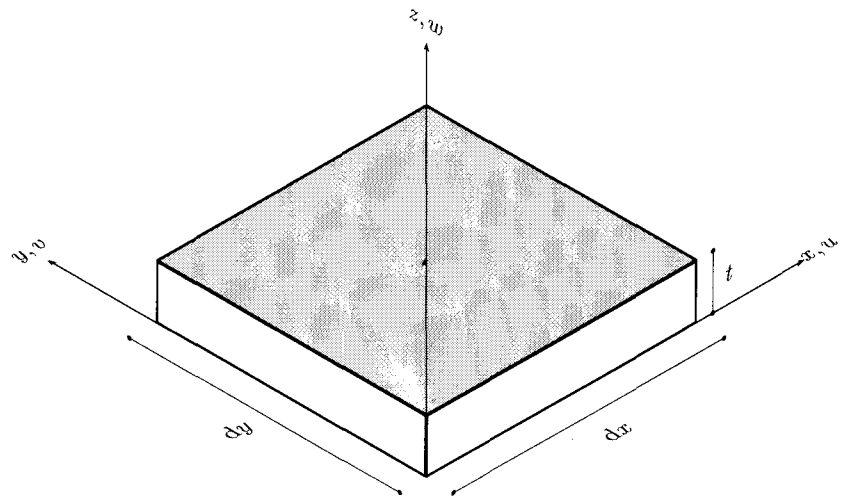


Figura 7.1: Elemento diferencial de placa – Geometría

5. Las secciones inicialmente planas permanecen igualmente planas, aunque rotadas, después de aplicadas las cargas.

Consideremos el elemento diferencial de placa que aparece en la figura 7.1. El eje z y los desplazamientos w se toman perpendiculares al plano de la placa. De acuerdo con las hipótesis 3 y 5, y con la ayuda de la figura 7.2, podemos establecer las relaciones que rigen entre los desplazamientos de la placa:

$$\begin{aligned} u(x,y,z) &= -z\frac{\partial w}{\partial x} \\ v(x,y,z) &= -z\frac{\partial w}{\partial y} \end{aligned} \tag{7.1}$$

Adicionalmente, por la hipótesis 4

$$w(x,y,z) = w(x,y) \tag{7.2}$$

7.2.2 Tensiones y deformaciones

En vista de las hipótesis anteriores, las deformaciones en el plano (x,y) dadas por (cf. ecuación 3.12)

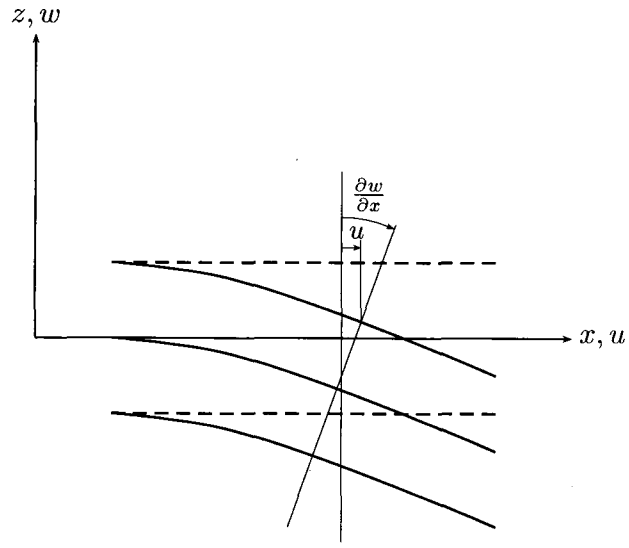


Figura 7.2: Hipótesis básica de la teoría de Kirchhoff

$$\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \tag{7.3}$$

se convierten en

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\epsilon}} = -z \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ \\ \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \\ \\ 2\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\kappa}} \tag{7.4}$$

donde el vactor $\boldsymbol{\kappa}$ agrupa las curvaturas aproximadas.

De acuerdo con esta formulación, el problema en el plano (x, y) es simplemente de tensión plana. Por tanto es válida la siguiente relación (cf. ec. 4.5):

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = -z\,E\underbrace{\begin{pmatrix}\frac{1}{1-\nu^2} & \frac{\nu}{1-\nu^2} & 0\\ \frac{\nu}{1-\nu^2} & \frac{1}{1-\nu^2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{2(1+\nu)}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{C}}\underbrace{\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\\ \\ \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\\ \\ 2\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\kappa}} \tag{7.5}$$

donde $\boldsymbol{C}$ es la matriz constitutiva en tensión plana.

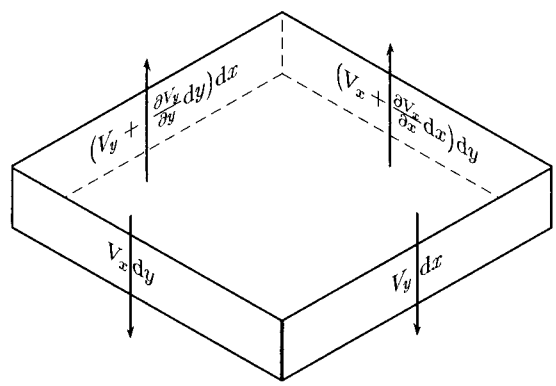


Figura 7.3: Elemento diferencial de placa – Esfuerzos cortantes.

7.2.3 Ecuaciones de equilibrio

Consideraremos ahora el equilibrio del elemento diferencial de placa así definido. En primer lugar, con referencia a la figura 7.3, la suma de fuerzas verticales da como resultado

$$\Big(\frac{\partial V_x}{\partial x}\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y + \Big(\frac{\partial V_y}{\partial y}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x + q\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0 \tag{7.6}$$

lo que equivale a

$$\frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + q = 0 \tag{7.7}$$

Ahora bien, con referencia a las figuras 7.3 y 7.4, se observa que la suma de momentos alrededor del eje y conduce a que

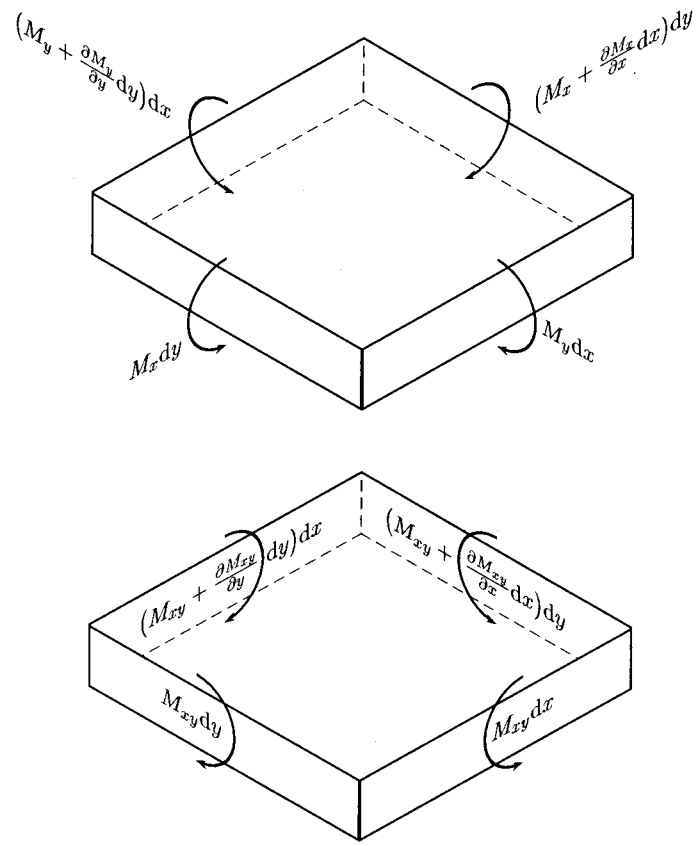


Figura 7.4: Elemento diferencial de placa - Esfuerzos de flexión y torsión.

$$\begin{aligned}\Big(M_x + \frac{\partial M_x}{\partial x}\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y - M_x\mathrm{d}y + \Big(M_{xy} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x - M_{xy}\mathrm{d}x \\ -\Big(V_x + \frac{\partial V_x}{\partial x}\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y\mathrm{d}x + V_y\mathrm{d}x\frac{\mathrm{d}x}{2} - \Big(V_y + \frac{\partial V_y}{\partial y}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x\frac{\mathrm{d}x}{2} \\ +q\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\frac{\mathrm{d}y}{2} = 0\end{aligned} \tag{7.8}$$

Después de cancelar algunos términos, dividir entre $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ y despreciar los términos de orden superior, se obtiene

$$\frac{\partial M_x}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} - V_x = 0 \tag{7.9}$$

De manera análoga se se llega a

$$\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial M_y}{\partial y} - V_y = 0 \tag{7.10}$$

Resulta instructivo deducir estas expresiones a partir de las ecuaciones de equilibrio de un cuerpo infinitesimal (3.4). En efecto, al integrar la primera de las ecuaciones sobre la altura de la placa se obtiene

$$\begin{gathered}\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} \right) z \mathrm{d}z = \\ \frac{\partial M_x}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} - V_x + \Big[\tau_{xz} z \Big]_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} = 0\end{gathered} \tag{7.11}$$

Igualmente, al integrar la segunda,

$$\begin{gathered}\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \left(\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} \right) z \mathrm{d}z = \\ \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial M_y}{\partial y} - V_y + \Big[\tau_{yz} z \Big]_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} = 0\end{gathered} \tag{7.12}$$

En las ecuaciones anteriores se han usado las definiciones

$$\begin{aligned} V_x &= \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \tau_{xy} \mathrm{d}z \\ V_y &= \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \tau_{yz} \mathrm{d}z \end{aligned} \tag{7.13}$$

$$M_x = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \sigma_x z \mathrm{d}z$$

$$M_y = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \sigma_y z \mathrm{d}z$$

$$M_{xy} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \tau_{xy} z \mathrm{d}z \tag{7.14}$$

Como se ha hecho la hipótesis de que las cargas se encuentran aplicadas de manera ortogonal al plano medio de la placa, no hay tensiones de corte τ_{xz} ni τ_{yz} en las caras superior e inferior de la misma. Esto hace que las ecuaciones (7.11) y (7.12) coincidan con (7.9) y (7.10), respectivamente. De manera similar, la integración de la tercera de las ecuaciones (3.4) da como resultado

$$\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} \right) \mathrm{d}z =$$

$$\frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \sigma_z \frac{t}{2} - \sigma_z \frac{-t}{2} = 0 \tag{7.15}$$

Al hacer $\sigma_z \frac{t}{2} \equiv q$ y $\sigma_z \frac{t}{2} \equiv 0$ se obtiene la ecuación (7.7).

7.2.4 Ecuaciones cinemáticas

Finalmente, es posible condensar las ecuaciones (7.9) y (7.10) en una ecuación única, sustituyendo el valor de la fuerza cortante a partir de la ecuación (7.7). El resultado es

$$\frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2} + q = 0 \tag{7.16}$$

Además, para el vector de momentos

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{pmatrix} \tag{7.17}$$

resulta la siguiente ecuación, en consideración de la expresión (7.5)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{M}} = -\frac{t^3}{12}\boldsymbol{C} \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \\ 2\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\kappa}} \tag{7.18}$$

Esta ecuación se expresa sucintamente cen la forma

$$\boldsymbol{M} = -\bar{\boldsymbol{C}}\boldsymbol{\kappa} \tag{7.19}$$

donde

$$\bar{\boldsymbol{C}} = \frac{t^3}{12}\boldsymbol{C} \tag{7.20}$$

Esto hace que la ecuación diferencial de momentos (7.16) se pueda expresar en términos del desplazamiento vertical x en la forma

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = \frac{q}{D_\mathrm{f}} \tag{7.21}$$

donde

$$D_\mathrm{f} = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} \tag{7.22}$$

es la rigidez a flexión de la placa.

7.3 Elemento triangular de placa

Consideremos el elemento finito triangular que aparece en la figura 7.5. En cada nodo se plantean tres grados de libertad, correspondientes al desplazamiento vertical y a sus derivadas con respecto a los ejes coordenados del plano. En consecuencia, el vector de movimientos nodales es

$$\boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} w_1 & \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_1 & \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_1 & w_2 & \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_2 & \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_2 & w_3 & \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)_3 & \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)_3 \end{pmatrix}^\mathrm{T} \tag{7.23}$$

En vista de que hay nueve valores en este vector, se aproximará el desplazamiento por medio de igual número de términos en una expansión polinomial:

$$w(x,y) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^3 + \alpha_8 (x^2 y + xy^2) + \alpha_9 y^3 = \boldsymbol{Ta} \tag{7.24}$$

donde

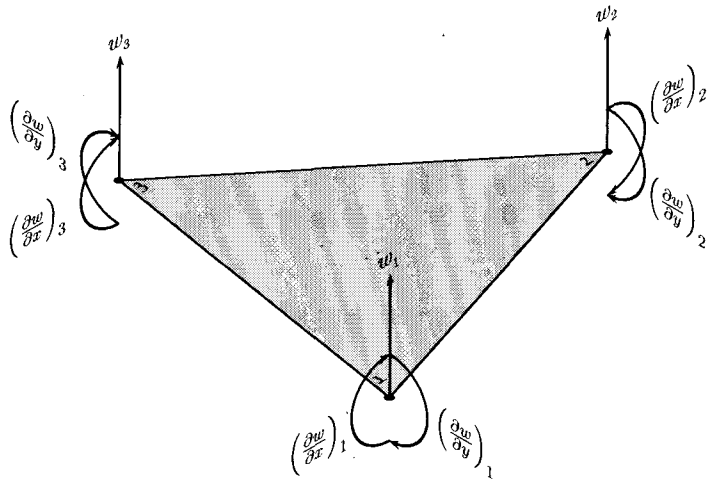


Figura 7.5: Elemento finito triangular de placa.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{T} &= \begin{pmatrix} 1 & x & y & x^2 & xy & y^2 & x^3 & (x^2y + xy^2) & y^3 \end{pmatrix} \\ \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} &= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_5 & \alpha_6 & \alpha_7 & \alpha_8 & \alpha_9 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{7.25}$$

Para el cálculo del vector de movimientos nodales $\boldsymbol{d}$ se hace necesario calcular las derivadas del desplazamiento vertical, las cuales tiene por valor

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x} &= \alpha_2 + 2\alpha_4 x + \alpha_5 y + 3\alpha_7 x^2 + \alpha_8(2xy + y^2) \\ \frac{\partial w}{\partial y} &= \alpha_3 y + \alpha_5 x + 2\alpha_6 y + \alpha_8(x^2 + 2xy) + 3\alpha_9 y^2 = \boldsymbol{T}\boldsymbol{a} \end{aligned} \tag{7.26}$$

En consecuencia, el vector de desplazamientos nodales se puede obtener como

$$\boldsymbol{d} = \bar{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{a} \tag{7.27}$$

donde

$$\bar{\boldsymbol{T}} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 & x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1^3 & (x_1^2y_1 + x_1y_1^2) & y_1^3 \\ 0 & 1 & 0 & 2x_1 & y_1 & 0 & 3x_1^2 & (2x_1y_1 + y_1^2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & x_1 & 2y_1 & 0 & (x_1^2 + 2x_1y_1) & 3y_1^2 \\ 1 & x_2 & y_2 & x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2^3 & (x_2^2y_2 + x_2y_2^2) & y_2^3 \\ 0 & 1 & 2x_2 & y_2 & 0 & 3x_2^2 & (2x_2y_2 + y_2^2) & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & x_2 & 2y_2 & 0 & (x_2^2 + 2x_2y_2) & 3y_2^2 \\ 1 & x_3 & y_3 & x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3^3 & (x_3^2y_3 + x_3y_3^2) & y_3^3 \\ 0 & 1 & 2x_3 & y_3 & 0 & 3x_3^2 & (2x_3y_3 + y_3^2) & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & 0 & x_3 & 2y_3 & 0 & (x_3^2 + 2x_3y_3) & 3y_3^2 \end{pmatrix} \tag{7.28}$$

Por tanto, la función de desplazamientos vericales se puede expresar en la forma usual

$$w(x, y) = \boldsymbol{N}\boldsymbol{d} \tag{7.29}$$

con

$$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{T}\bar{\boldsymbol{T}}^{-1} \tag{7.30}$$

A partir de esto resulta posible calcular el vector de deformaciones de la manera ya establecida en los capítulos anteriores,

$$\boldsymbol{\epsilon} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{d} \tag{7.31}$$

donde la matriz cinemática $\boldsymbol{B}$ tiene por valor

$$\boldsymbol{B} = -z\boldsymbol{L}\bar{\boldsymbol{T}}^{-1} \tag{7.32}$$

con

$$\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 6x & 2y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 2x & 6y \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 4(x+y) & 0 \end{pmatrix} \tag{7.33}$$

En consecuencia, la matriz de rigidez, dada por

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \int_A \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{B} \mathrm{d}z \mathrm{d}A \tag{7.34}$$

se reduce a

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \bar{\boldsymbol{T}}^{-\mathrm{T}} \cdot \int_A \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z^2 \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{C} \boldsymbol{L} \mathrm{d}z \mathrm{d}A \cdot \bar{\boldsymbol{T}}^{-1} \tag{7.35}$$

Al resolver la integral interior se llega finalmente a

$$\boldsymbol{k}^{(e)} = \bar{\boldsymbol{T}}^{-\mathrm{T}} \cdot \int_A \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \bar{\boldsymbol{C}} \boldsymbol{L} \mathrm{d}z \mathrm{d}A \cdot \bar{\boldsymbol{T}}^{-1} \tag{7.36}$$

teniendo en cuenta la ecuación (7.20).

Capítulo 8

Tratamiento de problemas dinámicos

8.1 Introducción

A lo largo de los capítulos anteriores se ha tratado el método de los elementos finitos desde la perspectiva de problemas estáticos exclusivamente. Sin embargo, resulta de interés estudiar su extensión para el caso de fuerzas dinámicas que producen vibraciones estructurales. En este caso, se hace necesario considerar las fuerzas de inercia que resultan de la aceleración de la masa de la estructura y, eventualmente, las fuerzas de amortiguamiento encargadas de disipar parte de la energía cinética de la vibración.

Para este capítulo se supone que el lector tiene un conocimiento suficiente de Dinámica de Estructuras, ya que éste es un campo de estudio de gran amplitud que no resulta posible abordar dentro de los límites de esta obra sin desviarse de la trayectoria seguida hasta aquí. Por este motivo, el objetivo del capítulo es tan solo examinar la manera como se tratan los problemas dinámicos dentro del método de elementos finitos solamente, dejando de lado el análisis de vibraciones como tal. En primer lugar se estudiará la extensión del método a los problemas dinámicos en el caso sencillo de tensión axial simple. Luego se introducen algunos conceptos y ecuaciones de elastodinámica, para abordar, finalmente, la formación de las matrices de masa para elementos elásticos de varias dimensiones.

8.2 Estructuras en tensión axial simple

La generalización del método de los elementos finitos a problemas dinámicos para estructuras en tensión axial simple no reviste dificultad alguna. Aunque una deducción rigurosa de las ecuaciones básicas para dicha extensión puede hacerse por medio de los principios energéticos variacionales (en particular, el principio de Hamilton o la ecuación de Lagrange), es posible realizar una deducción más simple aplicando el principio de trabajos virtuales extendido al caso dinámico, conocido como *principio de D'Alembert*. De acuerdo con este principio, la fuerza de inercia de la segunda ley de Newton puede tratarse como una fuerza externa adicional de naturaleza reactiva en las ecuaciones de equilibrio. Según la ley de Newton la fuerza que causa el movimiento de un cuerpo (conocida como fuerza de inercia f_{I}) es igual a la tasa de cambio

del momentum del cuerpo, definido como el producto de la masa por la velocidad. Por tanto,

$$f_{\mathrm{I}} = \frac{\partial}{\partial t}\Big(m\frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\Big) \tag{8.1}$$

donde m es la masa del cuerpo y $u(x,t)$ su desplazamiento, que es ahora una función del tiempo además del espacio . Como en general la masa del cuerpo no cambia con el tiempo, se tiene que

$$f_{\mathrm{i}} = m\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \tag{8.2}$$

Ahora bien, como el principio de los trabajos virtuales no es otra cosa que una ley sobre el equilibrio, es entonces posible plantear la siguiente variación de la ecuación (2.28) en la forma siguiente:

$$\begin{aligned}\int_V \delta\epsilon(x,t)\,\sigma(x,t)\,\mathrm{d}V = \int_0^l \delta u(x,t)q(x,t)\mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{n}\delta u_i(t)p_i(t)\\ - \int_V \delta u(x,t)\rho\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}\,\mathrm{d}V\end{aligned} \tag{8.3}$$

donde ρ es la densidad de la barra. Puede verse que esta es una expresión más general del equilibrio del cuerpo que la ecuación (2.28) puesto que se considera la variación temporal de las acciones internas y externas. Siguiendo las mismas consideraciones que condujeron a la ecuación (2.28) se tiene que

$$\begin{aligned}\int_0^l \delta\epsilon(x,t)\,\sigma(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_0^l \delta u(x,t)q(x,t)\mathrm{d}x + \delta u_1(t)p_1(t) + \delta u_2(t)p_2(t)\\ - \int_0^l \delta u(x,t)m\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2}\,\mathrm{d}x\end{aligned} \tag{8.4}$$

Con respecto a la deducción del caso puramente estático, la única novedad reside en el último término de la ecuación anterior que corresponde a la fuerza de inercia. Con referencia a la ecuación (2.33), se hará la hipótesis de que el desplazamiento puede expresarse de manera general como una suma de productos de funciones de forma dependientes del espacio y desplazamientos nodales dependientes del tiempo, es decir,

$$u(x,t) = N_1(x)u_1(t) + N_2(x)u_2(t) \tag{8.5}$$

Derivando dos veces se llega a

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = N_1(x)\ddot{u}_1 + N_2(x)\ddot{u}_2 \tag{8.6}$$

donde los puntos sobre la función denotan derivación con respecto al tiempo:

$$\dot{g} = \frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}$$
$$\ddot{g} = \frac{\mathrm{d}^2 g(t)}{\mathrm{d}t^2}$$

Al proceder de manera semejante al caso estático se llega a la siguiente ecuación de equilibrio:

$$\underbrace{\int_{x_1}^{x_2} \begin{pmatrix} N_1 \times (\rho A) \times N_1 & N_1 \times (\rho A) \times N_2 \\ N_2 \times (\rho A) \times N_1 & N_2 \times (\rho A) \times N_2 \end{pmatrix} \mathrm{d}x}_{\boldsymbol{m}^{(e)}} \underbrace{\begin{pmatrix} \ddot{u}_1 \\ \ddot{u}_2 \end{pmatrix}}_{\ddot{\boldsymbol{d}}^{(e)}} +$$
$$\underbrace{\int_{x_1}^{x_2} \begin{pmatrix} \left(\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} \times (EA) \times \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\right) & \left(\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x} \times (EA) \times \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\right) \\ \left(\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} \times (EA) \times \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}x}\right) & \left(\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x} \times (EA) \times \frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}x}\right) \end{pmatrix} \mathrm{d}x}_{\boldsymbol{k}^{(e)}} \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{d}^{(e)}}$$
$$= \underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}_p} + \underbrace{\int_{x_1}^{x_2} \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \end{pmatrix} q(x)\mathrm{d}x}_{\boldsymbol{f}_q^{(e)}} \tag{8.7}$$

en donde $\boldsymbol{m}^{(e)}$ es la *matriz de masa* del elemento. Haciendo uso de las funciones de forma del elemento unidimensional (ecuaciones 2.34), la matriz de masa elemental es

$$\boldsymbol{m}^{(e)} = \frac{\rho A}{l^2} \int_0^l \begin{pmatrix} l - x \\ x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l - x & x \end{pmatrix} \mathrm{d}x$$

donde se ha hecho $x_1 = 0$ y $x_2 = l = l$ por simplicidad, con lo cual el resultado no pierde generalidad alguna. Al realizar las operaciones indicadas en la ecuación anterior se obtiene

$$\boldsymbol{m} = \frac{\rho A}{l^2} \begin{pmatrix} l^2 - lx^2 + \frac{x^3}{3} & \frac{lx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \\ \frac{lx^2}{2} - \frac{x^3}{3} & x^3 \end{pmatrix} \Bigg|_0^l$$

de donde se concluye que

$$\boldsymbol{m} = \frac{(\rho A l)}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \tag{8.8}$$

Resulta fácil demostrar que para el caso del elemento en tensión axial considerado en el plano con dos grados de libertad por nodo, tal como el usado en el análisis de estructuras articuladas, (figura 1.17) la matriz de masa correpondiente es

$$\boldsymbol{m} = \frac{(\rho A l)}{6} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \tag{8.9}$$

La matriz de masa de la estructura $\boldsymbol{m}$ se ensambla de manera similar a la de rigidez, es decir, bajo consideración del equilibrio de los nodos. Desde el punto computacional, no obstante, basta con aplicar el mismo método automático explicado anteriormente. Debe tenerse en cuenta además, que cuando los elementos finitos tienen diferente orientación en el espacio, es preciso realizar una transformación de coordenadas de la matriz elemental de masa de manera similar a lo hecho con la matriz de rigidez:

$$\tilde{\boldsymbol{m}}^{(e)} = \boldsymbol{A}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{m}^{(e)} \boldsymbol{A}^{(e)} \tag{8.10}$$

La matriz de masa para la estructura completa se ensambla de igual manera que la de rigidez (cf. ecuación 1.29). La ecuación resultante del ensamblaje

$$\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{f} \tag{8.11}$$

corresponde al tipo de movimiento que en Dinámica de Estructuras se identifica con el nombre de *vibraciones forzadas no amortiguadas*, las cuales no reflejan adecuadamente el fenómeno real, debido a que no incluyen una fuerza disipativa que se manifiesta en la disminución paulatina de la vibración una vez se retira la carga externa. Tal fuerza disipativa se modela usualmente como un amortiguamiento viscoso, que como tal es proporcional a la velocidad. En tal caso, la ecuación del movimiento toma la forma

$$\boldsymbol{m}\ddot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{c}\dot{\boldsymbol{u}} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{d} = \boldsymbol{f} \tag{8.12}$$

donde $\boldsymbol{c}$ es la *matriz de amortiguamiento viscoso* de la estructura. Un procedimiento usual en Dinámica de Estructuras es construir dicha matriz en forma proporcional a las de masa y rigidez en la forma

$$\boldsymbol{c} = \alpha \boldsymbol{m} + \beta \boldsymbol{k} \tag{8.13}$$

donde α y β son coeficientes apropiados cuyo cálculo puede encontrarse en textos de Dinámica de Estructuras.

Ejemplo 8.1

Calcular las frecuencias naturales propias de la armadura de acero mostrada en la figura 8.1. Las propiedades del acero empleado son las siguientes: módulo de elasticidad $E = 2\times10^9\mathrm{N/m}^2$; densidad $\rho = 7,860\mathrm{kg/m}^3$. El área de todos los elementos es de $0.003\mathrm{m}^2$.

Consideremos en particular el elemento 2. Las matrices de rigidez y masa en coordenadas locales son

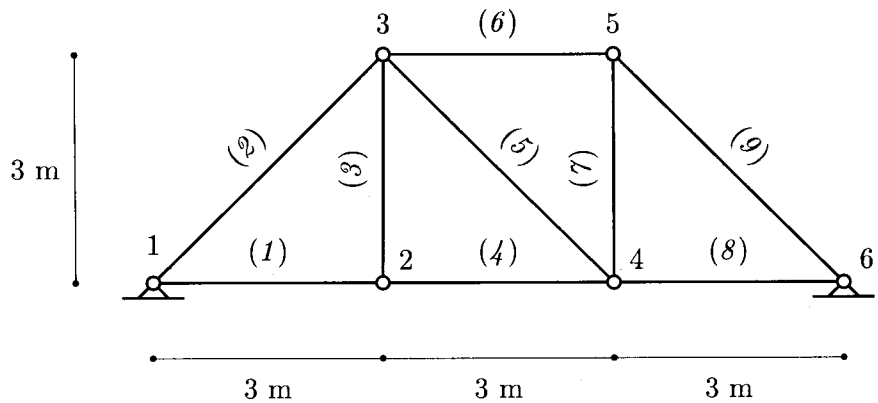


Figura 8.1: Armadura articulada.

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \left(\frac{EA}{l}\right)\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{8.14}$$

$$\boldsymbol{m}^{(2)} = \frac{(\rho A l)}{6}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \tag{8.15}$$

Al reemplazar los datos se obtiene

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = 2 \times 10^8 \begin{pmatrix} 1 & 0 - 1 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{m}^{(2)} = \begin{pmatrix} 33.347 & 0 & 16.674 & 0 \\ 0 & 33.347 & 0 & 16.674 \\ 16.674 & 0 & 33.347 & 0 \\ 0 & 16.674 & 0 & 33.347 \end{pmatrix}$$

Para este elemento, el ángulo α es

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{3}{3}\right)$$

En consecuencia, la matriz de transformación resulta ser

$$\boldsymbol{A}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Al aplicar la ecuación de transformación deducida en el capítulo 1, se obtienen las expresiones de las matrices de rigidez y de masa en coordenadas globales:

$$\tilde{\boldsymbol{k}}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 10^8 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{m}}^{(2)} = \begin{pmatrix} 33.35 & 0 & 16.67 & 0 \\ 0 & 33.35 & 0 & 16.67 \\ 16.67 & 0 & 33.35 & 0 \\ 0 & 16.67 & 0 & 33.35 \end{pmatrix}$$

Con el fin comprender mejor el proceso de ensamblaje de la matriz de rigidez en coordenadas globales, resulta útil presentarla en forma segmentada de la manera

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)} \end{pmatrix}$$

es decir

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 10^8 \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} \imath \equiv 1 & & & \jmath \equiv 3 & \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \vdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \vdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & 0 & \vdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \vdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Las submatrices indicadas se colocan en la matriz de rigidez global en las posiciones señaladas por las equivalencias que aparecen en el borde superior. Así, por ejemplo, la submatriz $(1,2)$ se acumula en el lugar $(1,3)$ de la matriz global junto con las contribuciones de los otros elementos. De esta manera, la contribución del elemento 2 a la matriz de rigidez global es

$$\boldsymbol{k}_2^* = \begin{pmatrix} \boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \mathbf{0} & \boldsymbol{k}_{22}^{(2)} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

donde

$$\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Al proceder de manera semejante con los elementos restantes y sumar los resultados se obtiene la matriz de rigidez de la estructura:

$$\boldsymbol{k}^* = c \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & -k_3 & 0 & -k_2 & -k_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & k_2 & 0 & 0 & -k_2 & -k_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 2k_3 & 0 & 0 & 0 & -k_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & k_3 & 0 & -k_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & k_4 & 0 & -k_2 & k_2 & -k_3 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & k_4 & k_2 & -k_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & & & k_5 & -k_2 & 0 & 0 & -k_3 & 0 \\ & & & & & & & k_1 & 0 & -k_3 & 0 & 0 \\ & & & & & & & & k_1 & -k_2 & -k_2 & k_2 \\ & & & & & & & & & k_1 & k_2 & -k_2 \\ & & & & & & & & & & k_1 & -k_2 \\ & & & & & & & & & & & k_2 \end{pmatrix}$$

donde

$$k_1 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ , \quad k_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\ , \quad k_3 = 2$$

$$k_4 = 2 + \sqrt{2}\ , \quad k_5 = 4 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ , \quad c = 1 \times 10^8$$

La matriz de masa se obtiene de manera análoga:

$$
\boldsymbol{m}^* = \begin{pmatrix}
m_1 & 0 & m_2 & 0 & m_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & m_1 & 0 & m_2 & 0 & m_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & m_4 & 0 & m_2 & 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & m_4 & 0 & m_2 & 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & m_5 & 0 & m_3 & 0 & m_2 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & & m_5 & 0 & m_3 & 0 & m_2 & 0 & 0 \\
 & & & & & & m_6 & 0 & m_2 & 0 & m_2 & 0 \\
 & & & & & & & m_6 & 0 & m_2 & 0 & m_2 \\
 & & & & & & & & m_7 & 0 & m_3 & 0 \\
 & & & & & & & & & m_7 & 0 & m_3 \\
 & & & & & & & & & & m_1 & 0 \\
 & & & & & & & & & & & m_1
\end{pmatrix}
$$

con

$$m_1 = 56.927 \ , \quad m_2 = 11.790 \ , \quad m_3 = 16.674 \ , \quad m_4 = 70.740$$

$$m_5 = 113.854 \ , \quad m_6 = 104.087 \ , \quad m_7 = 80.507$$

Las frecuencias naturales se obtienen resolviendo el problema de autovalores

$$(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{\Omega}^2 \boldsymbol{m})\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{0}$$

en el cual las matrices $\boldsymbol{k}$ y $\boldsymbol{m}$ se obtienen luego de eliminar las filas y columnas correspondientes a los grados de libertad $u_1 = v_1 = v_6 = 0$. El resultado de este cálculo, en lo que respecta a las frecuencias, es

$$
\boldsymbol{\Omega}^2 = 1 \times 10^3 \begin{pmatrix}
0.347 & & & & & & & & \\
 & 0.590 & & & & & & & \\
 & & 0.990 & & & & & & \\
 & & & 1.348 & & & & & \\
 & & & & 2.022 & & & & \\
 & & & & & 2.448 & & & \\
 & & & & & & 2.490 & & \\
 & & & & & & & 2.805 & \\
 & & & & & & & & 3.365
\end{pmatrix}
$$

♣

8.3 Ecuaciones de elastodinámica

Como es bien sabido, el principio de D'Alembert permite extender la segunda ley de Newton sobre equilibrio estático al caso dinámico por medio de la simple consideración de que la fuerza

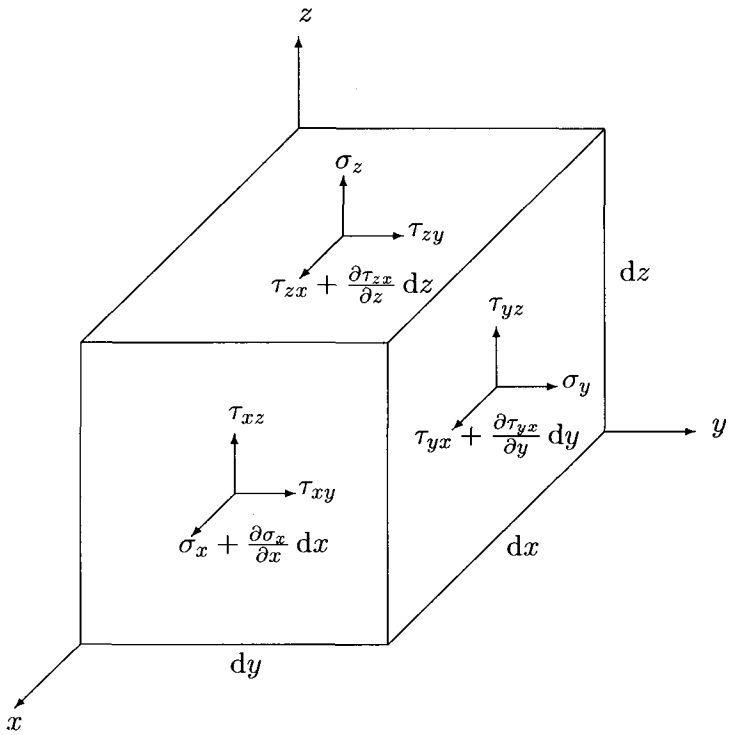


Figura 8.2: Equilibrio dinámico.

de inercia (que, para un cuerpo de masa constante, es igual al producto de la masa por la aceleración) es una fuerza de sentido opuesto al sentido positivo de la aceleración.

A la luz de este principio, consideremos el equilibrio dinámico del cuerpo infinitesimal mostrado en la figura 8.2. Aplicando el principio de D'Alembert en el sentido x se tiene

$$\begin{aligned}\Big(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \sigma_x \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \Big(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y}\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}z \\ -\tau_{yx}\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \Big(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z}\mathrm{d}z\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \tau_{zx}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ +f_x(t) - \rho(\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0\end{aligned} \tag{8.16}$$

donde $f_x(t)$ es la componente en el sentido x de la fuerza dinámica y ρ es la densidad del cuerpo. Simplificando términos y haciendo un desarrollo similar para los ejes restantes, se llega a la siguiente expresiones de las ecuaciones de movimiento en términos de las tensiones:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + f_x(t) &= \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\
\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + f_y(t) &= \rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \\
\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + f_z(t) &= \rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}
\end{aligned} \tag{8.17}
$$

Por medio de las ecuaciones (3.22), (3.24) y (8.17) resulta posible obtener las siguientes ecuaciones de movimiento expresadas en términos de los desplazamientos del cuerpo:

$$
\begin{aligned}
(\lambda + G)\frac{\partial \varepsilon}{\partial x} + G\nabla^2 u + f_x(t) &= \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\
(\lambda + G)\frac{\partial \varepsilon}{\partial y} + G\nabla^2 v + f_y(t) &= \rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \\
(\lambda + G)\frac{\partial \varepsilon}{\partial z} + G\nabla^2 w + f_z(t) &= \rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}
\end{aligned} \tag{8.18}
$$

La ecuación (3.39) se puede generalizar aún más si se incluyen las fuerzas de inercia causadas por una aceleración del cuerpo

$$
\ddot{\boldsymbol{D}}(x,y,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ \\ \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \\ \\ \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \end{pmatrix} \tag{8.19}
$$

En tal caso, la ecuación (3.39) del trabajo virtual toma la forma

$$
\begin{aligned}
\int_V \delta \boldsymbol{\epsilon}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\sigma} \mathrm{d}V = \sum_{j=1}^{J} \delta \boldsymbol{D}_j^{\mathrm{T}} \boldsymbol{p}_j + \int_S \delta \bar{\boldsymbol{D}}(x,y,z)^{\mathrm{T}} \boldsymbol{q}(x,y,z) \mathrm{d}S \\
+ \int_V \delta \boldsymbol{d}(x,y,z)^{\mathrm{T}} \left[\boldsymbol{b}(x,y,z) - \rho \ddot{\boldsymbol{d}}(x,y,z) \right] \mathrm{d}V
\end{aligned} \tag{8.20}
$$

de acuerdo con el principio de D'Alembert.

8.4 Matriz de masa consistente

Una vez deducida la ecuación del Principio de Trabajos Virtuales en la sección anterior, resulta posible establecer la expresión de la matriz de masa de un elemento finito de la manera usual. En efecto, si en la ecuación (8.20) se hace la hipótesis

$$\delta \boldsymbol{D}(x,y,z)^{\mathrm{T}} = \delta \boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}}$$
$$\boldsymbol{D}(x,y,z)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{d}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}} \tag{8.21}$$

se sigue que

$$\ddot{\boldsymbol{D}}(x,y,z)^{\mathrm{T}} = \ddot{\boldsymbol{d}}^{(e)\mathrm{T}} \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}} \tag{8.22}$$

Al sustituir estas equivalencias en la ecuación (8.20) junto con las correspondientes a los otros términos, se llega a la ecuación básica

$$\boldsymbol{m}^{(e)} \ddot{\boldsymbol{d}}^{(e)} + \boldsymbol{k}^{(e)} \boldsymbol{d}^{(e)} = \boldsymbol{f}^{(e)} \tag{8.23}$$

donde $\ddot{\boldsymbol{d}}^{(e)}$ es el *vector de aceleraciones nodales* y $\boldsymbol{m}^{(e)}$ la matriz de masa del elemento, dada por

$$\boldsymbol{m}^{(e)} = \int \rho \boldsymbol{N}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{N} \mathrm{d}V \tag{8.24}$$

La matriz de masa evaluada de esta manera se denomina *matriz de masa consistente*, dado que para su cálculo se emplean las mismas funciones de forma que para las matrices restantes. Para el caso del triángulo de deformación constante, las ecuaciones (4.17) en la ecuación (8.24) da como resultado

$$\boldsymbol{m}^{(e)} = \frac{\rho A}{12} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \tag{8.25}$$

Por su parte, la matriz de masa consistente para el elemento finito rectangular de cuatro nodos, calculada de acuerdo con las ecuaciones (4.43), es

$$\boldsymbol{m}^{(e)} = \frac{\rho A}{36} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} \tag{8.26}$$

Bibliografía

A continuación se listan algunos textos sobre teoría de la elasticidad, elementos finitos y métodos numéricos en general que se recomiendan para la ampliación de los temas estudiados en esta obra:

1. Bathe, K. J.:*Finite Element Procedures.* Prentice-Hall, Upper Saddle River, 1996.

2. Hughes, T. J. R.: *The Finite Element Method.* Dover, New York, 2000.

3. Kwon, Y. W., Bang, H.: *The Finite Element Method using MATLAB.* CRC Press, Boca Ratón, 1997.

4. Lanczos, C.: *The Variational Principles of Mechanics.* Dover, New York, 1970.

5. Logan, D.L.: *A First Course in the Finite Element Method using ALGOR.* PWS Publishing Company, Boston, 1997.

6. Marsden, J.E., Hughes, T.J.R.: *Mathematical Foundations of Elasticity.* Dover, New York, 1983.

7. Oliver, X., Agelet de Saracíbar, C.: *Mecánica de medios continuos para ingenieros.* Edicions UPC, Barcelona, 2000.

8. Oñate, E.: *Cálculo de estructuras por el método de elementos finitos.* CIMNE, Barcelona, 1992.

9. Ortiz, L.: *Elasticidad.* McGraw-Hill. Madrid, 1998.

10. Segel, L.A.: *Mathematics Applied to Continuum Mechanics.* Dover, New York, 1987.

11. Shames, I. H., Cozzarelli, F. A.: *Elastic and Inelastic Stress Analysis.* Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992.

12. Timoshenko, S., Goodier, S.N.: *Teoría de la elasticidad.* Ediciones URMO, Bilbao, 1968.

13. Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: *El método de los elementos finitos*, 2 vols. McGraw-Hill - CIMNE, Barcelona, 1995.